DESIGN DE INTERAÇÃO

Além da interação homem-computador





SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 O que é *Design* de Interação? 23

1.1 Introdução 23

1.2 Um bom e um mau *design* 24

1.2.1 O que projetar 26

1.3 O que é *design* de interação? 28

1.3.1 Breve história do *design* de interação 28

1.3.2 Trabalhando juntos como uma equipe multidisciplinar 31

1.3.3 *Design* de interação e negócios 32

1.4 O que está envolvido no processo de *design* de interação? 33

1.5 As metas do *design* de interação 35

1.5.1 Metas de usabilidade 35

1.5.2 Metas decorrentes da experiência do usuário 40

1.6 Um pouco mais sobre usabilidade: princípios de usabilidade e *design* 42

1.6.1 Heurística e princípios de usabilidade 48

Entrevista com Gitta Salomon 53

CAPÍTULO 2 Compreendendo e Conceitualizando a Interação 57

2.1 Introdução 57

2.2 Entendendo o espaço do problema 58

2.3 Modelos conceituais 61

2.3.1 Modelos conceituais baseados em atividades 62

2.3.2 Modelos conceituais baseados em objetos 72

2.3.3 Uma questão de combinar e misturar modelos? 75

2.4 Metáforas de interface 76

2.5 Paradigmas de interação 81

2.6 Dos modelos conceituais ao *design* físico 85

Entrevista com Terry Winograd 90

CAPÍTULO 3 Entendendo os Usuários 93

3.1 Introdução 93
3.2 O que é a cognição? 94
3.3 Aplicando conhecimentos do mundo físico ao mundo digital 110
3.4 *Frameworks* conceituais para a cognição 112
3.4.1 Modelos mentais 112
3.4.2 Processamento da informação 116
3.4.3 Cognição externa 118
3.5 Informando o *design*: da teoria à prática 121

CAPÍTULO 4 Projetando Colaboração e Comunicação 125

4.1 Introdução 125
4.2 Mecanismos sociais em comunicação e colaboração 126
4.2.1 Mecanismos conversacionais 127
4.2.2 Projetando tecnologias colaborativas para suporte à conversação 130
4.2.3 Mecanismos de coordenação 138
4.2.4 Projetando tecnologias colaborativas para suporte à coordenação 142
4.2.5 Mecanismos de percepção (*awareness*) 144
4.2.6 Projetando tecnologias colaborativas para suporte à percepção (*awareness*) 146
4.3 Estudos etnográficos de colaboração e comunicação 149
4.4 *Frameworks* conceituais 150
4.4.1 O *framework* da linguagem/ação 150
4.4.2 Cognição distribuída 153
Entrevista com Abigail Sellen 157

CAPÍTULO 5 Compreendendo como as Interfaces Afetam os Usuários 161

5.1 Introdução 161
5.2 O que são aspectos afetivos? 162
5.3 Interfaces expressivas 162
5.4 Frustração do usuário 167
5.4.1 Lidando com a frustração do usuário 172
5.5 Um debate: a aplicação do antropomorfismo ao *design* de interação 173
5.6 Personagens virtuais: agentes 177
5.6.1 Tipos de agentes 177
5.6.2 Questões genéricas acerca do *design* de agentes 180

CAPÍTULO 6 O Processo do *Design* de Interação 185

6.1 Introdução 185
6.2 Do que trata o *design* de interação? 186
6.2.1 Quatro atividades básicas do *design* de interação 188
6.2.2 Três características-chave do processo de *design* de interação 190

6.3 **Algumas questões práticas** 190
6.3.1 Quem são os usuários? 191
6.3.2 O que queremos dizer com "necessidades"? 192
6.3.3 Como criar *designs* alternativos? 194
6.3.4 Como escolher uma dentre as alternativas de *design*? 199
6.4 **Modelos de ciclo de vida: como as atividades estão relacionadas** 203
6.4.1 Um modelo de ciclo de vida simples para o *design* de interação 206
6.4.2 Modelos de ciclo de vida em engenharia de *software* 207
6.4.3 Modelos de ciclo de vida em IHC 212
Entrevista com Gillian Crampton Smith 217

Capítulo 7 Identificando Necessidades e Estabelecendo Requisitos 221
7.1 **Introdução** 221
7.2 **O quê, como e por quê?** 222
7.2.1 O que estamos tentando alcançar com esta atividade de *design*? 222
7.2.2 Como podemos conseguir isso? 222
7.2.3 Por que se incomodar? A importância de fazer as coisas certas 223
7.2.4 Por que *estabelecer* requisitos? 224
7.3 **O que são requisitos?** 224
7.3.1 Diferentes tipos de requisitos 225
7.4 **Coleta de dados** 230
7.4.1 Técnicas de coleta de dados 230
7.4.2 Escolhendo as técnicas 234
7.4.3 Algumas diretrizes básicas para a coleta de dados 236
7.5 **Interpretação de dados e análise** 239
7.6 **Descrição de tarefas** 241
7.6.1 Cenários 243
7.6.2 Casos de uso 246
7.6.3 Casos de uso essenciais 249
7.7 **Análise de tarefas** 251
7.7.1 Análise Hierárquica de Tarefas (AHT) 251
Entrevista com Suzanne Robertson 255

Capítulo 8 *Design*, Prototipação e Construção 259
8.1 **Introdução** 259
8.2 **Prototipação e construção** 260
8.2.1 O que é um protótipo? 260
8.2.2 Por que fazer protótipos? 261
8.2.3 Prototipação de baixa-fidelidade 262
8.2.4 Prototipação de alta-fidelidade 265
8.2.5 Concessões na prototipação 266
8.2.6 Construção: do *design* à implementação 268
8.3 ***Design* conceitual: dos requisitos ao primeiro *design*** 268
8.3.1 Três perspectivas para o desenvolvimento de um modelo conceitual 271

8.3.2 Expandindo o modelo conceitual 277
8.3.3 Utilizando cenários no *design* conceitual 279
8.3.4 Utilizando protótipos no *design* conceitual 281

8.4 *Design* físico: tornando-o concreto 284
8.4.1 Recomendações (*guidelines*) para o *design* físico 285
8.4.2 Tipos diferentes de *widgets* 287

8.5 Ferramentas de suporte 294

CAPÍTULO 9 Abordagens Centradas no Usuário para o *Design* de Interação 299

9.1 Introdução 299

9.2 Por que é importante envolver os usuários? 300
9.2.1 Graus de envolvimento 301

9.3 O que é uma abordagem centrada no usuário? 305

9.4 Entendendo o trabalho do usuário: aplicando etnografia em *design* 308
9.4.1 Coerência 313
9.4.2 *Design* contextual 315

9.5 Envolver usuários no *design*: *Design* Participativo 326
9.5.1 PICTIVE 327
9.5.2 CARD 329

Entrevista com Karen Holtzblatt 333

CAPÍTULO 10 Introdução à Avaliação 337

10.1 Introdução 337

10.2 O quê, por que e quando avaliar 338
10.2.1 O que avaliar 339
10.2.2 Por que é necessário avaliar 339
10.2.3 Quando avaliar 343

10.3 HutchWorld 344
10.3.1 Como a equipe de *design* iniciou o trabalho: as primeiras idéias 344
10.3.2 Como foram realizados os testes? 347
10.3.3 Foi testado novamente? 352
10.3.4 Olhando para o futuro 354

10.4 Discussão 355

CAPÍTULO 11 Um *Framework* para a Avaliação 359

11.1 Introdução 359

11.2 Paradigmas de avaliação e técnicas 360
11.2.1 Paradigmas de avaliação 361
11.2.2 Técnicas 365

11.3 D E C I D E: um *framework* para orientar a avaliação 368
11.3.1 Determinar as metas 368
11.3.2 Explorar as questões 369
11.3.3 Escolher o paradigma de avaliação e as técnicas 369
11.3.4 Identificar questões de ordem prática 370
11.3.5 Decidir como lidar com questões éticas 371
11.3.6 Avaliar, interpretar e apresentar os dados 375

11.4 Estudos-piloto 376

CAPÍTULO 12 Observando os Usuários 379

12.1 Introdução 379

12.2 Metas, questões e paradigmas 380
12.2.1 O que e quando observar 381
12.2.2 Abordagens para a observação 383

12.3 Como observar 384
12.3.1 Em ambientes controlados 385
12.3.2 Em campo 388
12.3.3 Observação participativa e etnografia 390

12.4 Coleta de dados 393
12.4.1 Anotações e uso de uma câmera fixa 394
12.4.2 Gravação em áudio e câmera fixa 394
12.4.3 Vídeo 394

12.5 Observação indireta: rastreando as atividades dos usuários 396
12.5.1 Diários 397
12.5.2 *Log* da interação 397

12.6 Analisar, interpretar e apresentar os dados 399
12.6.1 Análise qualitativa para contar uma história 399
12.6.2 Análise qualitativa para categorização 401
12.6.3 Análise de dados quantitativos 404
12.6.4 Aplicando os resultados no *design* 404

Entrevista com Sara Bly 407

CAPÍTULO 13 Perguntando a Usuários e Especialistas 411

13.1 Introdução 411

13.2 Perguntando a usuários: entrevistas 412
13.2.1 Elaborando perguntas e planejando uma entrevista 413
13.2.2 Entrevistas não-estruturadas 414
13.2.3 Entrevistas estruturadas 416
13.2.4 Entrevistas semi-estruturadas 416
13.2.5 Entrevistas em grupo 418
13.2.6 Outras fontes de *feedback* semelhante ao das entrevistas 419
13.2.7 Análise e interpretação de dados 420

13.3 Perguntando a usuários: questionários 420
13.3.1 Elaborando questionários 421
13.3.2 Formato das perguntas e respostas 423
13.3.3 Administrando questionários 426
13.3.4 Questionários *on-line* 427
13.3.5 Analisando dados de questionários 429

13.4 Perguntando a especialistas: inspeções 429
13.4.1 Avaliação heurística 430
13.4.2 Realizando a avaliação heurística 433
13.4.3 Avaliação heurística de *websites* 433
13.4.4 Heurísticas para outros produtos 441

13.5 Perguntando a especialistas: seguindo percursos (*walkthroughs*) 442
13.5.1 Percursos cognitivos 442
13.5.2 Percursos pluralísticos 445

Entrevista com Jakob Nielsen 447

CAPÍTULO 14 Testando e Modelando Usuários 451

14.1 Introdução **451**

14.2 Testes com usuários **452**
14.2.1 Testando o MEDLINEplus 454

14.3 Realizando o teste com os usuários **461**
14.3.1 Determinar as metas e explorar as questões 461
14.3.2 Escolher o paradigma e as técnicas 461
14.3.3 Identificar as questões práticas: projetar tarefas típicas 462
14.3.4 Identificar as questões práticas: selecionar usuários típicos 462
14.3.5 Identificar as questões práticas: preparar as condições para o teste 463
14.3.6 Identificar as questões práticas: planejar como executar os testes 464
14.3.7 Decidir como lidar com questões éticas 465
14.3.8 Avaliar, analisar e apresentar os dados 465

14.4 Experimentos **466**
14.4.1 Variáveis e condições 466
14.4.2 Alocação dos participantes às condições 467
14.4.3 Outras questões práticas 468
14.4.4 Coleta de dados e análise 469

14.5 Modelos preditivos **471**
14.5.1 O modelo GOMS 471
14.5.2 O modelo *keystroke level* 472
14.5.3 Benefícios e limitações do GOMS 475
14.5.4 Lei de Fitt 476

Entrevista com Ben Shneiderman **479**

CAPÍTULO 15 *Design* e Avaliação no Mundo Real: Sistemas Comunicadores e Aconselhadores 483

15.1 Introdução **483**

15.2 Questões-chave **484**

15.3 Projetando comunicadores móveis **485**
15.3.1 *Background* 485
15.3.2 Abordagem da Nokia no desenvolvimento de um comunicador 486
15.3.3 Abordagem da Philips para o *design* de um comunicador para crianças 496

15.4 Reprojetando parte de um grande sistema interativo de atendimento por telefone **503**
15.4.1 *Background* 504
15.4.2 O novo *design* 504

Reflexões das autoras **513**

Referências **515**

Créditos **527**

Índice **533**

CAPÍTULO 8

Design, Prototipação e Construção

8.1 Introdução
8.2 Prototipação e construção
  8.2.1 O que é um protótipo?
  8.2.2 Por que fazer protótipos?
  8.2.3 Prototipação de baixa-fidelidade
  8.2.4 Prototipação de alta-fidelidade
  8.2.5 Concessões na prototipação
  8.2.6 Construção: do *design* à implementação
8.3 *Design* conceitual: dos requisitos ao primeiro *design*
  8.3.1 Três perspectivas para o desenvolvimento de um modelo conceitual
  8.3.2 Expandindo o modelo conceitual
  8.3.3 Utilizando cenários no *design* conceitual
  8.3.4 Utilizando protótipos no *design* conceitual
8.4 *Design* físico: tornando-o concreto
  8.4.1 Recomendações (*guidelines*) para o *design* físico
  8.4.2 Tipos diferentes de *widgets*
8.5 Ferramentas de suporte

8.1 Introdução

A atividade de *design* inicia uma vez que o conjunto de requisitos tenha sido estabelecido. Genericamente falando, existem dois tipos de *design*: o conceitual e o físico. O primeiro preocupa-se com desenvolver um modelo conceitual que capte o que o produto irá realizar e como irá se comportar, ao passo que o segundo, com detalhes do *design*, tais como tela, estruturas de menus, ícones e gráficos. O *design* evolui iterativamente, em ciclos repetidos de *design*–avaliação–*redesign* envolvendo os usuários.

Para que estes avaliem de modo eficaz o *design* de um produto interativo, os *designers* devem produzir uma versão interativa de suas idéias. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, essas versões interativas podem ser feitas com papel e cartolina; conforme o *design* progride e as idéias vão se tornando mais detalhadas, elas podem vir a ser partes (polidas) do *software* ou peças de metal e plástico que já se pare-

çam com o produto final. Chamamos tal atividade, preocupada com construir essa versão interativa, de "prototipação e construção".

Existem duas circunstâncias distintas para o *design*: uma em que você inicia do zero e outra em que você modifica um produto existente. Muitos *designs* são oriundos dessa última, e pode ser uma tentação pensar na possibilidade de características adicionais serem acrescentadas, ou as existentes melhoradas, sem investigação, prototipação ou avaliação extensiva. É verdade que, se as mudanças não forem significativas, as atividades de avaliação e prototipação poderão ser reduzidas. Ainda assim, trata-se de atividades de valor inestimável que não devem ser esquecidas.

No Capítulo 7, discutimos algumas maneiras de identificar as necessidades do usuário e estabelecer requisitos. Neste capítulo, olhamos para as atividades envolvidas no progresso dos requisitos durante os ciclos – da prototipação à construção. Iniciamos mostrando o papel e as técnicas da prototipação e posteriormente explicamos como os protótipos podem ser utilizados no processo de *design*. O uso de ferramentas constitui uma parte importante do desenvolvimento, mas ele se altera tão rapidamente nessa área que nem fornecemos aqui um catálogo das que estão atualmente em uso. Em vez disso, discutimos os tipos de ferramentas que podem ser de alguma utilidade e categorias de ferramentas que vêm sendo sugeridas.

Os principais objetivos deste capítulo são os seguintes:

- Descrever a prototipação e os seus diferentes tipos de atividades.
- Possibilitar que você desenvolva um protótipo simples.
- Possibilitar que você produza um modelo conceitual para um sistema e justifique suas escolhas.
- Possibilitar que você experimente alguns aspectos do *design* físico.
- Explicar o uso de cenários e protótipos no *design* conceitual.
- Discutir padrões, recomendações (*guidelines*) e regras disponíveis para auxiliar os *designers* de interação.
- Discutir as ferramentas de suporte disponíveis para o *design* de interação.

8.2 Prototipação e construção

Geralmente se diz que os usuários não conseguem transmitir o que querem, mas quando vêem algo e começam a utilizá-lo, logo sabem o que não querem. Tendo coletado informações sobre as práticas de trabalho e idéias sobre o que um sistema deveria ou não realizar, temos então que tentar experimentar nossas idéias construindo protótipos e experimentando iterativamente várias versões. Quanto mais iterações, melhor será o produto final.

8.2.1 O que é um protótipo?

Quando você ouve o termo *protótipo*, pode imaginar algo como um modelo em escala menor de um prédio ou de uma ponte, ou talvez uma parte de um *software* ainda com muitas falhas. No entanto, um protótipo pode ser também um esboço de papel de uma tela ou conjunto de telas, uma "fotografia" eletrônica, uma simulação em vídeo de uma tarefa, uma maquete tridimensional, de papel ou cartolina, de uma estação de trabalho completa, ou uma simples "pilha" de telas vinculadas por *hyperlinks*, entre outros.

Na verdade, um protótipo pode ser qualquer coisa desde um *storyboard* de papel a uma parte complexa de um *software* e de uma maquete de cartolina a um pedaço de metal moldado e prensado. Ele possibilita que os *stakeholders* interajam com um produto imaginado visando a adquirir alguma experiência de como utilizá-lo em um ambiente real e a explorar os usos para ele imaginados.

Por exemplo, quando a idéia do PalmPilot estava sendo desenvolvida, Jeff Hawking (fundador da empresa) esculpiu em um pedaço de madeira um protótipo do aparelho com a forma e o tamanho que imaginava. Costumava carregá-lo para todo lugar onde ia e simulava inserir informações nele, só para experimentar como seria ter um aparelho desses em mãos (Bergman e Haitani, 2000). Esse é um exemplo de um protótipo bastante simples que, no entanto, serviu para simular cenários de uso.

Ehn e Kyng (1991) relatam o caso de uso de uma caixa de papelão com o rótulo "Impressora a *Laser*" como simulação. Não importava que, em sua montagem, a impressora não fosse real. O ponto importante era que os usuários pretendidos, jornalistas e tipógrafos, pudessem experimentar e imaginar como seria contar com uma dessas máquinas em suas mesas – algo que pode parecer um tanto exagerado; no entanto, em 1982, quando essa experiência foi realizada, as impressoras para microcomputadores de mesa eram itens caros de equipamento e, portanto, incomuns em um ambiente de escritório.

Assim sendo, um protótipo é uma representação limitada de um *design* que permite aos usuários interagir com ele e explorar a sua conveniência.

8.2.2 Por que fazer protótipos?

Os protótipos são muito úteis quando se estão discutindo idéias com *stakeholders*; são dispositivos que facilitam a comunicação entre os membros das equipes e que consistem em uma maneira eficaz de testar as idéias para você mesmo. A atividade de construir protótipos encoraja a reflexão sobre o *design*, conforme descrito por Schön (1983) e reconhecido por *designers* de muitas disciplinas como um aspecto importante do processo de *design*. Liddle (1996), ao falar sobre o *design* de *softwares*, recomenda que a prototipação sempre anteceda qualquer escrita de código.

Protótipos respondem a questões e fornecem suporte aos *designers* para a escolha de uma dentre as várias opções. Portanto, servem para vários fins: por exemplo, testar a viabilidade técnica de uma idéia, esclarecer alguns requisitos vagos, realizar alguns testes com usuários e avaliações, ou verificar se um certo rumo que se tomou no *design* é compatível com o resto do desenvolvimento do sistema. Ter um desses fins como seu propósito irá influenciar o tipo de protótipo que você irá construir. Assim, se você, por exemplo, está tentando esclarecer como os usuários podem realizar um conjunto de tarefas e se o aparelho que você propôs oferece suporte a eles nisto, você pode então fazer uma maquete de papel. A Figura 8.1 mostra um protótipo de papel do *design* de um aparelho portátil para ajudar uma criança autista a se comunicar. Esse protótipo exibe as funções pretendidas e os botões, sua posição e rótulos e a forma toda do aparelho; no entanto, nenhum dos botões realmente funciona. Esse tipo de protótipo é suficiente para investigar cenários de uso e para decidir, por exemplo, se os botões são apropriados e as funções suficientes, mas não para testar se o volume da voz é alto o bastante ou se a resposta é rápida.

Heather Martin e Bill Gaver (2000) descrevem um tipo de protótipo diferente e com um propósito diferente. Quando realizaram o protótipo de produtos de audiofotografia, eles utilizaram várias técnicas distintas, inclusive cenários em vídeo seme-

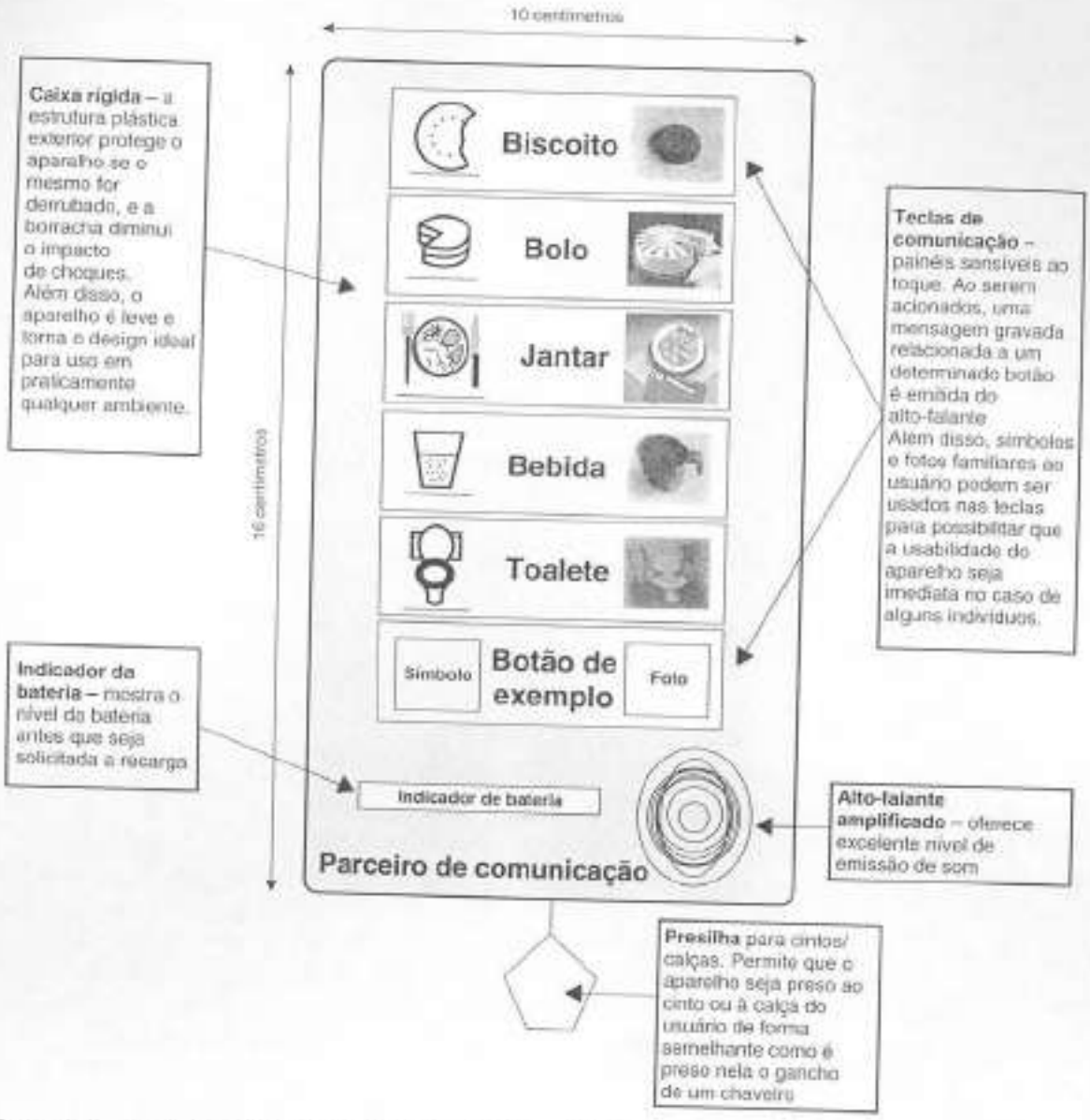


Figura 8.1 Um protótipo de papel de um aparelho portátil para crianças autistas.

lhantes aos que apresentamos no Capítulo 7 – mas filmados, em vez de escritos. Em cada estágio, os protótipos foram minimamente especificados, deixando deliberadamente alguns aspectos vagos, de modo a estimular maiores idéias e discussões.

8.2.3 Prototipação de baixa-fidelidade

Um protótipo de baixa-fidelidade é aquele que não se assemelha muito ao produto final; ele utiliza, por exemplo, materiais muito diferentes da versão final pretendida, como papel e cartolina, em vez de telas eletrônicas e metal. O pedaço de madeira utilizado para prototipar o PalmPilot, descrito anteriormente, constitui um protótipo de baixa-fidelidade, assim como a impressora feita de caixa de papelão.

Os protótipos de baixa-fidelidade são úteis porque tendem a ser simples, baratos e de rápida produção. Isso também significa que podem ser rapidamente modificados, oferecendo, portanto, suporte à exploração de *designs* e idéias alternativas. Tal vantagem é particularmente importante nos primeiros estágios de desenvolvimento – durante o *design* conceitual, por exemplo –, uma vez que os protótipos utilizados para explorar idéias devem ser flexíveis e encorajar, ao invés de desencorajar, a exploração e a modificação. Protótipos de baixa-fidelidade nunca são projetados para ser mantidos e integrados ao produto final; servem apenas para exploração.

Storyboard O *storyboard* é um exemplo de prototipação de baixa-fidelidade, geralmente utilizado em conjunto com cenários, conforme descrito no Capítulo 7. Um *storyboard* consiste em uma série de desenhos mostrando como um usuário pode progredir em uma tarefa utilizando o produto que está sendo desenvolvido: pode-se tratar de uma série de telas esboçadas, no caso de um sistema de *software* baseado em Interfaces Gráficas com o Usuário (GUI), ou de uma série de cenas desenhadas mostrando como um usuário pode desempenhar determinada tarefa utilizando um produto. Quando utilizado juntamente com um cenário, o *storyboard* traz mais detalhes ao cenário escrito e oferece aos *stakeholders* uma oportunidade de simular uma interação com o produto mediante a observação desse cenário. O exemplo de *storyboard* mostrado na Figura 8.2 (Hartfield e Winograd, 1996) retrata uma pessoa utilizando um novo sistema para a digitalização de imagens. Esse exemplo não apresenta desenhos detalhados das telas, mas descreve os passos que um usuário pode realizar a fim de utilizar o sistema.

Esboços A prototipação de baixa-fidelidade quase sempre se baseia na realização de esboços (*sketchs*), e muitas pessoas consideram difícil engajar-se nessa atividade, uma

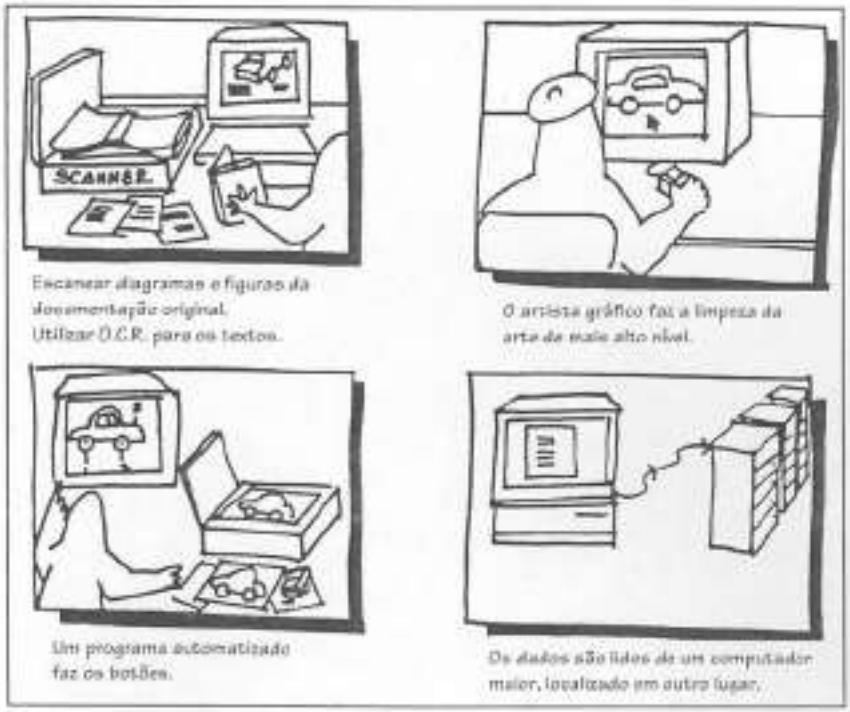


Figura 8.2 Exemplo de um *storyboard*.

vez que se sentem inibidas devido à qualidade de seus desenhos. Verplank (1989) afirma que você pode ensinar a si próprio como superar essa inibição. Ele sugere que você desenvolva seus próprios símbolos e ícones para elementos que venha a querer esboçar e pratique como fazê-los. Eles não precisam ser mais do que simples quadrados, bonequinhos em forma de palito (*stick figures*) e estrelas. Os elementos que você venha a querer no esboço de um *storyboard*, por exemplo, incluem "coisas" como pessoas, partes de um computador, mesas, livros, etc. e ações como dar, encontrar, transferir e escrever. Se estiver realizando o esboço do *design* de uma interface, você poderá precisar desenhar vários ícones, caixas de diálogo, etc. Alguns exemplos simples são mostrados na Figura 8.3. Tente copiá-los e utilizá-los. A próxima atividade requer outros símbolos, e estes também podem ser bastante simples.

ATIVIDADE 8.1 Realize um *storyboard* que retrate como abastecer um carro com gasolina.

Comentário Nossa tentativa é mostrada na Figura 8.4.

Fazendo protótipos com fichas Utilizar fichas (pequenos cartões de 7 × 12 cm) é uma maneira exitosa e simples de se prototipar uma interação e é comumente utilizada quando se desenvolvem *websites*. Cada ficha representa uma tela ou um elemento da tarefa. Nas avaliações com usuário, este pode alternar os cartões, fingindo realizar a tarefa enquanto interage com eles. Um exemplo mais detalhado desse tipo de prototipação é apresentado na Seção 8.3.4.

Mágico de Oz Um outro método de prototipação de baixa-fidelidade denominado *Mágico de Oz* supõe que você possua um protótipo baseado em algum *software*. Nessa técnica, o usuário senta em frente à tela do computador e interage com o *software* assim como se estivesse interagindo com o produto. Na verdade, o computador está conectado à outra máquina, em frente à qual há um simulador humano sentado e simulando a resposta do *software* ao usuário. O método leva esse nome devido à clássica história da garotinha que é levada pelo fluxo das águas em uma tempestade, indo parar na Terra de Oz (Baum e Denslow, 1900).

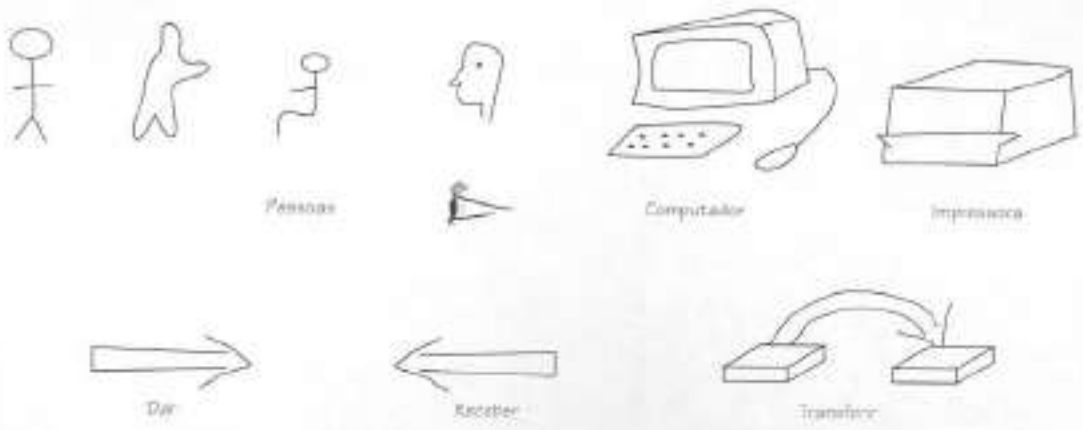


Figura 8.3 Alguns esboços simples para a prototipação de baixa-fidelidade.

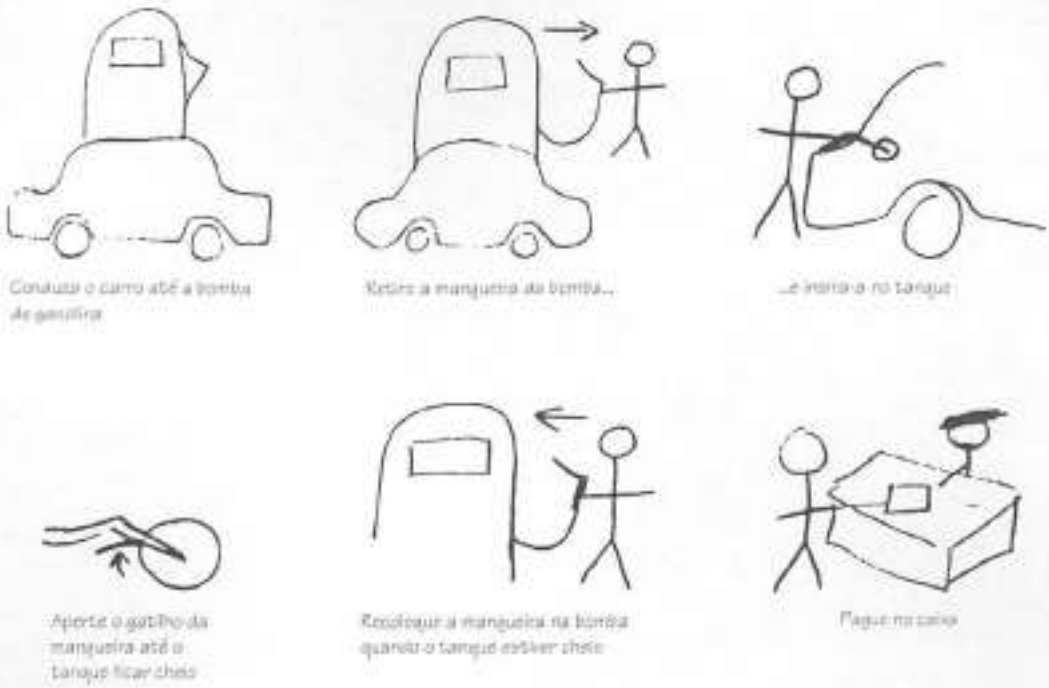


Figura 8.4 Um *storyboard* demonstrando como abastecer um carro com gasolina.

8.2.4 Prototipação de alta-fidelidade

A prototipagem de alta-fidelidade utiliza materiais que você espera que estejam no produto final e realiza um protótipo que se parece muito mais com algo acabado. Por exemplo, o protótipo de um *software* desenvolvido em Visual Basic apresenta maior fidelidade do que o de uma maquete de papel; um pedaço moldado de plástico com um teclado simulado é um protótipo do PalmPilot com maior fidelidade do que o pedaço de madeira.

Se você for construir um protótipo em *software*, obviamente será necessária uma ferramenta de *software* que ofereça suporte a essa atividade. As ferramentas mais comuns de prototipação são o Macromedia Director, o Visual Basic e o Smalltalk. Trata-se de ambientes de desenvolvimento completo e, portanto, de ferramentas poderosas. Ainda assim, pode ser bastante simples realizar protótipos com elas.

Marc Rettig (1994) argumenta que os projetos deveriam utilizar mais a prototipação de baixa-fidelidade devido aos problemas inerentes à prototipação de alta-fidelidade. Eis alguns problemas de projetos realizados mediante prototipação de alta-fidelidade:

- Levam muito tempo para ser construídos.
- Os revisores e aplicadores de testes tendem a comentar aspectos superficiais, em vez do conteúdo.
- Os desenvolvedores relutam em mudar algo no qual trabalharam artesanalmente por horas.
- Um protótipo em *software* pode elevar demais as expectativas.

- É necessário apenas um *bug* em um protótipo de alta-fidelidade para interromper o teste.

A prototipação de alta-fidelidade é útil para vender idéias a pessoas e para testar questões técnicas. No entanto, o uso da prototipação em papel e outras idéias deveriam ser ativamente encorajados para a exploração de questões de conteúdo e estrutura. Outras vantagens e desvantagens acerca dos dois tipos de prototipação são listados na Tabela 8.1.

8.2.5 Concessões na prototipação

Por sua natureza, os protótipos envolvem concessões: a intenção é produzir algo rapidamente a fim de testar algum aspecto do produto. O tipo de questões ou escolhas a que qualquer protótipo permite ao *designer* responder é, portanto, limitado, e o protótipo deve ser projetado e construído tendo as questões principais em mente. Na prototipação de baixa-fidelidade, fica claro que concessões são feitas. Por exemplo, sabemos que um protótipo baseado em papel não irá funcionar. Para a prototipação baseada em *software*, algumas das concessões serão ainda mais claras; por exemplo, a velocidade de resposta pode ser lenta, ou os ícones exatos podem ser rudimentares, ou somente uma quantidade limitada de funcionalidade pode estar disponível.

Duas compensações comuns que geralmente devem ser contrabalançadas são a amplitude da funcionalidade *versus* a profundidade. Esses dois tipos de prototipação são denominados *prototipação horizontal* (fornece uma ampla gama de funções, mas com poucos detalhes) e *prototipação vertical* (fornece bastante detalhes para poucas funções).

Tabela 8.1 Eficácia relativa de protótipos de baixa- vs. alta-fidelidade (Rudd *et al.*, 1996)

Tipo	Vantagens	Desvantagens
Protótipo de baixa-fidelidade	• Custo mais baixo de desenvolvimento. • Avalia múltiplos conceitos de *design*. • Instrumento de comunicação útil. • Aborda questões de leiaute de tela. • Útil para identificação de requisitos de mercado. • *Proof-of-concept* (demonstrações de que o conceito funciona).	• Verificação limitada de erros. • Especificação pobre em detalhe para codificação. • "Uso" conduzido pelo facilitador. • Utilidade limitada após estabelecimento dos requisitos. • Utilidade limitada para testes de usabilidade. • Limitações de fluxo e navegação.
Protótipo de alta-fidelidade	• Funcionalidade completa. • Totalmente interativo. • Uso conduzido pelo usuário. • Define claramente o esquema de navegação. • Uso para exploração e teste. • Mesmo *look and feel* do produto final. • Serve como uma especificação viva. • Ferramenta de venda e *marketing*.	• Desenvolvimento mais caro. • Sua criação demanda tempo. • Ineficiente para *designs proof-of-concept* (demonstrações de que o conceito funciona). • Não serve para coleta de requisitos.

QUADRO 8.1 Prototipando culturas *(Schrage, 1996)*

"A cultura de uma organização tem uma forte influência na qualidade das inovações que a organização pode produzir" (Schrage, 1996, p. 193).

Essa observação é extraída principalmente de organizações relacionadas a produtos, mas também se aplica ao desenvolvimento de *software*. Existem principalmente dois tipos de cultura organizacional para inovações: a cultura da especificação e a da prototipação. Na primeira, novos produtos e desenvolvimentos são dirigidos por especificações escritas, isto é, por um conjunto de requisitos documentados. Na segunda, entender os requisitos e desenvolver o novo produto são atividades dirigidas pela prototipação. Grandes empresas como a IBM ou a AT&T, que têm de reunir e coordenar uma grande quantidade de informações, tendem a ser dirigidas por uma especificação, ao passo que as empresas de empreendimentos menores tendem a ser dirigidas por um protótipo. Ambas as abordagens apresentam desvantagens em potencial. Uma especificação cuidadosamente preparada pode provar ser completamente inviável quando se inicia a prototipação. De forma semelhante, um protótipo maravilhoso pode acabar sendo muito caro quando produzido em grande escala.

O meio utilizado para desenvolver o protótipo afeta o próprio processo. Schrage cita o exemplo da General Motors, que costumava produzir protótipos dos novos carros com argila e depois tentava captá-los em ferramentas CAD. A Toyota, por sua vez, projeta seus veículos utilizando ferramentas CAD primeiro e depois produz o protótipo de argila assim que o *design* é estabilizado. O meio utilizado também determina em parte as questões a que um protótipo pode responder. Como um exemplo simples, um protótipo horizontal de *software* não conseguirá responder a questões sobre a operação detalhada de uma função, uma vez que não está projetado para modelar esse nível de detalhe.

A velocidade do desenvolvimento do protótipo e o tempo entre iterações de protótipos são geralmente produto de uma tradição e de uma cultura organizacionais. Algumas empresas possuem um número estabelecido de protótipos incorporados em seu método de desenvolvimento e utilizam esse número independentemente das necessidades técnicas de qualquer produto em particular. Genericamente falando, quanto mais ciclos de prototipação houver, mais refinado será o produto final.

A cultura de prototipação das corporações é claramente revelada por quem está envolvido na prototipação e quando. Por exemplo, quem é o dono do protótipo? Existe algum departamento especial para prototipação? Quem verifica e avalia o protótipo? Algumas vezes os *designers* ficam ansiosos para mostrar os novos protótipos aos seus colegas, mas não aos gerentes – por medo de serem mal-entendidos, de terem seu o projeto cancelado ou de "desovar" o protótipo antes de ele estar pronto. Devido a todos esses receios, as demonstrações de protótipos às pessoas mais influentes acontecem quase sempre tarde demais, no ciclo de desenvolvimento, para que tenham algum impacto importante.

David Kelley (Schrage, p. 195) sustenta que organizações que pretendem ser inovadoras precisam orientar-se para uma cultura dirigida a protótipos. Schrage observa haver dois aspectos culturais para essa mudança. Primeiro, é mais provável que ciclos de prototipação programados que forçam os *designers* a construir muitos protótipos levem a uma cultura dirigida a protótipos do que possibilitem aos *designers* produzir protótipos *ad hoc* quando acharem apropriado. Segundo, em vez de serem necessárias equipes inovadoras para protótipos inovadores, se reconhece agora que protótipos inovadores levam à formação de equipes inovadoras! Isso pode ser especialmente significativo quando as equipes apresentam funcionalidades cruzadas, isto é, multidisciplinares.

Outras concessões não serão tão óbvias para o usuário de um sistema, cuja estrutura interna, por exemplo, pode não ter sido cuidadosamente projetada, existindo a possibilidade de o protótipo conter um "código-espaguete" ou ser muito mal particionado. Um dos perigos de se produzirem protótipos executáveis, isto é, com os quais se pode interagir automaticamente, é o fato de os usuários poderem acreditar que ele constitui o próprio sistema. O perigo para os desenvolvedores está na possibilidade de o protótipo poder levá-los a considerar menos alternativas, visto que eles descobriram uma que funciona e que os usuários apreciam. No entanto, as concessões feitas para produzir o protótipo não devem ser ignoradas, particularmente



"Aqui fazemos com argila uma maquete do modelo do computador"

aquelas que são menos óbvias vistas de fora. Ainda devemos produzir um sistema de boa qualidade e utilizar bons princípios de engenharia.

8.2.6 Construção: do *design* à implementação

Quando o *design* tiver passado pelos ciclos de iterações o número de vezes suficiente para que se tenha segurança de que ele se enquadra nos requisitos, tudo o que foi aprendido nos passos iterados da prototipação e da avaliação deve ser integrado na realização do produto final.

Embora os protótipos irão ter passado por uma extensiva avaliação do usuário, não necessariamente terão sido sujeitados a rigorosos testes de qualidade para outras características como resistência e operação livre de erros. Construir um produto para ser usado por milhares ou milhões de pessoas, rodando em várias plataformas e sob uma ampla variedade de circunstâncias, requer um regime de teste diferente do da produção de um protótipo rápido, produzido para responder a questões específicas.

A seção Dilema discute duas filosofias de desenvolvimento diferentes: uma abordagem denominada *prototipação evolutiva*, que envolve fazer o protótipo evoluir para o produto final, e uma abordagem alternativa, denominada *prototipação descartável*, que utiliza os protótipos como pontos de apoio para o *design* final. Nesse caso, os protótipos são jogados fora e o produto final é construído a partir do zero. Se for tomada a abordagem evolutiva, os protótipos devem ser submetidos a testes rigorosos durante o desenvolvimento; para a prototipação descartável, tais testes não são necessários.

8.3 *Design* conceitual: dos requisitos ao primeiro *design*

O *design* conceitual preocupa-se com transformar os requisitos e as necessidades do usuário em um modelo conceitual. Os modelos conceituais foram apresentados no Capítulo 2, e aqui fornecemos mais detalhes relacionados e discutimos como fazer para desenvolver um. Definimos modelo conceitual como "uma descrição do sistema proposto – no que diz respeito a um conjunto de idéias integradas e de conceitos sobre o que ele deveria fazer, como se comportar e com o que se parecer – que seria compreensível pelos usuários da maneira pretendida". A base para projetar esse modelo é o conjunto de tarefas do usuário ao qual o produto irá oferecer suporte. Não há uma transformação fácil que se aplique a um conjunto de requisitos para a produ-

DILEMA Prototipação para jogar fora

Nunca se espera que protótipos de baixa-fidelidade sejam mantidos e integrados ao produto final. Entretanto, quando se constrói um sistema baseado em *software*, os desenvolvedores podem escolher uma de duas opções: construir um protótipo com a intenção de descartá-lo, após ele ter servido aos propósitos imediatos, ou construir um protótipo com a intenção de fazê-lo evoluir para o produto final.

Falamos anteriormente sobre as concessões feitas quando se produz um protótipo e comentamos que as concessões "invisíveis", preocupadas com a estrutura subjacente ao *software*, não devem ser ignoradas. Todavia, quando a equipe de um projeto está sob pressão para produzir o produto final e existe um protótipo complexo que preenche muitos dos requisitos, ou talvez um conjunto de protótipos verticais que juntos preenchem os requisitos, pode ser muito tentador colocá-los juntos e apresentar o resultado como produto acabado. Afinal, muitas horas de desenvolvimento provavelmente foram empregadas na produção dos protótipos e a avaliação com o cliente foi boa; não seria, portanto, um desperdício jogar tudo fora? Basear o produto final em protótipos dessa forma irá simplesmente adiar os problemas de manutenção e teste para mais tarde: em suma, provavelmente comprometerá a qualidade do produto.

Fazer com que o protótipo final evolua para o produto final mediante um processo definido de prototipação evolutiva pode levar a um produto final resistente, mas isso deve ser claramente planejado e projetado desde o início. Construir diretamente em cima de protótipos que foram utilizados para responder a questões específicas em um processo de desenvolvimento não irá possibilitar um produto resistente. Como observam Constantine e Lockwood (1999), "*Software* é o único campo da engenharia que põe protótipos juntos e depois tenta vendê-los como produtos".

Por outro lado, se o seu aparelho for uma inovação, ser o primeiro com um produto "bom o suficiente" pode ser mais importante para assegurar sua posição no mercado do que possuir um produto de qualidade muito alta que alcance os mercados dois meses depois que o dos concorrentes.

ção do "melhor" modelo conceitual ou mesmo de um modelo "bom o suficiente". Mergulhar nos dados e tentar criar uma empatia com os usuários, enquanto se estiver considerando as questões levantadas nesta seção, é uma das melhores maneiras de se proceder. A partir dos requisitos e dessa experiência, uma idéia acerca do que você pretende que seja a experiência dos usuários utilizando o novo produto irá emergir.

Beyer e Holtzblatt (1998), em seu método *Design Contextual*, discutido no Capítulo 9, recomendam que se mantenham reuniões para revisões dentro da equipe a fim de colher perspectivas de pessoas diferentes a respeito dos dados e do que eles observaram. Tal procedimento visa a um entendimento mais aprofundado e a expor a equipe toda a aspectos diferentes. As idéias irão surgir assim que for estabelecido esse entendimento estendido dos requisistos que poderão ser testados com outros dados e cenários, discutidos com outros membros de equipes de *design* e prototipados para testes com usuários. Outras maneiras de se entender a experiência do usuário são descritas no Quadro 8.2.

As idéias para um modelo conceitual podem emergir durante a coleta de dados; no entanto, lembre o que Suzanne Robertson afirmou em sua entrevista, ao final do Capítulo 7: você deve separar os requisitos reais das idéias para soluções.

Os princípios-chave norteadores do *design* conceitual são os seguintes:

- Manter a mente aberta, mas nunca esquecer os usuários e seu contexto.
- Discutir idéias com outros *stakeholders* o máximo possível.
- Utilizar prototipação de baixa-fidelidade para obter rápido *feedback*.
- Iterar, iterar e iterar. Lembre da primeira lei de Fudd sobre a criatividade: "Para ter uma boa idéia, tenha muitas idéias" (Rettig, 1994).

Considerar alternativas e pensar repetidamente sobre perspectivas diferentes auxilia a expandir o espaço da solução e pode ajudar a inspirar percepções (*insights*). A prototipação (apresentada na Seção 8.2) e os cenários (apresentados no Capítulo 7) consistem em duas técnicas para ajudá-lo a explorar idéias e a tomar decisões. Contudo, antes de explicar como eles podem auxiliar, precisamos explorar mais detalhadamente como fazer para imaginar o produto.

QUADRO 8.2 Como realmente entender a experiência do usuário?

Algumas equipes de *design* realizam um grande esforço para assegurar que irão ter uma empatia com a experiência do usuário, e não apenas entendê-la. Sabemos que "aprender fazendo" é mais eficaz do que aprender mediante algo que nos é dito ou que vemos por nós mesmos. Buchenau e Suri (2000) descrevem uma abordagem – que denominam prototipação de experiência – cujo objetivo é oferecer aos *designers* alguma percepção (*insight*) acerca da experiência do usuário, percepção essa que se dá apenas a partir de conhecimento em primeira mão. Por exemplo, descrevem uma equipe que está produzindo um desfibrilador automático para implante no peito. Esse aparelho é utilizado em vítimas de ataque cardíaco, quando seu músculo do coração entra em uma arritmia caótica, não mais conseguindo bombear sangue – estado denominado fibrilação. Um desfibrilador dá um choque elétrico no coração, geralmente por meio de eletrodos aplicados externamente na parede do peito; um desfibrilador implantável realiza esse processo mediante dispositivos que se conectam diretamente ao músculo do coração. Em ambos os casos, trata-se de um intenso choque elétrico destinado a restituir o músculo do coração ao seu ritmo normal, podendo ser forte o suficiente para derrubar uma pessoa.

Esse tipo de evento exclui-se completamente da experiência da maioria das pessoas; torna-se, portanto, difícil entender realmente como será a experiência do usuário com esse tipo de aparelho. Não dá para colocar um protótipo de um marca-passo em cada membro da equipe de *design* e simular uma fibrilação neles! Isso lhes dificulta obter as percepções (*insights*) de que necessitam. No entanto, você pode simular alguns aspectos críticos da experiência, sendo um deles a ocorrência aleatória de um choque de desfibrilação. Para tanto, cada membro da equipe recebeu um *pager* que levou para casa durante o final de semana (os elementos do pacote que cada membro recebeu são mostrados na Figura 8.5). A mensagem do *pager* simulava a ocorrência de um choque. As mensagens foram enviadas aleatoriamente, e os membros da equipe foram solicitados a registrar onde estavam, com quem, o que estavam fazendo e o que eles pensaram e sentiram sabendo que aquela mensagem representava um choque. As experiências foram compartilhadas na semana seguinte, e as idéias que surgiram estenderam-se



Figura 8.5 O *kit* do paciente para realizar a experiência com o protótipo.

(*continua*)

QUADRO 8.2 *(continuação)*

desde uma ansiedade em torno de atividades diárias – tais como segurar uma criança no colo e operar ferramentas elétricas – à angústia de se estar em situações sociais e não saber como comunicar às pessoas o que estava acontecendo. Essa experiência contribuiu com algumas idéias para o *design*.

Um outro exemplo no qual os *designers* tentaram muito entrar em acordo com a experiência do usuário foi o traje Terceira Idade, desenvolvido no ICE, da Loughborough University (veja Figura 8.6). Essa veste foi projetada para que *designers* de carros pudessem experimentar a sensação de estar no corpo de uma pessoa mais velha. O *kit* restringia os movimentos de pescoço, braços, pernas e tornozelos de uma forma que simulava problemas de mobilidade pelos quais geralmente passam as pessoas com mais de 55 anos de idade. Por exemplo, quando utilizam os pedais de um carro, muitos indivíduos de "terceira idade" (como são chamados) não têm flexibilidade nos tornozelos para apoiar o calcanhar no chão e operar os pedais movendo o tornozelo; para tanto, são obrigados a levantar todo o pé cada vez que precisam utilizar os pedais, procedimento esse que estressava muito mais os músculos da perna.



Figura 8.6 O traje Terceira Idade:
(a) andando de bicicleta e
(b) utilizando um telefone móvel.

8.3.1 Três perspectivas para o desenvolvimento de um modelo conceitual

O Capítulo 2 apresentou três formas de pensar sobre um modelo conceitual: que modo de interação melhor suportaria as atividades do usuário? Há uma metáfora de interface adequada para ajudá-los a entender o produto? Que paradigma de interação o produto irá seguir? Nesta seção, discutimos cada uma dessas questões com mais detalhes. Em todas as discussões que seguem, não estamos sugerindo que uma maneira de abordar um *design* conceitual seja certa para uma situação e errada para outra; todos fornecem maneiras diferentes de se pensar sobre o produto e, portanto, ajudam a gerar alternativas.

Que modo de interação? Que modo de interação é mais adequado para o produto depende das atividades em que o usuário irá engajar-se enquanto o estiver utilizando. Essa informação é obtida na atividade de identificação de requisitos. O modo de interação refere-se a como o usuário invoca ações quando interage com o aparelho. No Capítulo 2, apresentamos dois tipos diferentes de modos de interação: aqueles baseados em atividades e os baseados em objetos. Para os baseados em atividades, apresentamos quatro estilos gerais: instruir; conversar; manipular e navegar; explorar e pesquisar (*browsing*). O que melhor se adapta ao seu *design* atual depende do domínio de aplicação e do tipo de sistema que está sendo desenvolvido. Por exemplo, é mais provável que um jogo de computador sirva a um estilo de manipulação e navegação, ao passo que um pacote para desenho apresenta aspectos de instrução e conversação.

A maioria dos modelos conceituais será uma combinação de modos, e é necessário associar partes diferentes da interação com os diferentes modos. Por exemplo, considere o exemplo da agenda compartilhada mostrada no Capítulo 7. Uma das ta-

refas do usuário consiste em descobrir o que está acontecendo em um determinado dia. Nesse exemplo, a instrução constitui um modo de interação apropriado. Não é necessário diálogo para o sistema mostrar a informação requisitada. Por outro lado, a tarefa do usuário de tentar marcar uma reunião entre um grupo de pessoas pode ser conduzida mais como uma conversação. Podemos imaginar que ele inicie o processo selecionando as pessoas para a reunião e estabelecendo algumas restrições nas combinações, como limite de tempo, urgência, duração da reunião, etc. O sistema pode então responder com "...s horários e datas possíveis para que ele os selecione. Trata-se muito mais de uma espécie de conversa. (Você pode retornar ao cenário dessa tarefa, no Capítulo 7, e verificar quão bem ele combina com esse modo de interação.) Para a tarefa de planejamento, o usuário provavelmente desejará folhar as páginas e pesquisar (*browse*) as datas.

ATIVIDADE 8.2 Considere o sistema do catálogo da biblioteca, apresentado no Capítulo 7. Identifique as tarefas associadas a esse produto que receberiam um melhor suporte destes modos de interação: instrução, conversação, manipulação e navegação, exploração e pesquisa (*browsing*).

Comentário Aqui, apresentamos algumas sugestões. Você pode, no entanto, identificar outras:

(a) Instrução: o usuário deseja ver os detalhes acerca de um determinado livro, como editora e localização.

(b) Conversação: o usuário deseja identificar um livro a respeito de determinado assunto em particular, mas não sabe exatamente como proceder.

(c) Manipulação e navegação: os livros da biblioteca poderiam ser representados como ícones que viessem a ser questionados para informações ou manipulados para representar o livro a ser reservado ou emprestado.

(d) Exploração e pesquisa (*browsing*): o usuário está procurando por livros interessantes, sem ter nenhum assunto ou autor em mente.

Os modelos baseados em objetos oferecem uma perspectiva diferente, uma vez que são estruturados em torno de objetos do mundo real. Por exemplo, o sistema de agenda compartilhada pode ser pensado como uma versão eletrônica da agenda de papel – um livro que cada pessoa mantém em sua mesa ou em sua bolsa. Alternativamente, poderia ser pensado como uma planilha, uma grande folha de papel pendurada na parede do escritório – à vista de todos. A escolha dos objetos que servirão de base para o modelo conceitual está relacionada à escolha da metáfora da interface, que passamos a considerar a seguir.

Mayhew (1999) identifica uma distinção semelhante entre modelos conceituais: orientados a processos ou orientados a produtos. O primeiro tipo de modelo melhor se enquadra em "uma aplicação na qual não há produtos de trabalhos anteriores claramente identificáveis". Nestas aplicações, o ponto principal é fornecer suporte a algum processo de trabalho. Exemplos desse tipo de caso podem ser um *software* para controlar uma indústria de processamento químico, um pacote para gerenciamento financeiro ou um centro de atendimento ao consumidor. Por outro lado, um modelo orientado a produtos "irá encaixar-se melhor em uma aplicação na qual existam produtos de um trabalho claro, identificável, que os usuários criam, modificam e mantêm individualmente". Exemplos destes são os produtos da Microsoft, tais como o

Figura 1.2 Formas inovadoras de produtos interativos com recursos computacionais (em sentido horário da esquerda para a direita).



(i) Tela do refrigerador Electrolux que oferece uma variedade de funcionalidades, como um gerenciamento dos alimentos, com receitas de produtos armazenados no interior do eletrodoméstico.



(ii) Protótipo da IBM de uma página de tinta eletrônica colorida, destinada a jornais eletrônicos que podem, eles mesmos, compor os tipos e se atualizar, ao mesmo tempo em que são leves o suficiente para serem levados a todos os lugares.



(iii) "Nerd chique", uma jaqueta da Levi's equipada com uma rede totalmente integrada a computadores (*body area network*), permitindo que o usuário conecte-se à web.



(iv) Barney, um personagem interativo que torna o aprendizado mais agradável.

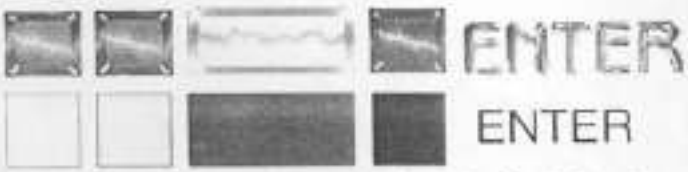


Figura 1.11 Botões em duas e três dimensões. Quais são mais fáceis de distinguir?



Figura 2.1 Um exemplo de realidade aumentada. Mundos físico e virtual foram combinados de forma que uma imagem digital do cérebro é sobreposta à cabeça da pessoa, oferecendo uma nova forma de visualização médica.

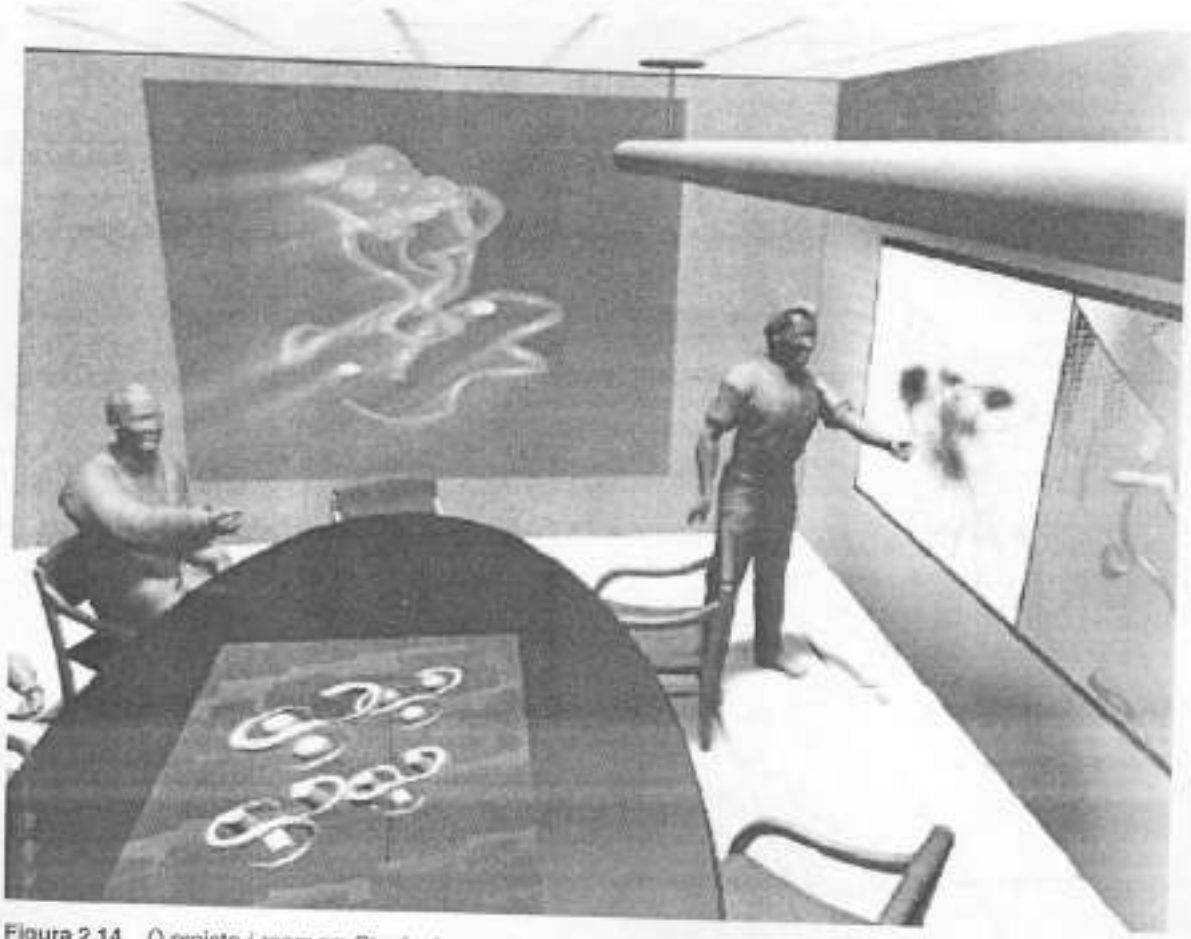
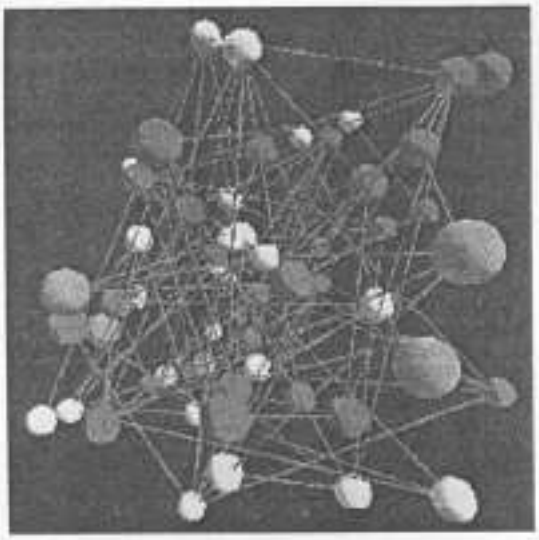
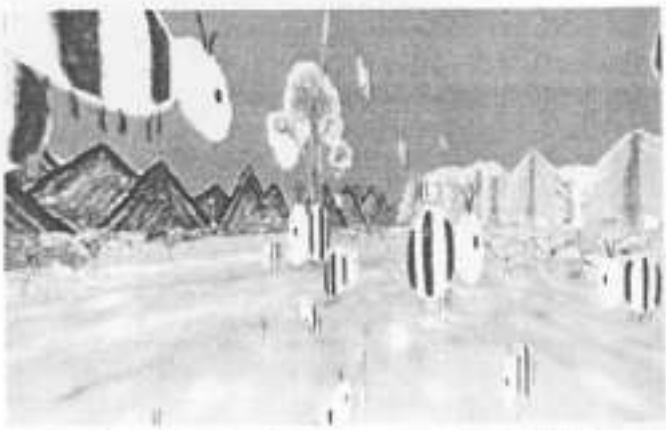


Figura 2.14 O projeto *i-room* em Stanford: uma representação gráfica da sala interativa que o grupo de Terry Winograd está pesquisando. É um protótipo de um espaço de trabalho rico em tecnologia inovadora, integrando uma variedade de *displays* e aparelhos. Um objetivo geral é explorar novas possibilidades de as pessoas trabalharem juntas (veja http://graphics.stanford.EDU/projects/iwork).

Figura 2.6 Ambientes virtuais de manipulação direta.



(i) Virtue (Daniel Reid, 1999, www-pablo.cs.uiuc.edu/Project/VR/Virtue) permite que os desenvolvedores de *software* manipulem diretamente componentes de *software* e seus comportamentos.

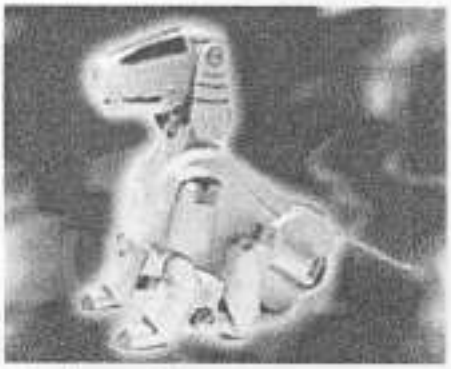




(b), (c) Crayoland (Dave Pape, www.ncsa.uiuc.edu/Vis/) é um ambiente virtual interativo em que a criança na imagem da direita utiliza um joystick para navegar no espaço virtual. A criança está interagindo com um avatar no mundo das flores.



Figura 5.3 Exemplos de produtos esteticamente agradáveis: iMac, telefone celular da Nokia e o rádio digital da IDEO para a BBC.



(a) Aibo, o cão interativo

Figura 5.9 Personagens virtuais:



(b) Ananova, a apresentadora virtual



(c) Ecyas, o *pop star* virtual alemão

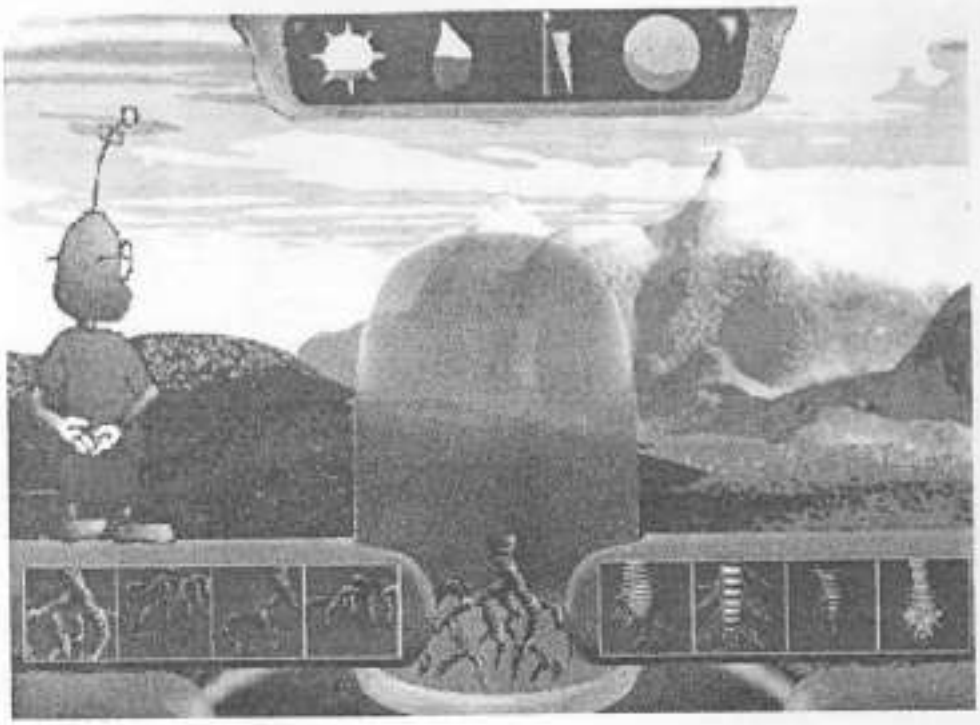


Figura 5.11
Herman o inseto observa como um aluno escolhe raízes para uma planta em uma paisagem alpina.

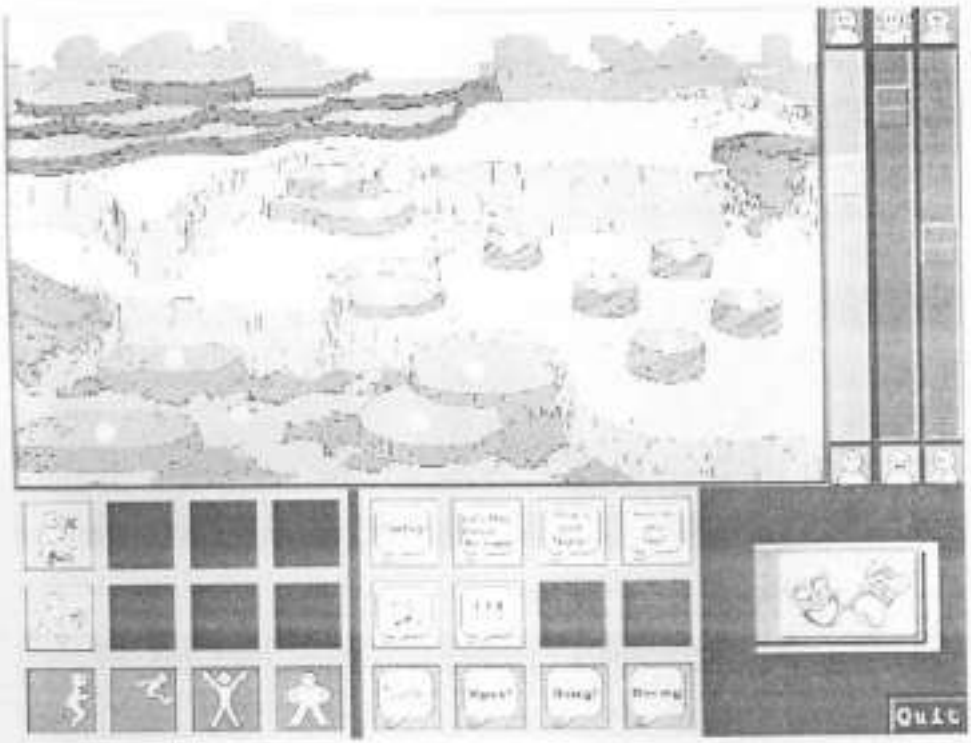


Figura 5.12
A interface do The Woggles, com ícones e barras representando emoções, falas e ações.



Figura 5.13
Rea, a corretora, convidando o usuário a conhecer um condomínio.

Figura 7.3(b) O KordGrip em uso debaixo d'água.



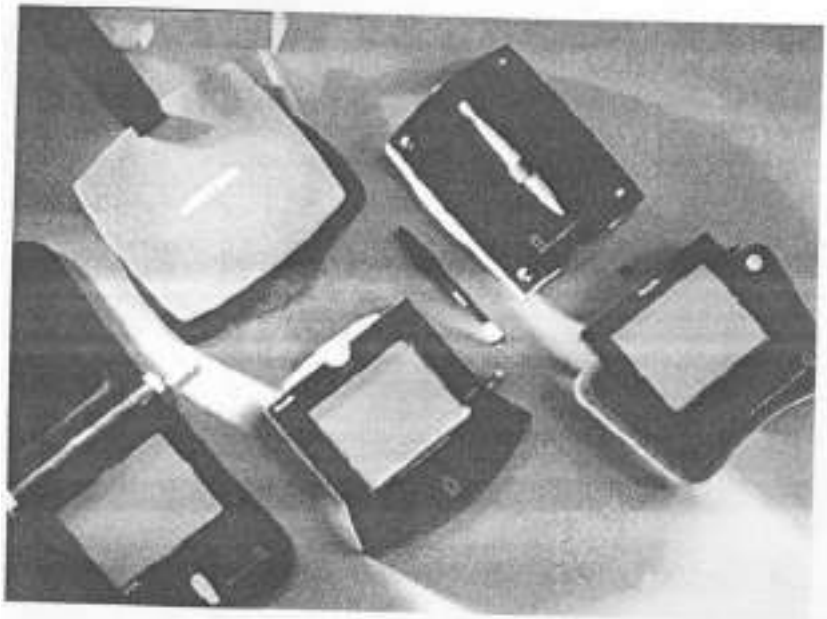


Figura 15.8
Os primeiros modelos em espuma de um comunicador móvel para crianças.

Excel, o PowerPoint, o Word, etc. Mais informações sobre esses tipos de modelos conceituais são apresentados no Quadro 8.3.

Existe uma metáfora de interface adequada? As metáforas de interface constituem uma outra forma de pensar sobre modelos conceituais. São destinadas a combinar conhecimento familiar com conhecimento novo, de uma maneira que ajude o usuário a entender o sistema. Escolher metáforas adequadas e combinar conceitos novos e familiares exige um equilíbrio cuidadoso e baseia-se em um bom entendimento acerca dos usuários e de seu contexto. Por exemplo, considere um sistema educacional pa-

QUADRO 8.3 Modelos conceituais orientados a processos *versus* modelos conceituais orientados a produtos (*Mayhew, 1999*)

Mayhew (1999) caracteriza modelos conceituais no que diz respeito a seu foco em produtos ou processos. Tal caracterização é semelhante à nossa caracterização de modelos que entocam objetos ou atividades.

A diferença entre esses dois tipos de modelos conceituais são as diretrizes para a atividade de *design*. Para um sistema orientado a produtos, os principais produtos e ferramentas necessários para criá-los formam a estrutura principal da aplicação. Para uma aplicação orientada a processos, é a lista de passos do processo que forma a base do sistema. Mayhew sugere que as seguintes questões devem ser abordadas durante o *design* conceitual, seja a aplicação orientada a processo ou a produto:

- Produtos ou processos devem ser claramente identificados. Por exemplo, que documentos serão gerados e que outras ferramentas são necessárias para produzi-los? Em um modelo orientado a processo, que processos receberão suporte?
- Um conjunto de regras de apresentação deve ser projetado. Por exemplo, tarefas urgentes devem ser postas na área de trabalho, ao passo que as menos urgentes podem estar acessíveis na barra de menus. Se estiver realizando um projeto para uma GUI, regras de *design* e recomendações (*guidelines*) vêm com a própria plataforma (veja Quadro 8.5, a seguir).
- Projete um conjunto de regras para os modos como as janelas serão utilizadas.
- Identifique como as informações mais importantes e a funcionalidade serão divididas nos *displays*.
- Defina e projete os principais caminhos para a navegação. Isso será delineado mais cedo pela análise de tarefas e proporcionará uma estrutura às tarefas. Não restrinja demais os usuários, torne a navegação fácil e proporcione facilidades que permitam a eles saber onde se encontram.
- Documente modelos de *design* conceitual alternativos em esboços e notas explicativas.

Um exemplo de um modelo conceitual baseado nessa abordagem é mostrado na Figura 8.7. Trata-se de um modelo baseado em processo – portanto, estruturado em torno de processos e subprocessos, os quais espera-se que o sistema apóie.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Requisições de serviços
- Mudar serviço
- Cancelar serviço
- Instalar novo serviço
  - Adicionar informações do cliente
  - Selecionar serviço
  - Verificar crédito
  - Fazer orçamento
  - Agendar instalação

Questões de cobrança
- Visualizar conta
- Alterar conta
- Vendas – oferecer opções de serviços

Pedidos de manutenção
- Relatar problema
- Cumprir cronograma
- Visualizar histórico da manutenção

Pedidos de informações
- Mostrar serviços
- Mostrar produtos
- Mostrar procedimentos de instalação

Figura 8.7 Um exemplo de um modelo conceitual orientado a processo

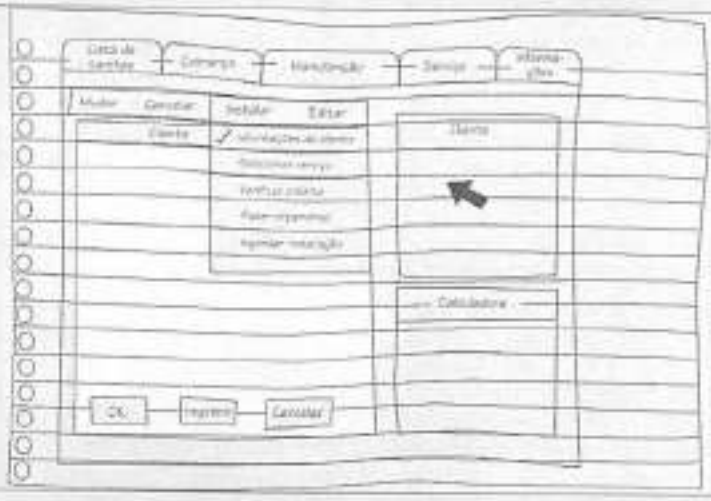
(continua)

QUADRO 8.3 *(continuação)*

Aqui mostramos um possível *design* apresentando esses processos de trabalho em um modelo conceitual orientado a processo:

Modelo conceitual – Prestação de serviço público

Janela da Aplicação



As regras de apresentação seguidas nesse *design* são as apresentadas a seguir (esse *design* não está completo: apenas fornece alguns exemplos de componentes de um modelo orientado a processo).

A aplicação completa está representada pela metáfora de um fichário. Os *processos de nível mais alto* (p. ex.: questões de cobrança, pedidos de manutenção) são representados por fichas, e cada uma representa uma espaço de trabalho para aquele processo. Esse espaço de trabalho inclui uma janela principal na qual aquele processo é realizado, mais duas "janelas em comum", nas quais ferramentas comuns são mantidas em todos os processos de maior nível.

Os *subprocessos de segundo nível* são representados por seleções da barra de menus dentro de cada ficha, e os *subprocessos de terceiro nível*, por seleções em opções dos menus suspensos.

Os *subprocessos estruturados* são controlados desativando-se os subprocessos nas opções dos menus (até que os subprocessos anteriores sejam realizados, os posteriores são desativados e não podem ser selecionados).

Os *subprocessos completados* são projetados com uma marca de visto.

As atividades comuns disponíveis nos processos de nível mais alto (isto é, Cliente, Calculadora) são apresentadas em janelas separadas dentro dos espaços de trabalho da ficha.

Todas as janelas são caixas de diálogo – isto é, não podem ser minimizadas. Não podem ser redimensionadas nem arroladas, mas podem ser movimentadas e não-modais. A principal caixa de diálogo representa subprocessos e altera o conteúdo conforme o usuário se move nos subprocessos a fim de completar um determinado subprocesso e processo.

Janelas diferentes apresentam diferentes cores de fundo. Observe que o espaço de trabalho da ficha ativa é cinza-escuro, a caixa de diálogo de subprocesso principal é branca e todas as caixas de diálogo em comum são cinza.

Figura 8.7 Um exemplo de um modelo conceitual orientado a processo. *(continuação)*

ra ensino de matemática a crianças de seis anos de idade. Você poderia utilizar a metáfora de uma sala de aula com um professor em pé, em frente ao quadro-negro. Entretanto, se considerasse os usuários do sistema e o que provavelmente chamaria sua

atenção, você escolheria provavelmente uma metáfora que lembrasse às crianças algo de que gostam, como um jogo com bola, o circo, uma sala de jogos, etc.

Erickson (1990) sugere um processo de três passos para a escolha de uma boa metáfora de interface. O primeiro passo consiste em entender o que o sistema irá realizar. A identificação de requisitos funcionais foi discutida no Capítulo 7. Desenvolver modelos conceituais parciais e testá-los pode constituir parte do processo. O segundo passo consiste em entender quais partes do problema podem causar complicações aos usuários. Outra forma de abordar essa questão é identificar que tarefas ou subtarefas causam problemas, são complicadas ou críticas. Uma metáfora implica somente um mapeamento parcial entre o *software* e o objeto real em que a metáfora será baseada. Entender as áreas nas quais usuários provavelmente terão dificuldades significa que a metáfora pode ser escolhida visando a dar suporte a esses aspectos. O terceiro passo consiste em gerar metáforas. Procurar por elas na descrição das tarefas feitas pelos usuários representa um bom ponto de partida. Além disso, quaisquer metáforas utilizadas no domínio da aplicação com as quais os usuários possam estar familiarizados podem ser adequadas.

Quando tiverem sido geradas metáforas adequadas, elas precisarão ser avaliadas. Novamente, Erickson (1990) sugere que cinco perguntas sejam feitas.

1. A metáfora proporciona uma estrutura? Uma boa metáfora irá demandar uma estrutura e, de preferência, uma estrutura familiar.
2. Quanto da metáfora é relevante para o problema? Uma das dificuldades de se empregarem metáforas é a possibilidade de os usuários pensarem entender mais do realmente entendem e, assim, começar a aplicar elementos não apropriados da metáfora no sistema, levando à confusão e a falsas expectativas.
3. A metáfora da interface é fácil de representar? Uma boa metáfora será associada a determinados elementos visuais e de áudio, assim como a palavras.
4. Seu público entenderá a metáfora?
5. Quão extensível é a metáfora? Há aspectos extras que podem ser úteis posteriormente?

No sistema da agenda, uma metáfora óbvia que poderíamos utilizar é a agenda de papel de cada indivíduo. Por ser familiar a cada um, poderíamos combinar essa familiaridade com facilidades que se encaixassem em um documento eletrônico, como *hyperlinks* e pesquisas. Após pensarmos nessa metáfora, vamos aplicar as cinco questões supramencionadas.

1. Ela proporciona uma estrutura? Sim, fornece uma estrutura baseada na agenda de papel familiar. Contudo, não fornece uma estrutura para a noção de compartilhamento de informação – isto é, a ação de outras pessoas olharem o calendário – devido a duas questões: primeiro, a agenda de um indivíduo é muito pessoal; segundo, mesmo se houver uma agenda de papel para um grupo de pessoas, ela pode ser fechada, e a informação, ocultada de possíveis outros observadores.
2. Quanto da metáfora é relevante, isto é, quantas propriedades da agenda de papel são aplicáveis à versão eletrônica? Bem, na versão eletrônica não é apropriado pensar em virar as páginas fisicamente, mas um recurso de olhar uma "página" após a outra é necessário. A agenda do indivíduo pode ser levada para todos os lugares. Querer ou não que esse aspecto da metáfora seja realizado depende do tipo de paradigma da interação que poderemos consi-

derar. Finalmente, essa é uma agenda compartilhada, e normalmente nossos calendários pessoais não são compartilhados.

3. É fácil representar a metáfora? Sim.
4. Seu público irá entender a metáfora? Sim.
5. Quão extensível ela é? A funcionalidade de uma agenda de papel é bem limitada. Todavia, também constitui um livro, e podemos pegar emprestados recursos de livros eletrônicos (que também são objetos familiares para a maior parte de nosso público); portanto, sim, ela pode ser estendida.

ATIVIDADE 8.3 Uma outra metáfora de interface possível para o sistema de agenda compartilhada é o tipo de planilha que geralmente é afixada em murais. Proceda às mesmas cinco perguntas acima, considerando essa metáfora.

Comentário

(a) Ela proporciona uma estrutura? Sim, proporciona uma estrutura baseada nas planilhas de parede. Essa metáfora incorpora mais a noção de acesso público do que a agenda de papel. Em particular, a planilha de parede nunca está "fechada" para os que estão próximos.

(b) Quanto da metáfora é relevante? A maior parte dessa metáfora é relevante. No entanto, os indivíduos não caminham por aí com uma planilha de parede; a resposta, portanto, depende de como a planilha será utilizada.

(c) É fácil representar a metáfora? Sim, poderia ser representada como uma planilha.

(d) Seu público irá entender a metáfora? Sim.

(e) Ela é extensível? A funcionalidade de uma planilha de parede é também bastante limitada. Não há maneiras óbvias nas quais se possa estender a metáfora a fim de ajudar nessa aplicação.

Que paradigma de interação usar? Os paradigmas de interação são filosofias de *design* que ajudam você a pensar sobre o produto que está sendo desenvolvido. Eles incluem o agora tradicional paradigma da mesa de trabalho (*desktop*), com interface WIMP (do inglês Windows, Icons, Menus e Pointers), computação ubíqua, computação pervasiva, computação vestível (*wearable*), *bits* tangíveis, ambientes solícitos (*attentive environments*) e o Workaday World. Pensar sobre as tarefas do usuário tendo esses paradigmas diferentes em mente pode ajudar a obter-se alguma percepção (*insight*) tanto para escolher o paradigma da interação como para inspirar uma perspectiva diferente do problema.

Pensar sobre requisitos do ambiente é particularmente relevante quando se consideram paradigmas de interação. Por exemplo, pense na agenda compartilhada no contexto dos seguintes paradigmas:

- *Computação ubíqua.* Combinando algumas de nossas discussões anteriores, poderíamos talvez imaginar a agenda compartilhada como uma planilha de parede, mas em uma forma eletrônica com a qual a pessoa possa interagir.
- *Computação pervasiva.* A idéia de carregarmos nossa própria cópia da agenda compartilhada origina-se diretamente das expectativas atuais e de experiências com agendas pessoais. Podemos imaginar um sistema que permita aos indivíduos manter uma cópia do sistema em seus próprios *palmtops* ou PDAs, en-

quanto também estiverem ligados a um servidor central em algum lugar que permita acesso a outras informações compartilhadas.

- *Computação vestível (wearable).* Imagine um brinco ou prendedor de gravata informando que você tem uma reunião dentro de uma hora, no escritório de um cliente, e que precisa chamar um táxi; ou ainda perguntando se está O.k. agendar uma reunião com seu colega em uma determinada data. Que outras possibilidades esse modelo pode oferecer?

Atividade 8.4 Considere o sistema de catalogação da biblioteca e pense sobre cada um dos paradigmas supracitados. Escolha dois deles e sugira tipos diferentes de interação que esse paradigma pode envolver.

Comentário Tivemos as seguintes idéias, o que não o impede de ter outras. O catálogo de uma biblioteca provavelmente será utilizado somente em certos lugares, como na biblioteca mesma ou talvez em um escritório. A idéia de uma computação vestível (*wearable*) não é tão atrativa nessa situação como seria a de uma computação pervasiva, uma vez que as pessoas teriam de vestir o aparelho quando chegassem na biblioteca. Alternativamente, o sistema desta poderia ser projetado para "adaptar-se" a um computador em vestimentas existente. Ambas as soluções parecem um pouco intrusivas. A computação pervasiva, por sua vez, permitiria aos usuários interagir com o catálogo em qualquer lugar da biblioteca em que se encontrassem, em vez de terem de ir a um lugar onde o PC ou o catálogo estivessem. Seria possível acessar o catálogo a partir de livros digitais ao final de cada prateleira da biblioteca.

8.3.2 Expandindo o modelo conceitual

Considerar as questões da seção anterior auxilia o *designer* a imaginar um produto. Essas idéias devem ser pensadas com mais detalhe antes de ser prototipadas ou testadas com usuários. Um aspecto que precisará ser decidido diz respeito a que tecnologias utilizar (p. ex.: multimídia, realidade virtual ou materiais baseados na *web*) e que dispositivos de entrada e saída melhor se adaptam à situação (p. ex.: caneta, tela sensível ao toque, voz, teclado, etc.). Essas decisões dependerão das restrições do sistema, requisitos que você estabeleceu. Por exemplo, dispositivos de entrada e saída serão particularmente influenciados por requisitos do usuário e ambientais.

Você também necessita decidir que conceitos precisam ser transmitidos entre o usuário e o produto e como eles serão estruturados, relacionados e apresentados. Isso significa decidir a que funções o produto irá oferecer suporte, como as funções são relacionadas e que informação é exigida para que recebam suporte. Embora essas decisões devam ser tomadas, lembre de que elas o são somente como tentativas para o pontapé inicial do processo, podendo mudar após a prototipação e a avaliação.

Que funções o produto irá realizar? Entender as tarefas às quais o produto irá oferecer suporte é um aspecto fundamental acerca do desenvolvimento do modelo conceitual; contudo, é também importante considerar mais especificamente que funções o produto irá realizar, isto é, como a tarefa será dividida entre humano e máquina. Por exemplo, no caso da agenda compartilhada, o sistema pode sugerir datas em que algumas pessoas estejam disponíveis; é isso, no entanto, o máximo que ele deveria fazer? Deveria marcar as datas automaticamente, ou enviar um *e-mail* às pessoas envolvidas a fim de informá-las sobre a reunião ou de perguntar a elas se determinada

data é aceitável? Ou os responsáveis por isso deveriam ser o usuário humano ou a pessoa que participaria da reunião? Desenvolver cenários, casos de uso essenciais e casos de uso para o sistema ajuda a esclarecer as respostas para tais questões. Decidir o que o sistema irá realizar e o que deve ser deixado a cargo do usuário constitui o que algumas vezes denominamos *alocação de tarefas*. Esse equilíbrio entre o que deixar para que o aparelho realize e o que deixar sob o controle do usuário apresenta implicações cognitivas (veja Capítulo 3) e está vinculado a aspectos sociais de colaboração (veja Capítulo 4). Um exemplo relacionado ao nosso sistema de agenda compartilhada foi discutido no Quadro 4.2, no Capítulo 4: deveria o sistema possibilitar que os usuários agendassem reuniões no calendário dos outros sem primeiro pedir seu consentimento? Além disso, se a carga cognitiva for muito alta para o usuário, poderá ser muito estressante utilizar o aplicativo. Por outro lado, se o aplicativo for muito exigente e inflexível, poderá nem mesmo ser utilizado.

Um outro aspecto diz respeito a funções que serão realizadas pelo *hardware*. Isto é, que funções serão fisicamente realizadas (*hard-wired*) pelo *hardware* e quais estarão sob controle do *software* e, portanto, indiretamente sob controle do usuário humano? Isso acarreta considerações acerca da arquitetura do equipamento, embora não seja esperado que a essa altura do desenvolvimento haja um *design* claro da arquitetura do sistema.

Como as funções relacionam-se umas com as outras? As funções podem ser relacionadas temporalmente; por exemplo, uma delas deve ser realizada antes que outra ou as duas possam ser realizadas paralelamente. Podem também ser relacionadas por meio de várias categorizações possíveis; por exemplo, todas as funções relacionadas a armazenamento de memória em um telefone celular ou todas as opções para acesso a arquivos em um processador de texto. As relações entre as tarefas podem restringir o uso ou indicar estruturas de tarefas adequadas dentro do aparelho. Por exemplo, se uma tarefa depende da realização de outra tarefa, você pode querer fazer com que o usuário realize as tarefas em uma certa ordem. Um exemplo em que isso foi posto em prática são algumas ferramentas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) para dar suporte a uma abordagem de desenvolvimento específica. Geralmente essas ferramentas irão insistir em que certos diagramas devam ser feitos antes que outros. Por exemplo, no desenvolvimento de *software* orientado a objetos você normalmente produz diagramas de classe antes dos diagramas de seqüência e algumas ferramentas não permitem que você faça uma diagrama de seqüência até que o diagrama de classe relevante esteja no lugar. Se você estiver trabalhando em um pequeno projeto que não exija esse tipo de disciplina, isso pode ser muito frustrante, mas da perspectiva de um gerente responsável por um grande projeto, estar com essas restrições no lugar pode ser muito vantajoso.

Se a análise de tarefas foi realizada sobre tarefas relevantes, a decomposição em subtarefas dará suporte a esses tipos de decisões. Por exemplo, no caso da agenda compartilhada, a análise de tarefas realizada na Seção 7.1 mostra as subtarefas envolvidas e a ordem na qual podem ser realizadas. Assim, o sistema poderia possibilitar que restrições à reunião fossem encontradas antes ou depois da lista de pessoas e as datas possíveis poderiam ser identificadas nas agendas dos indivíduos antes de se verificarem as do departamento. É importante, no entanto, obter tanto a lista dos participantes quanto as restrições à reunião, antes de procurar por possíveis datas.

Que informação precisa estar disponível? Que dado é necessário para realizar uma tarefa? Como esse dado será transformado pelo sistema? Dados são uma das categorias de re-

quisitos que queremos identificar e captar durante a atividade de coleta de requisitos. No decurso do *design* conceitual, precisamos considerar os requisitos de informação e assegurar que nosso modelo forneça os dados necessários e que a informação esteja disponível, quando necessário, para a realização de uma tarefa. Questões detalhadas de estrutura e exibição, como utilizar um *display* analógico ou digital, serão abordadas posteriormente, na atividade de *design* físico; no entanto, implicações que surgem acerca do tipo de dados a serem exibidos podem influenciar questões de *design* conceitual.

Por exemplo, na tarefa de marcar uma reunião entre um grupo de pessoas utilizando o calendário compartilhado, é preciso informar ao sistema quem deverá estar na reunião, qual será a sua duração, onde será realizada e qual a data-limite para estabelecer o dia do encontro (p. ex.: na próxima semana, daqui a duas semanas, etc.). A fim de realizar a função, o sistema deverá ter ciência dessa informação e também de informações da agenda de cada uma das pessoas da reunião, dos lugares onde o encontro poderá se realizar e, idealmente, de alguma forma de saber quanto tempo a pessoa levaria para chegar ao local.

8.3.3 Utilizando cenários no *design* conceitual

No Capítulo 7, apresentamos cenários como histórias informais acerca das tarefas e atividades do usuário. Trata-se de um mecanismo poderoso para a comunicação entre os membros da equipe e os usuários. Afirmamos, nesse mesmo capítulo, que os cenários poderiam ser utilizados e aprimorados por meio de diferentes sessões de coleta de dados e que também poderiam ser utilizados a fim de verificar modelos conceituais em potencial.

Os cenários podem ser empregados visando a explicar situações de trabalho existentes, ainda que sejam mais comumente utilizados para expressar situações propostas ou imaginadas a fim de ajudar no *design* conceitual. Freqüentemente, os *stakeholders* estão ativamente envolvidos em produzir e verificar cenários para um produto. Bødker identifica quatro papéis sugeridos para cenários (Bødker, 2000, p. 63):

- como uma base para o *design* completo
- para implementação técnica
- como um meio de cooperação dentro de equipes de *design*
- como um meio de cooperação entre fronteiras profissionais, isto é, como uma base de comunicação em uma equipe multidisciplinar

Em qualquer projeto, os cenários podem ser utilizados para uma ou todas essas tarefas. O Quadro 8.4 detalha como cenários diferentes foram utilizados durante o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de voz. Mais especificamente, eles foram utilizados como *scripts* para avaliações de protótipos feitas por usuários, fornecendo um exemplo concreto de uma tarefa que o usuário irá realizar com o produto. Os cenários podem também ser utilizados para se construir um entendimento compartilhado entre membros de uma equipe a respeito do tipo de sistema que está sendo desenvolvido. Os cenários são bons para vender idéias a usuários, gerentes e clientes em potencial. Por exemplo, o apresentado na Figura 7.7 foi projetado para vender idéias a clientes em potencial sobre como um produto pode melhorar seus estilos de vida.

Uma idéia interessante também proposta por Bødker diz respeito à noção de *cenários positivos* e *negativos*. Eles tentam captar as conseqüências mais positivas e mais negativas de uma determinada solução de *design* proposta (veja Figura 8.8) auxiliando os *designers* a ter uma visão mais abrangente da proposta.

Cenário 3: Hiperpaís das maravilhas

Este cenário aborda os aspectos positivos de como uma solução de hipermídia trabalha.

O ambiente é o local, em algum lugar do futuro, de uma construção denominada Lindholm.

Kurt tem acesso a um PC portátil. Os computadores portáteis são ligados ao computador do escritório por meio de uma conexão de *modem* sem fio, pela qual os supervisores executam a aplicação hipermídia.

Ação: Durante a inspeção de uma das caixas de contenção de água[1], Kurt leva consigo o PC portátil, liga-o e coloca o cursor sobre a informação desejada; clica o botão do *mouse* e acessa o índice do arquivo principal, obtendo uma visão geral dos *links*. Escolhe, então, os mais relevantes para a caixa da água que está sendo inspecionada.

Kurt sente-se grato por não ter mais que planejar suas inspeções com antecedência – o que é de grande ajuda, uma vez que, devido à natureza "dirigida a eventos" da inspeção, os construtores nunca sabem onde e quando ela irá ocorrer. Além disso, tornou-se muito mais fácil manter o controle de anotações pessoais, relatórios, etc., haja vista poderem ser feitos diretamente no local.

O acesso a partir do local da construção também não o obriga a lidar com palavras-chave complicadas; pelo contrário, ele pode acessar determinadas informações relevantes no momento, literalmente de onde estiver posicionado.

Um efeito colateral positivo diz respeito ao alcance. Desde que ele esteja logado ao computador, estará ao alcance das secretárias e poderá ser contatado quando pessoas o procurarem ou quando precisarem dele em algum outro local. Além disso, ele poderá ver com facilidade onde seus colegas estão trabalhando e entrar em contato com eles, quando necessitar de ajuda ou de opiniões.

Em suma, Kurt sente que o novo aplicativo lhe permite ter mais controle sobre as coisas.

Cenário 4: Panopticon

Este cenário aborda os aspectos negativos de como uma solução de hipermídia trabalha.

O ambiente é o local, em algum lugar do futuro, de uma construção denominada Lindholm.

Kurt tem acesso a um PC portátil. Os computadores portáteis são ligados ao computador do escritório por meio de uma conexão de *modem* sem fio, pela qual os supervisores executam a aplicação hipermídia.

Ação: Durante a inspeção de uma das caixas de contenção, Kurt começa a falar com um dos construtores sobre alguns problemas de reforço. Comentam sobre testes recentes de laboratório, e ele leva consigo seu PC portátil para mostrar alguns dados que justificam seus argumentos. Demora algum tempo até encontrar um local onde possa pôr o PC: ou há muita luz, ou não há nenhuma superfície plana com altura suficiente. Por fim, coloca o *laptop* sobre uma caixa e liga o aparelho. Posiciona o cursor sobre a caixa que está inspecionando no momento e clica o botão do *mouse* para acessar o arquivo principal. A tabela de conteúdos se abre, e dos *links* apresentados ele escolhe os mais relevantes – no entanto, testes nenhum de laboratório aparece na tela. Obviamente, o arquivo ainda não foi atualizado como planejado.

Kurt fica um pouco decepcionado. Essa perda de prestígio diante de um engenheiro contratante não teria acontecido se ele tivesse planejado sua inspeção como nos velhos tempos.

Algumas vezes Kurt se sente como uma raposa perseguida, especialmente em situações em que fica indo de um lado para outro, fazendo hora para pensar sobre que tipo de ação tomar em um determinado caso. Se ele esqueceu de *fazer log out*, a secretária logo liga: "Estou vendo que você está na caixa 39; você não poderia vir até aqui?"

No fim das contas, Kurt sente que a nova aplicação o pôs sob controle.

Figura 8.8 Exemplos de cenários positivos e negativos.

ATIVIDADE 8.5 Considere um dispositivo de navegação embarcado em um automóvel para planejar rotas e sugira um cenário positivo e outro negativo. Para o positivo, tente pensar em todas as vantagens possíveis do aparelho. Para o negativo, tente imaginar tudo o que poderia dar errado.

Comentário *Cenário 1* Este cenário mostra alguns aspectos positivos de um sistema de navegação embarcado.

> Beth está com pressa de chegar à casa de uma amiga. Entra no carro e liga o sistema de navegação. O display rapidamente mostra a ela o local e indica a posição atual do carro com um ponto branco. Ela aciona a função de memória do aparelho e seleciona o endereço da amiga. Vários outros endereços que ela costuma freqüen-

tar são nele armazenados dessa forma, prontos para que ela selecione o que quiser. Beth escolhe o "caminho mais curto", e o aparelho pensa um pouco antes de mostrar um mapa com a rota. Esse recurso é bastante útil, uma vez que Beth pode ter uma visão geral do caminho para onde está indo.

Quando o motor é ligado, o display exibe um mapa mais detalhado de sua rota. Assim que o carro entra em movimento, uma voz calma diz a ela para "seguir em frente, por 100 metros, e dobrar à esquerda". Após os 100 metros, a voz novamente avisa para "dobrar à esquerda no próximo entroncamento". Como Beth já fez esse caminho muitas vezes antes, não é necessário dizer a ela quando dobrar à esquerda ou à direita; assim, ela desliga a saída de voz e guia-se somente pelo display, que exibe detalhes suficientes para que ela veja a posição do carro, seu destino e as ruas por que precisa passar.

Cenário 2. Este cenário mostra alguns aspectos negativos de um sistema de navegação embarcado.

Beth está com pressa de chegar à casa de uma amiga. Entra no carro e liga o sistema de navegação. Acabou a bateria do veículo, e toda a informação armazenada foi perdida. Agora ela tem que informar ao aparelho o seu destino, selecionando-o a partir de uma longa lista de cidades e ruas. Finalmente, ela encontra o endereço certo e solicita a rota mais curta. O aparelho leva muito tempo para responder, mas, após alguns minutos, fornece uma visão geral da rota que encontrou. Para desespero de Beth, a rota escolhida inclui uma das principais rodovias que está em obras neste fim-de-semana; portanto, ela não poderá utilizá-la – precisará encontrar outra; para isso, ela pressiona o botão "cancelar" e tenta encontrar o endereço da amiga na lista de cidades e ruas. A essa altura, Beth já está bastante atrasada.

8.3.4 Utilizando protótipos no *design* conceitual

O objetivo geral de se fazer um protótipo é permitir alguma avaliação das idéias que vão surgindo. Como dissemos anteriormente, os protótipos são construídos para responder a questões. Produzir qualquer coisa concreta exige que se considerem os detalhes do *design*. Se for para os usuários avaliarem seriamente o protótipo, eles precisarão ver como suas tarefas podem receber suporte do produto, e isso exigirá que aspectos mais detalhados sejam considerados.

A prototipação é utilizada para se ter *feedback* dos *designs* emergentes. Esse *feedback* pode ser de usuários, ou de colegas, e pode também lhe informar que determinada idéia é tecnicamente inviável. Diferentes tipos de protótipos são, portanto, utilizados em momentos diferentes das iterações de desenvolvimento e com pessoas diferentes. Em geral, protótipos de baixa-fidelidade (como cenários baseados em papel) são utilizados bem cedo no *design* e protótipos de fidelidade mais alta (como implementações limitadas de *software*) são utilizados mais tarde. Os protótipos de baixa-fidelidade não impressionam muito; assim, se o *feedback* que você estiver esperando é a aprovação das pessoas que farão seu julgamento com base nas primeiras impressões, um protótipo horizontal, de alta-fidelidade, poderá ser melhor do que aquele baseado em bilhetinhos adesivos ou em fichas de papel.

A Figura 8.9 mostra um protótipo do sistema de agenda compartilhada baseado em fichas. Foi criado para uma sessão de testes com usuários, com o objetivo de verificar se o fluxo de tarefas e os requisitos de informação estavam corretos para as tarefas de organizar uma reunião. A primeira ficha mostra a tela que solicita informa-

[1] Usado para represar a água durante uma construção.

QUADRO 8.4 Utilizando cenários durante o *design*

Cenários foram utilizados durante o *design* de um sistema de reconhecimento de voz (Karat, 1995). O objetivo do projeto era realizar um produto que utilizasse tecnologia de reconhecimento de voz; portanto, não havia um conjunto definido de requisitos do usuário de onde se pudesse partir. O sistema oferecia os recursos de ditado voz-texto (*speech-to-text*) e também recursos de comandos de voz para aplicações que rodassem na mesma plataforma.

Inicialmente, os cenários foram utilizados para determinar o rumo do projeto: as discussões se deram em torno de saber se o cenário estava correto ou não, isto é, se as pessoas utilizariam o aparelho para realizar a tarefa sugerida. Os cenários foram utilizados para esboçar as telas e um primeiro guia do usuário. Nesse ponto, as discussões incluíram verificar que informação era necessária na tela e em que momento e também decidir quais componentes precisavam ser construídos. Cenários orientados ao uso, isto é, cenários que sugerem como o aparelho pode ser utilizado, formaram a base das primeiras reuniões sobre o *design*. Nelas, chegou-se a um acordo a respeito de que facilidades o sistema poderia oferecer. Um exemplo de um cenário para configurações básicas seria "Imagine tirar o teclado e o *mouse* da sua estação de trabalho e descreva como seria fazer tudo por meio de comandos de voz".

Quando se chegou a um acordo sobre a orientação básica, outros cenários para a discussão dos componentes do sistema foram gerados. Esses cenários enfocavam o uso típico de comandos de voz; dessa forma, o vocabulário poderia ser rastreado. Um exemplo de um cenário para a discussão de componentes do vocabulário e do sistema foi o seguinte:

> *Tarefa completa:* Abrir o editor do sistema, encontrar o arquivo REPORT.TXT, alterar a fonte para Times 16, salvar mudanças e sair do editor.

Esse cenário foi então dividido em uma lista específica de palavras:

> *Passos do cenário de voz:* "editor_sistema" "abrir" "abrir" "arquivo" "encontrar" "r" "e" "p" "abrir" "fonte" "times" "16" "ok" "salvar" "fechar"

Um pequeno guia do usuário foi desenvolvido cedo, em paralelo com o desenvolvimento do cenário inicial. Os cenários do guia do usuário foram gerados pensando-se nos tipos de questões a que um usuário pode querer responder; por exemplo: "O que é um gerenciador de fala (*speech manager*)?". Ou: "Como eu posso saber o que posso dizer?".

Quando os primeiros protótipos foram desenvolvidos, cenários e outras tarefas foram utilizados como base para testes com usuários. Um dos problemas devia-se ao fato de as pessoas não terem certeza do que poderiam dizer, e embora o sistema incluísse um módulo "O que eu posso dizer?", ele se mostrou de difícil utilização. Um cenário empregado nos testes foi "Altere a cor de fundo do ícone da pasta de comunicação para vermelho".

Cenários na forma de protótipos em vídeo foram levados a clientes em potencial, para que os mesmos pudessem dar um retorno (*feedback*) aos desenvolvedores. O retorno que receberam foi, em maior parte, também na forma de cenário, sendo que os cenários extraídos foram incluídos no processo de *design*. Por exemplo, um dos coletados foi "Gostaria de caminhar enquanto eu dito". Poder-se-ia acomodar essa tarefa tornando a mobilidade um fator a ser considerado no momento da seleção do microfone.

Os desenvolvedores continuaram coletando *feedback* na forma de cenários, no decorrer do projeto, e obtiveram informações tanto para o *design* do produto como para a documentação associada.

ções relevantes para que o sistema encontre uma data adequada. A segunda mostra a tela depois de o sistema ter encontrado algumas datas possíveis e exibe os resultados. Finalmente, a terceira tela retrata a situação depois de o usuário ter escolhido uma das datas. Solicita-se, então, que ele reserve provisoriamente a data escolhida, a ser posteriormente confirmada ou cancelada.

Observe que nesse ponto não decidimos como a navegação irá funcionar, isto é, se haverá uma barra de ferramentas, menus, etc. Entretanto, incluímos alguns aspectos detalhados do *design* de modo a fornecer detalhes suficientes para que os usuários interajam com o protótipo.

Para ilustrar como essas fichas podem ser utilizadas e o tipo de informação que podem proporcionar, realizamos uma sessão de prototipação com um usuário em potencial da agenda. A sessão era informal (um tipo de avaliação rápida sobre a qual você saberá mais no Capítulo 11) e durou cerca de 20 minutos. O usuário praticava a tarefa a

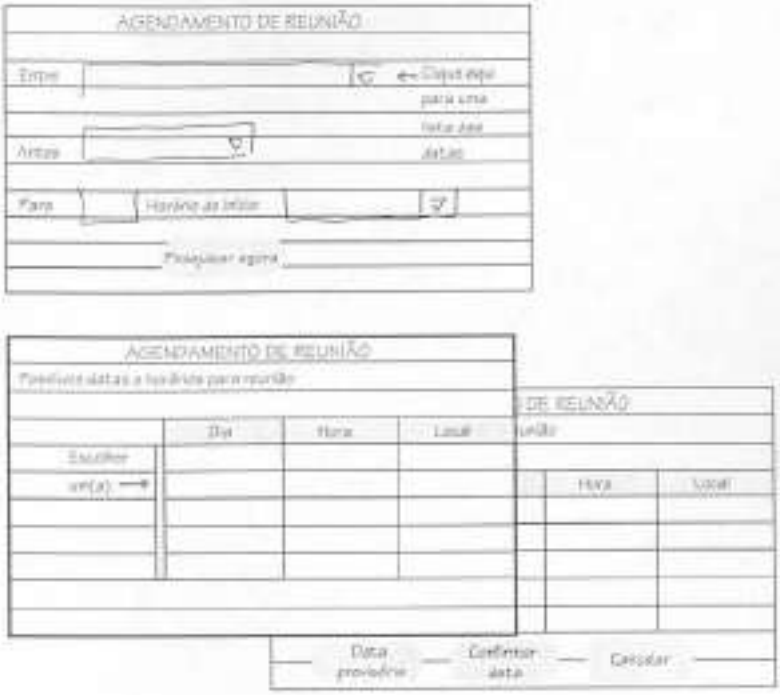


Figura 8.9 Um protótipo baseado em fichas para a organização de uma reunião no sistema de agenda compartilhada.

fim de verificar se o fluxo de trabalho era apropriado para a organização da reunião. Em geral, esse fluxo de trabalho coincidia com o modelo do usuário, mas a sessão também fez surgir algumas outras considerações que não apareceram na coleta inicial de dados. Algumas diziam respeito ao fluxo de trabalho; outras, porém, referiam-se a aspectos mais detalhados do *design*. Por exemplo, um usuário apontou para o fato de que talvez fosse interessante poder sugerir várias datas, em vez de apenas a data "antes de"; também imaginou que os participantes do encontro poderiam ter a chance de confirmar a data no sistema; assim, quando todos o tivessem feito, poder-se-ia então agendar a reunião. No *design* detalhado, ele inferiu que a entrada de dados por meio de uma matriz, em vez de uma lista (*drop-down*) pronta, seria mais confortável e perguntou como seriam ordenadas as datas possíveis. Houve ainda muitos outros comentários, e todos daríam muito pano para manga, no que diz respeito ao *design*. Consideramos apenas uma tarefa, e ainda assim ela possibilitou muita informação de grande utilidade.

ATIVIDADE 8.6 Produza um protótipo baseado em fichas para o sistema de catalogação e retirada de livros da biblioteca, conforme descrito por cenário, caso de uso e AHT no Capítulo 7. Você pode também pedir a um de seus colegas que atue como usuário e realize todos os passos dessa tarefa utilizando o protótipo.

Comentário Nossa versão do protótipo é mostrada na Figura 8.10.

8.4 *Design* físico: tornando-o concreto

O *design* físico envolve considerar questões mais concretas e detalhadas acerca do projeto de uma interface, como *design* de tela ou do teclado, quais ícones utilizar, como estruturar menus, etc.

Não há uma fronteira rígida entre *design* conceitual e *design* físico. Como você viu anteriormente, produzir um protótipo significa inevitavelmente ter que tomar algumas decisões que envolvem detalhes, ainda que constituam uma tentativa. O



Figura 8.10 Um protótipo baseado em fichas para empréstimo de livros no sistema de catalogação da biblioteca.

design de interação é inerentemente interativo e, portanto, algumas questões que envolvem detalhes surgirão durante o *design* conceitual; de maneira semelhante, durante o *design* físico será necessário revisitar decisões tomadas durante o *design* conceitual. Exatamente onde se situa a fronteira não é relevante. Relevante é o fato de que o *design* conceitual deveria poder se desenvolver livremente sem estar preso a restrições físicas desde muito cedo, uma vez que isso pode inibir a criatividade.

O *design* diz respeito a fazer escolhas e decisões, e o *designer* deve se esforçar para contrabalançar requisitos ambientais, do usuário, de dados e de usabilidade com requisitos funcionais. Freqüentemente os mesmos entram em conflito. Por exemplo, um telefone celular deve proporcionar bastante funcionalidade, mas a mesma é restringida por tela e teclado pequenos. Isso significa que a exibição da informação é limitada, assim como o número de teclas de funções únicas, resultando em uma visibilidade restrita da informação e na necessidade de associar funções múltiplas a teclas de funções. A Figura 8.11 mostra o número de palavras que a tela pode exibir.

Existem muitos aspectos para o *design* físico de produtos interativos; não podemos, portanto, abordá-los todos neste livro. Apresentamos alguns princípios do bom *design* no contexto de alguns elementos comuns da interface. Em nosso *website* (www.ID-book.com) você encontrará mais atividades e exemplos concretos relacionados ao *design* físico.

8.4.1 Recomendações (*guidelines*) para o *design* físico

A maneira como projetamos a interface física do produto interativo não deve entrar em conflito com os processos cognitivos dos usuários envolvidos na realização da tarefa. No Capítulo 3, apresentamos vários desses processos – atenção, percepção, memória e outros – e devemos projetar a forma do *design* físico tendo essas características humanas em mente. Por exemplo, a fim de ajudar a evitar sobrecarga de memória, a interface deveria listar opções, em vez de nos fazer lembrar de uma longa lista de possibilidades. Uma ampla gama de recomendações (*guidelines*), princípios e regras foi desenvolvida para ajudar os *designers* a assegurar-se de que seus produtos são utilizáveis – muitos dos quais incorporados em guias de estilo e padrões (veja Quadro 8.5 para maiores informações a respeito). O conjunto de recomendações (*guidelines*) de Nielsen foi apresentado no Capítulo 1 em forma de heurísticas. Um outro conjunto bastante conhecido, que visa a informar o *design*, são as oito regras de ouro de Shneiderman, referentes ao *design* da interface (Shneiderman, 1998):

1. *Esforce-se pela consistência.* Por exemplo, em cada tela tenha um menu "Arquivo" no canto esquerdo superior. Para cada ação que possa resultar em perda de dados, peça confirmação da ação e ofereça aos usuários a oportunidade de mudar de idéia.
2. *Possibilite que usuários freqüentes utilizem atalhos.* Por exemplo, na maioria dos pacotes de processamento de texto, os usuários podem se movimentar pelas funções utilizando menus, teclas de atalho ou botões de funções.



Figura 8.11 Uma tela comum de telefone celular pode exibir legivelmente apenas uma pequena mensagem.

QUADRO 8.5 Recomendações (*guidelines*) e padrões de *design*

As recomendações (*guidelines*) e os padrões (*standards*) de *design* existem para ajudar os *designers* a criar *designs* melhores a partir da experiência de outros. Algumas recomendações (*guidelines*) estão em um nível bastante detalhado e são denominadas regras de *design*, ao passo que outras são mais abstratas, exigem uma interpretação antes de ser aplicadas e são denominadas princípios de *design*. Por exemplo, uma recomendação (*guideline*) bastante genérica, mas muito pertinente para o *design* de *websites*, é "Mantenha-os simples". Trata-se de uma dica relevante para todo o processo de *design*, mas deve ser interpretada dentro de um contexto específico antes de ser aplicada. Por outro lado, uma regra de *design* para a *web* poderia ser "Não ofereça uma opção para buscas em toda a rede a partir de seu próprio *website*". Trata-se de uma regra muito específica, que não exige interpretação para ser aplicada. Esses termos foram apresentados no Quadro 1.5 do Capítulo 1, juntamente com alguns outros normalmente utilizados nesse contexto.

Princípios de design

Os princípios geralmente incorporam informações relacionadas ao *design* derivadas da teoria; essa é, portanto, uma forma pela qual os modelos cognitivos e os processos apresentados no Capítulo 3 podem ser postos em prática no *design*. Por exemplo, a recomendação (*guideline*) que indica o uso do "reconhecimento em vez da memória" é baseada em teorias de memória segundo as quais as pessoas consideram mais fácil reconhecer coisas do que lembrá-las sem ajuda alguma. Não importa quão cuidadosamente foram escolhidos nomes para que reflitam a função, é mais fácil escolher a opção certa de uma lista de opções do que lembrar o nome de um comando. As oito regras de ouro de Shneiderman para o *design* de interação constituem um exemplo de princípios.

Regras

As regras são versões mais específicas de recomendações (*guidelines*) de *design* e proporcionam uma orientação mais detalhada. Um exemplo clássico de regras de *design* são as apresentadas por Smith e Mosier (1986). Tais regras são bastante detalhadas e prescritivas. Uma delas, por exemplo, trata de formatos consistentes: "Adote um formato consistente para a localização dos vários recursos do *display*, e mantenha-o de um *display* para outro". Cada regra é acompanhada por notas explicativas – exemplos, exceções, comentários – que fornecem uma orientação detalhada e fazem outras referências úteis ao seu próprio trabalho ou ao de outros.

Guias de estilo

Um guia de estilo consiste em uma coleção de regras de *design* específicas e em princípios dos quais derivam as regras. Os guias de estilo são utilizados para assegurar uma experiência visual consistente em um conjunto de aplicações, sendo os mais amplamente conhecidos os empregados para o desenvolvimento do Windows (Microsoft Corporation, 1992) e do Macintosh (Apple Computer Inc., 1993). Uma das recomendações (*guidelines*) da Macintosh para interface relacionada ao projeto de ícones coloridos afirma que "quando você projeta um ícone, você deve iniciar criando primeiro a versão em preto e branco e depois acrescentar a cor".

Os guias de estilo talhados para uma corporação específica podem ser empregados visando a proporcionar uma imagem particular à corporação. Tais guias são denominados guias de estilo corporativos.

Padrões

Alguns padrões internacionais governam o desenvolvimento de sistemas interativos. São também coleções de princípios e regras que fornecerão aos *designers* uma estrutura baseada na experiência de outros. Os padrões mais pertinentes são os seguintes:

- ISO9241 Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminals (VDTs)
- ISO 13407 Human-centered Design Processes for Interactive Systems.
- ISO 14915 Design of the User Interface of Multimedia Applications.

3. *Ofereça* feedback *informativo.* Em vez de simplesmente dizer "Erro 404", deixe claro o que o erro significa: "A URL não foi encontrada". Esse *feedback* também é influenciado pelos tipos de usuários, uma vez que o que é significativo para um cientista pode não ser para um gerente ou um arquiteto.
4. *Projete diálogos para encerrar as ações.* Por exemplo, deixe claro quando uma ação foi realizada com sucesso: "impressão finalizada".

5. *Ofereça prevenção contra erros e manuseio fácil dos mesmos.* É melhor que o usuário não cometa erro algum, isto é, que a interface ajude a preveni-lo de cometê-lo. No entanto, erros são inevitáveis, e o sistema deve perdoar os cometidos e possibilitar que o usuário volte atrás.
6. *Permita uma reversão fácil das ações.* Por exemplo, ofereça uma tecla "desfazer" (*undo*) sempre que possível.
7. *Forneça suporte para um local interno de controle.* Os usuários se sentem mais confortáveis se percebem-se no controle da interação, ao invés da máquina.
8. *Reduza a carga de memória de curto prazo (short-term memory).* Por exemplo, sempre que possível, ofereça aos usuários opções, em vez de exigir que lembrem das informações quando mudarem de uma tela para outra.

Outras recomendações (*guidelines*) sugeridas incluem manter a interação simples e clara, organizando elementos da interface, a fim de auxiliar o entendimento e uso mediante agrupamentos adequados da informação, e projetando imagens que sejam de reconhecimento imediato e generalizáveis. Tudo isso visa a tornar a comunicação entre usuário e produto a mais clara possível.

Uma experiência extensiva na arte da comunicação (por meio de pôsteres, textos, livros, imagens, anúncios, etc.) é relevante para o *design* de interação. Na entrevista apresentada ao final do Capítulo 6, Gillian Crampton Smith identifica os papéis que *designers* tradicionais podem desempenhar no *design* de interação; um dos papéis que destaca refere-se ao fato de *designers* serem treinados para produzir um *design* coerente, que passe a mensagem desejada para o público pretendido. Incluir tais *designers* na equipe pode fazer com que essa experiência traga bons resultados. Mullet e Sano (1995) identificam vários princípios de *design* provenientes das artes visuais.

Para ver como eles podem ser traduzidos para o contexto do *design* de interação, consideramos sua aplicação em diferentes elementos da tela, na seção a seguir.

8.4.2 Tipos diferentes de *widgets*

As interfaces são feitas de *widgets*, elementos como caixas de diálogo, menus, ícones, barras de ferramentas, etc. Cada elemento deve ser projetado ou escolhido a partir de um conjunto pré-projetado de *widgets*. Algumas vezes, essas decisões são tomadas por você mediante um guia de estilos. Os guias de estilos podem ser produzidos comercialmente, como os do Windows (denominados guias de estilos comerciais), ou ser internos de uma empresa (denominados guias de estilo corporativos). Um guia de estilo dita a aparência e o modo de atuar (*look and feel*) de uma interface, isto é, que elementos devem ser utilizados para determinados propósitos e como eles são. Por exemplo, estude seu aplicativo Windows favorito. Que menu está sempre no lado direito da barra de ferramentas? Que ícone é utilizado para representar "fechar" ou "imprimir"? Que tipo de fonte é utilizado em menus e caixas de diálogo? Cada produto do Windows apresenta a mesma aparência, que é especificada no guia de estilos do Windows. Se você visitar um *website* comercial, poderá ver que as diferentes telas também apresentam a mesma aparência. Esse tipo de identidade corporativa pode ser captado em um guia de estilo corporativo. Mais informações sobre padrões e guias de estilo encontram-se no Quadro 8.5.

Aqui, consideramos brevemente três aspectos principais do *design* da interface: *design* do menu, dos ícones e o leiaute da tela. São aplicáveis a uma ampla variedade

de produtos interativos, desde interfaces padrão (*desktop*) de *software* para PCs até funções de comunicadores móveis e fornos de microondas.

Design do menu Os menus proporcionam aos usuários escolhas que podem ser de comandos ou de opções relacionadas a um comando. Eles fornecem os meios pelos quais o usuário pode realizar ações relacionadas à tarefa em questão e que são, portanto, baseadas na estrutura da tarefa e na informação necessária para realizá-la.

Os menus podem ser suspensos (*drop-down*), instantâneos (*pop-up*) ou de diálogo simples. O modo como projetar um menu pode parecer óbvio, mas se você quiser fazer com que a aplicação seja fácil de utilizar e proporcionar satisfação ao usuário, alguns pontos importantes devem ser levados em conta. Por exemplo, para menus suspensos e instantâneos, as funções mais comumente utilizadas devem estar no topo, a fim de evitar que o usuário tenha de ficar procurando-as. O princípio de agrupamento pode ser utilizado com bom efeito no *design* de menus. Por exemplo, o menu pode ser dividido em conjuntos de itens que apresentem alguma relação, podendo cada conjunto ser separado dos outros. Operações opostas como "fechar" e "salvar" devem ser claramente separadas a fim de evitar que se perca acidentalmente algum trabalho, em vez de salvá-lo (veja Figura 1.6 no Capítulo 1).

Uma parte da ISO 9241, uma norma internacional importante para o *design* de interação, trata do agrupamento no *design* de menus, como apresenta a Figura 8.12.

Para mostrar como o *design* de menus pode ser realizado, voltaremos ao exemplo da agenda compartilhada. Na nossa coleta inicial de dados, identificamos várias tarefas possíveis de o usuário pretender realizar utilizando o calendário. Essas tarefas incluíam inserir dados, organizar uma reunião entre várias pessoas, inserir detalhes para contato e descobrir os compromissos das outras pessoas. Atreladas a elas estavam várias outras ações administrativas e de manutenção (*housekeeping*), tais como deletar, mover e editar entradas e assim por diante. Fiquemos apenas com essa lista. A primeira questão consiste no que chamaremos de entradas no menu. Os nomes

5.2 Agrupando opções em um menu

As opções do menu devem ser agrupadas de modo a refletir as expectativas do usuário e facilitar a escolha das opções.

5.2.1 Grupos lógicos

Se o menu contém um grande número de opções (oito ou mais) e essas opções podem ser logicamente agrupadas, elas devem ser agrupadas por função ou por outras categorias lógicas que sejam significativas para os usuários.

EXEMPLO: Agrupar os comandos em um sistema processador de texto, em categorias como personalizar, compor, editar e imprimir.

5.2.2 Grupos arbitrários

Se oito ou mais opções são agrupadas arbitrariamente em um painel de um menu, elas devem ser organizadas em grupos igualmente distribuídos utilizando a seguinte equação:

$g = \sqrt{n}$

onde

g é o número de grupos

n é o número de opções no painel

EXEMPLO: dadas 19 opções no painel de um menu, organize-as em 4 grupos de 5 cada.

Figura 8.12 Um trecho da ISO9241 referente a como agrupar itens em um menu.

contidos nele precisam ser curtos, claros e livres de ambigüidades. O espaço para listá-los é restrito – devem, portanto, ser pequenos. Ademais, você quer que esses nomes sejam distinguíveis, isto é, não facilmente confundidos com outros, de forma que o usuário não escolha o errado por engano. Nossas descrições atuais são na verdade muito longas. Por exemplo, em vez de "encontrar compromissos já marcados por outras pessoas", poderíamos dispor de *pesquisar entradas* como opção no menu e, em seguida, de uma caixa de diálogo solicitando detalhes relevantes.

Precisamos considerar agrupamentos lógicos. Nesse caso, poderíamos agrupar de acordo com o objetivo do usuário, isto é, dispor de *consultar entrada, adicionar entrada, editar entrada, mover entrada* e *deletar entrada* agrupadas (veja Figura 8.13). De forma semelhante, poderíamos agrupar *adicionar contato, editar contato* e *deletar contato*. Encontrar os compromissos de outras pessoas poderia ser generalizado a uma simples opção de *pesquisa* que levasse a uma caixa de diálogo na qual os parâmetros de busca fossem especificados. Marcar uma reunião também constitui uma opção que não se agrupa claramente em outros comandos. Esta e a opção de *pesquisa* podem ser melhor representadas como opções em uma barra de ferramentas do que como itens de um menu.

Design de ícones Projetar um bom ícone leva mais do que alguns poucos minutos. Você pode conseguir pensar em bons ícones em segundos, mas provavelmente eles não serão totalmente aceitos pelo seu grupo de usuários. Quando os símbolos para representar toaletes de homens e mulheres apareceram pela primeira vez no Reino Unido, vários turistas confundiam-se e não entendiam os ícones culturalmente específicos de uma mulher usando um vestido e um homem vestindo calças. Algumas pessoas afirmaram pensar que o ícone masculino era uma mulher vestindo um terno. Hoje, estamos todos acostumados com esses símbolos, e, na verdade, existem alguns internacionalmente conhecidos, como os usados nas instruções de lavagem de roupas, saídas de incêndio, placas de trânsito, etc. No entanto, os ícones são culturais e específicos do contexto. Projetar um bom ícone demanda tempo.

Em um nível mais simples, os *designers* deveriam sempre lançar mão de tradições ou padrões existentes e certamente não contradizê-los. Objetos ou coisas concretas são mais fáceis de representar por um ícone, uma vez que podem ser apenas uma figura dos mesmos. As ações, por sua vez, são mais difíceis, mas algumas vezes podem ser captadas. Por exemplo, utilizar uma figura de uma tesoura para representar "cortar" em uma aplicação de processamento de texto fornece pistas suficientes, desde que o usuário entenda a convenção de "cortar" para deletar texto.

Em nossa agenda compartilhada, se dispusermos dos comandos *pesquisar* e *marcar uma reunião* em uma barra de ferramentas, precisaremos identificar um ícone adequado para cada um deles. Vários ícones possíveis vêm à mente para a opção

Entrada na agenda	Contatos	Agendar reunião
Adicionar entrada	Adicionar contato	
Editar entrada	Editar contato	
Mover entrada	Deletar contato	
Deletar entrada		

Figura 8.13 Possíveis agrupamentos para o menu do sistema de agenda compartilhada.

pesquisar, principalmente porque pesquisar é uma ação bastante comum em muitos produtos interativos: uma lente de aumento ou um binóculo são comumente utilizados para tais opções. Entretanto, representar a ação de organizar uma reunião é uma tarefa um tanto difícil. É provavelmente mais fácil enfocar o próprio encontro do que o ato de organizar a reunião. Mas como você expressa uma reunião? Você deseja que o ícone seja imediatamente reconhecido, mesmo que seja pequeno e simples. Que características de uma reunião você pode captar? Uma das coisas que vêm à mente é um grupo de pessoas – portanto, talvez você possa vir a considerar a idéia de representar a reunião como um conjunto de bonequinhos em forma de palito. A mesa constitui um outro elemento de uma reunião, ainda que uma mesa sozinha não seja o suficiente. Assim, dispor de uma mesa com algumas pessoas poderia resolver o problema?

ATIVIDADE 8.7 Esboce um ícone simples e pequeno para representar um conjunto de pessoas em volta de uma mesa, ou sugira algum outro. Mostre aquele que escolher para seus colegas e amigos, diga a eles que se trata de um ícone para uma agenda compartilhada e veja se eles conseguem entender o que ele representa.

Comentário Uma variedade de tentativas é mostrada na Figura 8.14. O último ícone é o utilizado pelo palm.net para a organização de reuniões. Trata-se de uma possibilidade diferente que tenta captar o fato de você estar inserindo dados em uma planilha.

Discutimos alguns aspectos cognitivos relevantes para o *design* de ícones no Capítulo 3. Por exemplo, ícones devem ser projetados de maneira que os usuários possam prontamente perceber o seu significado e devem ser distinguíveis uns dos outros. Uma vez que o tamanho dos ícones na tela é geralmente muito reduzido, pode ser difícil atingir tais níveis de representação; os usuários, no entanto, devem no mínimo conseguir diferenciá-los. Observe novamente a Figura 3.4 e a atividade a ela associada. Você acha que seria fácil distinguir esses ícones se fossem um pouco menores ou se a resolução da tela fosse mais baixa?

Design da tela Existem dois aspectos para o *design* da tela: como a tarefa é dividida nas diferentes telas e como as telas individuais são projetadas.

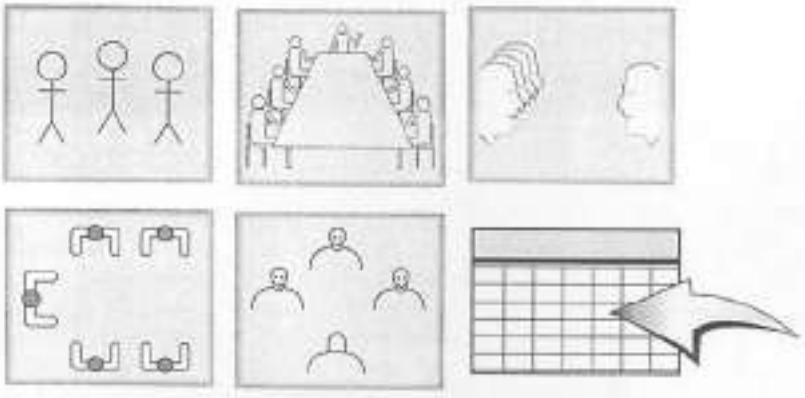


Figura 8.14 Uma variedade de ícones possíveis para representar a função "marcar uma reunião".

Pode-se oferecer suporte ao primeiro aspecto fazendo-se referência à análise de tarefas, que dividiu a tarefa do usuário em subtarefas e planos de ação. Um ponto de partida para o *design* da tela consiste em traduzir a análise de tarefas nas telas, de forma que cada tarefa ou subtarefa disponha de sua própria tela. Isso irá exigir um novo projeto e alguns ajustes, não obstante já implique um ponto de partida. A interação poderia ser dividida em passos simples, cada um envolvendo uma decisão ou simples entradas de dados. Todavia, isso pode acabar fazendo pouco sentido, e dispor de muitas telas simples tornar-se-ia possivelmente tão frustrante quanto a apresentação das informações todas apinhadas em uma única tela. Essa é uma das ponderações que devem ser feitas no que diz respeito ao *design* da tela. As tarefas que são mais complicadas do que essas (e que não são apropriadas à simples análise de tarefas) podem exigir um modelo diferente de interação no qual várias telas são abertas ao mesmo tempo e o usuário pode ir de uma para outra.

Uma outra questão que afeta a divisão de uma tarefa em várias telas diz respeito ao fato de que todas as informações pertinentes devem estar facilmente acessíveis nos momentos relevantes.

As recomendações (*guidelines*) para o segundo aspecto mencionado, o *design* individual das telas, provêm mais claramente de alguns dos princípios de comunicação visual supracitados: por exemplo, projetar a tela de forma que a atenção dos usuários seja dirigida imediatamente aos pontos importantes e utilizar cores, movimento, caixas e agrupamentos a fim de ajudar no entendimento e na clareza das informações. Cada tela deveria ser projetada de maneira que, quando os usuários a vissem pela primeira vez, sua atenção se voltasse para os elementos apropriados e úteis para a tarefa em questão. As animações podem ser muito dispersivas se não forem relevantes para a tarefa, mas eficazes se usadas com bom senso.

QUADRO 8.6 Padrões de *design* (*design patterns*) para IHC

Os padrões de *design* tornaram-se populares na engenharia de *software* a partir dos anos 1990. Eles captam a experiência, mas possuem uma estrutura e uma filosofia diferentes das de outras formas de orientação, como as recomendações (*guidelines*) apresentadas anteriormente ou outros métodos específicos. Uma das intenções da criação de padrões é criar um vocabulário baseado nos nomes dos padrões que os *designers* podem utilizar a fim de comunicar-se uns com os outros e com os usuários. Outra intenção é produzir uma literatura na área que documente a experiência de uma forma controlada.

A idéia de padrões foi primeiramente proposta por Christopher Alexander, um arquiteto britânico que descreveu padrões em arquitetura. Seu desejo era captar a "qualidade sem um nome" que pode ser reconhecida em algo que você sabe que é bom.

Mas o que é um padrão? Uma definição simples é a de que se trata de uma solução para um problema em um determinado contexto, ou seja, um padrão descreve um problema, uma solução e onde essa solução encontrada funcionou. Isso significa que os usuários de determinado padrão podem não apenas ver o problema e a solução, mas também entender quando e onde esse padrão funcionou e avaliar a razão para tal. Isso ajuda os *designers* a adotá-lo (ou não) para si mesmos.

Os padrões por si só são interessantes, mas não tão poderosos quanto uma linguagem de padrões (*pattern language*). Uma linguagem de padrões constitui uma rede de padrões que fazem referência uns aos outros e que trabalham juntos para criar uma estrutura completa.

A aplicação de padrões em IHC está ainda em sua infância. Alguma coisa, porém, tem sido feita na área, e algumas linguagens de padrões foram propostas. Uma das linguagens mais maduras é a descrita por Jan Borchers (2001) para exibições de música interativa. Borchers apresenta três linguagens relacionadas: uma para música, uma para IHC e outra para engenharia de *software*, todas surgidas de sua experiência em projetar apresentações de peças musicais. A linguagem da IHC aborda questões sobre como acomodar grupos e usuários individuais, lidar com complexidade, estrutura de conteúdo e dispositivos interativos.

QUADRO 8.7 Fazendo *design* para a *web*

As páginas *web* precisam apresentar bons *designs* de interação como os que estamos descrevendo neste capítulo; no entanto, elas também possuem seus requisitos específicos. Por exemplo, Nielsen (2000) sugeriu um conjunto de critérios de avaliação especificamente para *designs* na *web* (veja Capítulo 13 para mais detalhes).

As questões-chave para o *design* de *websites* que são diferentes de outros *designs* de interação são muito bem captadas por três questões propostas por Keith Instone (citado em Veen, 2001): *Onde estou? O que é apresentado aqui? Onde posso ir?* Cada página *web* deveria ser projetada tendo essas três questões em mente. As respostas devem ser claras para os usuários. Jeffrey Veen (2001) expande essas questões. Ele sugere que uma maneira simples de visualizar uma página *web* seja decompondo-a em três áreas (veja Figura 8.15). No topo ficaria a resposta para "Onde estou?". Devido à possibilidade de os usuários chegarem em um *site* vindos de qualquer direção (raramente chegam pela porta de entrada, ou *homepage*), torna-se fundamental informar a eles onde se encontram. Uma área no topo da página identificando-a fornece instantaneamente essa informação. No lado esquerdo está uma área em que estão dispostos a navegação e os menus, permitindo aos usuários imediatamente visualizar o que mais está disponível no *site* e respondendo à questão "Onde posso ir?".

A informação mais importante, razão primeira pela qual um usuário visita um *site*, é fornecida na terceira área, a área do conteúdo, que responde à questão "O que é apresentado aqui?". O conteúdo de páginas *web* deve ser projetado de maneira diferente dos documentos-padrão, uma vez que a forma como os usuários as lêem é também diferente. Nas páginas *web*, o conteúdo deveria ser breve e preciso, com frases concisas. Utilizar manchetes para captar os pontos principais de um parágrafo constitui uma forma de aumentar as chances de sua mensagem passar para um usuário que irá, talvez, meramente "escanear" a página e não prestar atenção aos detalhes.

Identificar uma página é importante pelas razões acima. Também falamos da necessidade de se manterem as telas mais abertas, de forma que as pessoas possam se encontrar e ver claramente o que está disponível. No entanto, é possível haver ocasiões em que a necessidade de manter uma identificação encubra outras questões de *design*. Por exemplo, o *website* do jornal sueco Aftonbladet: ao mesmo tempo em que é abarrotado com muitas informações (veja Figura 8.16), ele foi projetado para seguir o estilo da versão baseada em papel, que também apresenta uma aparência semelhante.

Os tempos de *download* são cruciais para o sucesso de *websites*. O usuário que tiver de esperar muito tempo para visualizar uma página desistirá de fazê-lo e acabará indo para outro lugar. Por isso, embora seja atraente inserir gráficos nas páginas, eles devem ser utilizados com moderação. Uma sugestão de Nielsen (2000) é apresentar poucos gráficos nas páginas e oferecer aos usuários a possibilidade de visualizar figuras de produtos, ou mapas, ou o que seja, em outra página somente quando eles o pedirem explicitamente. É bastante comum utilizar *thumbnails* – versões em miniatura de figuras inteiras – como *links*.

Tradicionalmente, os *hyperlinks* são indicados realçando-se o texto com a cor azul e sublinhando-o.

Essa é a forma como os *links* foram indicados em hipertextos, sendo tal convenção transferida para páginas *web*. No entanto, agora que as páginas *web* podem ser projetadas com mais flexibilidade, alguns *sites* estão se distanciando do tradicional texto azul sublinhado e usando etiquetas (*tags*) para indicar os *links*; isto é, quando a seta do *mouse* é posicionada sobre uma palavra, aparece uma etiqueta. Essa falta de consistência, somada ao o fato de o texto sublinhado nem sempre ser um *link*, pode causar uma confusão considerável para o usuário.

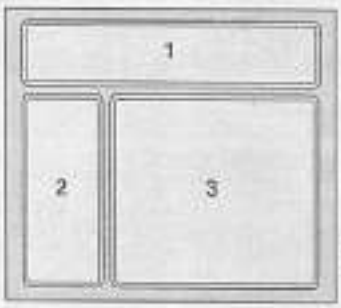


Figura 8.15 Qualquer página *web* dispõe de três áreas principais.

(continua)

Uma boa organização auxilia os usuários a compreender e interpretar a interação dentro de seu próprio contexto (como discutido no Capítulo 3). Trata-se de um outro exemplo onde podem ser aplicados bons princípios de agrupamentos; por exemplo, agrupar coisas semelhantes e fazer uma separação entre os itens diferentes que não estejam relacionados uns aos outros. O agrupamento pode ser realizado de diversas maneiras: aproximando diferentes itens, utilizando cores, quadros ou estruturas para segregá-los, ou formas para indicar relações entre elementos. Deve haver um equilíbrio entre telas não muito cheias, que disponham de bastante espaço vazio, e telas sobrecarregadas com muitos e complicados ícones. Se a tela estiver sobrecarregada, o usuário ficará confuso e irá distrair-se. No entanto, muito espaço vazio e conseqüentemente um maior número de telas poderá levá-lo a mudar com freqüência de tela e a realizar uma séria de interações desconexas.

Exibição da informação Certificar-se de que as informações relevantes para a realização de uma tarefa estão disponíveis constitui um dos aspectos deste item; no entanto, um outro aspecto diz respeito ao formato em que elas são exibidas. Diferentes tipos de informações requerem diferentes tipos de apresentação. Por exemplo, dados que são por natureza discretos, como os indicativos de vendas do último mês, poderiam ser exibidos graficamente utilizando-se a técnica digital, ao passo que dados que são por natureza contínuos, como os que dizem respeito ao aumento na porcentagem de vendas no último mês, são melhor exibidos utilizando-se um dispositivo analógico.

Se os dados forem transmitidos para o dispositivo a partir de um meio em papel, ou vice-versa, faz sentido que ambos sejam consistentes. Isso reduz confusões e o tempo de tentativas para harmonizar os dados exibidos com os dados em papel.

Na aplicação da agenda compartilhada, há potencialmente muita informação a ser exibida. Se você conta com cinco membros do departamento – cada um com suas próprias agendas – e também com a agenda do departamento, você precisa exibir seis conjuntos de informações a respeito de compromissos. Quando mostramos o protótipo do sistema para nosso usuário, ele sugeriu que as datas fossem escolhidas mediante uma matriz de algum tipo, e não a partir de uma lista de opções. Exibir a informação de maneira apropriada pode tornar a comunicação muito mais fácil.

8.5 Ferramentas de suporte

As ferramentas disponíveis para fornecer suporte às atividades aqui descritas são bastante abrangentes e variadas. Mencionamos ambientes de desenvolvimento ao falarmos sobre protótipos na Seção 8.2, mas outros tipos de suporte estão disponíveis.

Muita pesquisa foi feita a respeito do suporte apropriado para tipos diferentes de produção de *design* e *software*, resultando em uma grande variedade de ferramentas. Como a tecnologia muda muito rapidamente, qualquer discussão a respeito de ferramentas específicas tornar-se-ia desatualizada. Informações atualizadas sobre ferramentas de suporte podem ser encontradas em nosso *website* (www.ID-book.com). Aqui, relatamos algumas observações gerais acerca de ferramentas de *software*.

Brad Myers (1995) sugere nove facilidades que ferramentas de *software* para interfaces com o usuário podem oferecer:

- ajudar a projetar a interface a partir de uma especificação das tarefas do usuário final
- ajudar a implementar a interface a partir de uma especificação de *design*

QUADRO 8.7 *(continuação)*



Figura 8.16 A página principal do jornal Aftonbladet.

- criar interfaces fáceis de usar
- permitir ao *designer* investigar rapidamente *designs* diferentes
- tornar possível que não-programadores projetem e implementem interfaces com usuários
- avaliar automaticamente a interface e propor melhorias
- permitir ao usuário final personalizar a interface
- proporcionar portabilidade
- serem fáceis de usar

Em artigo posterior, Myers *et al.* (2000) olham para o passado, o presente e o futuro das ferramentas de interface com o usuário. O Quadro 8.8 descreve alguns tipos de ferramentas que obtiveram sucesso, assim como outras não tão bem-sucedidas.

Tarefa

Esta tarefa continua a trabalhar com o sistema de reserva de bilhetes via web, apresentado no final do Capítulo 7.

(a) Com base em informações coletadas da tarefa do Capítulo 7, sugira três modelos conceituais diferentes para esse sistema. Você deve considerar cada um dos aspectos de um modelo conceitual discutido neste capítulo: paradigma de interação, modo de interação, metáforas, atividades para as quais irá fornecer suporte, funções, relações entre funções e requisitos de informações. Destes, decida qual parece ser o mais apropriado e articule as razões para tal.

(b) Faça os seguintes protótipos para o modelo conceitual que você escolheu.

(i) Utilizando os cenários gerados para o sistema de reservas de bilhetes, faça um *storyboard* para a tarefa de comprar um tíquete para um de seus modelos conceituais. Mostre-o para dois ou três usuários em potencial e obtenha algum tipo de *feedback* informal.

(ii) Agora, incorporando o *feedback* da primeira avaliação, desenvolva um protótipo baseado em fichas e bilhetinhos adesivos para representar a estrutura da tarefa de reservar bilhetes. Mostre esse novo protótipo para um conjunto diferente de usuários em potencial e obtenha mais algum *feedback* informal.

(iii) Utilizando uma ferramenta de prototipagem baseada em *software* (p. ex.: Visual Basic ou Director) ou de autoria na *web* (p. ex.: Dreamweaver), desenvolva um protótipo baseado em *software* que incorpore todo o *feedback* que você teve até aqui. Caso você não tenha experiência com nenhuma dessas ferramentas, crie algumas páginas HTML para representar a estrutura básica de seu *website*.

(c) Considere o *design* detalhado da página *web*. Esboce a principal tela da aplicação (*homepage* ou entrada de dados). Considere o leiaute da tela, o uso das cores, a navegação, o áudio, a animação, etc. Enquanto fizer isso, utilize as três principais questões apresentadas como guia no Quadro 8.7: Onde estou? O que é apresentado aqui? Onde posso ir? Escreva uma ou duas frases explicando suas escolhas e verifique se estas levam em conta a usabilidade ou a experiência com o usuário.

Resumo

Este capítulo explorou as atividades de prototipação e construção do *design*. Protótipos e cenários são utilizados em todo o processo de *design* a fim de testar se determinadas idéias são viáveis e aceitas pelos usuários. Observamos as diferentes formas de se fazerem protótipos, e as atividades encorajaram você a pensar sobre e aplicar técnicas de prototipação no processo de *design*.

Pontos principais

- As prototipações podem ser de baixa-fidelidade (baseadas em papel) ou de alta-fidelidade (baseadas em *software*).
- Protótipos de alta-fidelidade podem ser verticais ou horizontais.
- Protótipos de baixa-fidelidade são rápidos, fáceis de fazer e modificar, e utilizados nos primeiros estágios do *design*.
- Existem dois aspectos referentes à atividade de *design*: o *design* conceitual e o *design* físico.

QUADRO 8.8 Sucessos e falhas de ferramentas de interface com o usuário *(Myers et al., 2000)*

Observando a história das ferramentas de *design* da interface com o usuário, podemos encontrar algumas dessas ferramentas que têm obtido êxito, sobrevivendo ao teste do tempo, e também outras que foram deixadas de lado. Entender um pouco acerca do que funciona e do que não funciona nos proporciona lições a respeito do futuro de tais ferramentas.

Ferramentas que obtiveram êxito:

Gerenciadores de janelas (windows managers) e kits de ferramentas (toolkits). A idéia de sobrepor janelas umas às outras foi primeiramente proposta por Alan Kay (Kay, 1969). Essas ferramentas têm obtido êxito porque ajudam a lidar com recursos escassos: espaço da tela e recursos cognitivos e perceptuais humanos, tais como campo visual e atenção limitados.

Linguagens orientadas a eventos (event languages). São projetadas para programar ações baseadas em eventos externos: por exemplo, quando o botão esquerdo do *mouse* é pressionado, o cursor é movido para esta posição. Tais linguagens têm funcionado por realizar bons mapeamentos para interfaces gráficas de manipulação direta.

Ferramentas gráficas interativas ou construtores de interface, como o Visual Basic. Possibilitam uma construção fácil de interfaces com o usuário dispondo, por meio do *mouse*, elementos da interface em uma tela. Têm obtido sucesso porque utilizam um meio gráfico para projetar um leiaute gráfico, isto é, você pode construir um leiaute de tela pegando e arrastando elementos gráficos sem tocar em nenhum código de programação.

Sistemas de componentes. São baseados na idéia de combinar dinamicamente componentes individuais que foram escritos e compilados separadamente. Os Java Beans da Sun utilizam essa abordagem. Uma razão para o seu sucesso é eles abordarem um importante objetivo da engenharia de *software*, que é a modularidade.

Linguagens de script. Tornaram-se populares por fornecer suporte a uma prototipagem rápida. Exemplos dessas linguagens são Python e Perl.

Hipertexto. Permite que elementos de um documento sejam vinculados de múltiplas maneiras, em vez de o serem mediante um leiaute linear tradicional. A maioria das pessoas conhece os *links* do hipertexto devido a seu uso na *web*.

Programação orientada a objetos. Essa abordagem de programação tornou-se bem-sucedida no desenvolvimento de interfaces porque os objetos de uma interface, tais como botões e outros elementos, podem ser rapidamente postos como objetos na linguagem.

Abordagens promissoras que acabaram não obtendo êxito:

A tecnologia muda com tamanha rapidez, que, em alguns casos, as ferramentas que apóiam o desenvolvimento de certas tecnologias não conseguiram manter-se em dia com os requisitos, que, por sua parte, também mudam rapidamente. Boas idéias que ficaram no meio do caminho incluem o seguinte:

Ferramentas de gerenciamento de interfaces com usuários (user interface management tools). A idéia por trás das UIMS era semelhante à que havia por trás dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Seu propósito era abstrair os detalhes da implementação de interface a fim de possibilitar que os desenvolvedores especificassem e manipulassem interfaces em um nível maior de abstração. Essa separação acabou sendo pouco útil, uma vez que nem sempre é apropriado entender e manipular elementos da interface unicamente em um alto nível de abstração.

Ferramentas baseadas em linguagem formal. Muitos sistemas nos anos 80 baseiam-se em conceitos de linguagem formal, tais como diagramas de transição de estados e *parsers* para gramáticas livres do contexto. Tais sistemas falharam em razão do seguinte: as interfaces baseadas em diálogo para as quais essas ferramentas foram particularmente desenvolvidas foram ultrapassadas pelas interfaces de manipulação direta; de fato, elas eram muito eficientes em produzir interfaces seqüenciais, mas não em expressar seqüências de ações desordenadas. Ademais, sua aprendizagem era difícil – mesmo para os programadores.

Restrições (constraints). Trata-se de ferramentas que foram projetadas para manter restrições, isto é, relações entre elementos de uma interface, tais como as que prescreviam que a barra de rolagem deveria estar situada à direita na janela, ou que a cor de um item deveria ser a mesma de outros itens. Esses sistemas não deram certo devido à sua imprevisibilidade. Uma vez que as restrições são configuradas, a ferramenta deverá encontrar uma solução e mantê-la; como há mais de uma solução, ela poderá encontrar uma que o usuário não espere.

Técnicas automáticas e baseadas em modelos (model-based). O objetivo desses sistemas foi permitir que os desenvolvedores especificassem interfaces em um nível mais alto de abstração e posteriormente que uma interface fosse automaticamente gerada de acordo com um conjunto de regras de interpretação predefinido. Ambos tiveram problemas de imprevisibilidade, uma vez que a geração de interfaces apóia-se em heurísticas e regras que são elas mesmas imprevisíveis.

- O *design* conceitual desenvolve um modelo do que o produto fará e de como irá se comportar, ao passo que o *design* físico especifica os detalhes do *design*, tais como o leiaute da tela e a estrutura do menu.
- Exploramos três perspectivas para ajudá-lo a desenvolver modelos conceituais: um ponto de vista do paradigma de interação, um ponto de vista do modo de interação e um ponto de vista da metáfora.
- Cenários e protótipos podem, visando a explorar idéias, ser usados de maneira eficaz no *design* conceitual.
- Abordamos quatro áreas de *design* físico: *design* do menu, dos ícones, da tela e de apresentação da informação.
- Há uma ampla variedade de ferramentas de suporte disponíveis para os *designers* de interação.

Leituras adicionais

WINOGRAD, TERRY (1996) *Bringing Design to Software*. Addison-Wesley and ACM Press. Este livro é uma coleção de artigos baseados no tema referente à aplicação de idéias de outras disciplinas do *design* no *design* de *software*. Para tanto, é apresentada uma boa combinação de entrevistas, artigos e perfis de sistemas, projetos ou técnicas exemplares. Qualquer pessoa interessada em *design* de *software* achará esta obra inspiradora.

CARROLL, JOHN M. (ed.) (1995) *Scenario-based Design*. John Wiley & Sons, Inc. Este volume é uma coleção editada de artigos que surgiram a partir de um *workshop* de três dias sobre *design* orientado ao uso. O livro contém vários artigos, incluindo estudos de caso de uso de cenários dentro do *design* e técnicas para utilizá-los com desenvolvimento orientado a objetos, modelos de tarefas e engenharia de usabilidade. Trata-se de um bom livro para se obter um entendimento amplo acerca dessa forma de desenvolvimento.

MULLET, KEVIN E SANO, DARELL (1995) *Designing Visual Interfaces*. SunSoft Press. Este livro é repleto de guias práticos para instruções de *design* que enfocam a comunicação. As idéias aqui provêm de *designers* visuais orientados para a comunicação. Mullet e Sano mostram como aplicar essas técnicas ao *design* de interação e também alguns erros comuns cometidos por *designers* de interação que transgridem esses princípios.

VEEN, JEFFREY (2001) *The Art and Science of Web Design*. New Riders. Um livro brilhante, que fornece muitas informações práticas, extraídas das artes visuais, sobre como projetar *websites*. Inclui também seções sobre erros comuns a fim de ajudá-lo a não cair em armadilhas.

MYERS, BRAD, HUDSON, S. E. E PAUSCH, R. (2000) Past, present and future of user interface software tools. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 7*(1), 3–28. Este artigo apresenta uma descrição interessante de ferramentas de interface com o usuário, expandindo a informação fornecida no Quadro 8.8.

Referências

ANNETT, J. AND DUNCAN, K. D. (1967) Task analysis and training design, *Occupational Psychology*, 41, 211-21.

APPLE COMPUTER INC. (1993) *Making IT Macintosh: The Macintosh Human Interface Guidelines Companion* (CD-ROM).

APPLE COMPUTER INC., (1987) *Human Interface Guidelines*. Harlow, UK: Addison-Wesley.

ANDREWS, D., PREECE, J., AND TUROFF, M. (2001) A conceptual framework for demographic groups resistant to online community interaction. In *Proceedings of IEEE Hawaiian International Conference on System Science* (HICSS).

ATKINSON, P., AND HAMMERSLEY, M. (1994) Ethnography and participant observation. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage.

AUSTIN, J. L. (1962) *How to Do Things with Words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

BAILEY, B. (2000) How to improve design decisions by reducing reliance on superstition. Let's start with Miller's Magic 7±2. *Human Factors International, Inc.* www.humanfactors.com

BAILEY, R. W. (2001) Insights from Human Factors International, Inc. (HFI) Providing consulting and training in software ergonomics. January. www.humanfactors.com/home/

BAINBRIDGE, D. (1999) *Software Copyright Law* (4th ed.). London: Butterworths.

BASILI, V., CALDIERA, G., AND ROMBACH, D. H. (1994) *The Goal Question Metric Paradigm: Encyclopedia of Software Engineering*. New York:

BATES, J. (1994) The role of emotion in believable characters. *Communications of the ACM*, 37(7), 122-125.

BAUM, F. L., AND DENSLOW, W. (1900) *The Wizard of Oz*. New York: Random House, Inc.

BAYM, N. (1997) Interpreting soap operas and creating community: inside an electronic fan culture. In S. Kiesler (ed.) *Culture of the Internet*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 103-119.

BELLOTTI, V AND ROGERS, Y. (1997) From web press to web pressure: multimedia representations and multimedia publishing. In *Proceedings of CSCW'97*, 279-286.

BEN ACHOUR, C. (1999) *Extracting Requirements by Analyzing Text Scenarios*, Thèse de Doctorat de Université Paris-6.

BENFORD, S., BEDERSON, B. B., AKESSON, K. P., BAYON, V., DRUIN, A., HANSSON, P., HOURCADE, J. P., INGRAM, R., NEALE, H., O'MALLEY, C., SIMSARIAN, K. T., STANTON, D., SUNBLAND, Y., AND TAXEN, G. (2000) Designing storytelling technologies to encourage collaboration between young children. In *Proceedings of CHI'2000*, 556-563.

BENNETT, J. (1984) Managing to meet usability requirements. In J. Bennett, D. Case, J. Sandelin, and M. Smith (eds.) *Visual Display Terminals: Usability Issues and Health Concern*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

BEWLEY, W. L., ROBERTS, T. L., SCHROIT, D., AND VERPLANK, W. (1990) Human factors testing in the design of Xerox's 8010 'Star' offi-

(pds.). *Human-Computer Interaction: A Reader*. Hemel Hempstead, UK: Prentice Hall, 368-382.

BERGMAN, E. AND HAITANI, R. (2000) Designing the PalmPilot: a conversation with Rob Haitani. In *Information Appliances*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

BEYER, H. AND HOLTZBLATT, K. (1998) *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. San Francisco: Morgan Kauffman.

BEYNON-DAVIES, P. (1997) Ethnography and information systems development: ethnography of, for and within IS development. *Information and Software Technology*, 39, 531-540.

BIAS, R. G. (1994) The pluralistic usability walkthrough—coordinated empathies. In J. Nielsen and R. L. Mack (eds.) Usability Inspection Methods. New York: John Wiley & Sons.

BLUMBERG, B. (1996) *Old Tricks, New Dogs: Ethology and Interactive Creatures*. PhD Dissertation. MIT Media Lab.

BLY, S. (1997) Field work: is it product work? *ACM Interactions Magazine*, January and February, 25-30.

BØDKER, S. (2000) Scenarios in user-centered design—setting the stage for reflection and action. *Interacting with Computers*, 13(1), 61-76.

BØDKER, S., GREENBAUM, J. AND KYNG, M. (1991) Setting the stage for design as action. In J. Greenbaum and M. Kyng (eds.) *Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 139-154

BOEHM B., EGYED A., KWAN, J., PORT, D. SHAH A., AND MADACHY, R. (1998) Using the WinWin spiral model: a case study. *IEEE Computer*, 31(7), 33-44.

BOEHM, B. W. (1988) A spiral model of software development and enhancement, *IEEE Computer*, 21(5), 61-72.

BOGDEWIC, S. P. (1992) Participant observation. In B. F. Crabtree and W. L. Miller (eds.) *Doing Qualitative Research*. Newbury Park, CA: Sage, 45-69.

BORCHERS, J. (2001) *A Pattern Approach to Interaction Design*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

BRAITERMAN, J., VERHAGE, S. AND CHOO, R. (2000) Designing with Users in Internet Time. *ACM Interactions Magazine*, VII.5, 23-27.

BREAZEAL, C. (1999) Kismet: A robot for social interactions with humans. www.ai.ffiit.edu/projects/kismet/

BRINKLIN, D. (2001) *VisiCalc: Information from its creators*. www.bricklin.com/visicalc.htm

BROWN, B. A., SELLEN, A. J., AND O'HARA, K. P. (2000) *A diary study of information capture in working life*. In *Proceedings of CHI 2000*, The Hague, Holland, 438-445.

BUCHENAU, M. AND SURI, J. F. (2000) Experience prototyping. In *Proceedings of DIS 2000 Design Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, Techniques*, 17-19.

BUTTON, G. AND SHARROCK, W. (1994) Occasioned practices in the work of software engineers. In Jirotka, M. and Goguen, J. A. (eds.) *Requirements Engineering: Social and Technical Issues*. San Diego: Academic Press, 217-240.

CARD, S. K., MACKINLEY, J. D., AND SHNEIDERMAN, B. (1999) (eds.) *Readings in Information Visualization: Using Vision to Think*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

CARD, S. K., MORAN, T. P. AND NEWELL, A. (1983) *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

CARROLL, J. M. (2000) Introduction to the special issue on "Scenario-Based Systems Development," *Interacting with Computers*, 13(1), 41-42.

CARROLL, J. M. (1990) *The Nurnberg Funnel*. Cambridge, MA: MIT Press.

CASSELL, J. (2000) Embodied conversational interface agents. *Communications of the ACM*, 43(3), 70-79.

CHENG, L., STONE, L., FARNHAM, S., CLARK, A. M., AND ZANER-GODSEY, M. (2000) HutchWorld: Lessons Learned. A Collaborative Project: Fred Hutchinson Cancer Research Center & Microsoft Research. In *Proceedings of the Virtual Worlds Conference 2000*, Paris, France.

CHI Panel (2000) Scaling for the Masses: Usability Practices for the Web's Most Popular Sites.

CHIN, J. P., DIEHL, V. A., AND NORMAN, K. L. (1988) Development of an instrument measuring user satisfaction of the human-computer interface. *In Proceedings of CHI'88*.

COCKBURN, A. (1995) Structuring use cases with goals. members.aol.com/acockburn/papers/usecases. htm.

COGDILL, K. (1999) *MEDLINEplus Interface Evaluation: Final Report*. College Park, MD: College of Information Studies, University of Maryland.

COMER, E. R. (1997) Alternative lifecycle models. In Merlin Dorfman and Richard H. Thayer (eds.) *Software Engineering*. *Piscataway*, NJ: IEEE Computer Society Press.

CONKLIN, J. AND BEGEMAN, M. L. (1989) gIBIS: A tool for all reasons. *Journal of the Ameri-*

can Society for Information Science, 40(3), 200-213.

CONSTANTINE, L. L. AND LOCKWOOD, L. A. D. (1999) *Software for use*. Harlow, UK: Addison-Wesley.

COYLE, A. (1995) Discourse analysis. In G. M. Breakwell, S. Hammond, and C. Fife-Schaw (eds.) *Research Methods in Psychology*. London: Sage.

CRAIK, K. J. W. (1943) *The Nature of Explanation*. Cambridge University Press.

CRAMPTON SMITH, G. (1995) The hand that rocks the cradle. *ID Magazine*, May/June, 60-65.

CUSUMANO, M. A. AND SELBY, R. W. (1995) *Microsoft Secrets*. London: Harper-Collins Business.

CUSUMANO, M. A. AND SELBY, R. W. (1997) How Microsoft builds software. *Communications of the ACM*, 40(6),53-61.

DANIS, C. AND BOIES, S. (2000) Using a technique from graphic designers to develop innovative systems design. In *Proceedings of DIS 2000*, 20-26.

DENZIN, N. K., AND LINCOLN, Y. S. (1994) *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage.

DIX, A., FINLAY, J., ABOWD, G., AND BEALE, R. (1993) *Human-Computer Interaction* (2nd ed.). London: Prentice-Hall Europe.

DOURISH, P. AND BELLOTTI, V. (1992) Awareness and coordination in shared workspaces. In *Proceedings of CSCW'92*,107-114.

DOURISH, P. AND BLY, S. (1992) Portholes: supporting awareness in a distributed work group. In *Proceedings of CHI'92*,541-547.

DRAY, S. M. AND MRAZEK, D. (1996) A day in the life of a family: an international ethnographic study. In D. Wixon and J. Ramey (eds.) *Field Methods Casebook for Software Design*. New York: John Wiley and Sons, 145-156.

DRUIN, A. (2000) The role of children in the design of new technology. *University of Maryland, HumanComputer Interaction Laboratory Technical Report* 99-23. www.es.umd.edu/hcil.

DRUIN, A. (1999) *The Design of Children's Software*. San Francisco, CA: Morgan-Kaufmann.

DUMAS, J. S., AND REDISH, J. C. (1999) *A Practical Guide to Usability Testing* (Revised Edition). Exeter, UK: Intellect.

EASON, K. (1987) *Information Technology and Organizational Change*. London: Taylor and Francis.

EBLING, M. R., AND JOHN, B. E. (2000) On the contributions of different empirical data in usability testing. In *Proceedings of ACM DIS 2001*, 289-296.

EDWARDS, A. D. N. (1992) Graphical user interfaces and blind people. In *Proceedings of ICCHP '92*. Vienna: Austrian Computer Society, 114-119.

EHN, P. (1989) *Word-oriented Design of Computer Artifacts* (2nd edn.) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

EHN, P. AND KYNG, M. (1991) Cardboard computers: mocking-it-up or hands-on the future. In J. Greenbaum and M. Kyng (eds.). *Design at Work*, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

EICK, S. G. (2001) Visualizing online activity. *Communications of the A CM*, 44(8), 45-50.

ERICKSON, T. D. (1990) Working with interface metaphors. In B. Laurel (ed.). *The Art of HumanComputer Interface Design*. Boston: AddisonWesley 65-73.

ERICKSON, T., SMITH, D. N., KELLOGG, W. A., LAFF, M., RICHARDS, J. T., AND BRADNER, E. (1999) Socially translucent systems: social proxies, persistent conversation and the design of "Babble". In *Proceedings of CHI'99*, 72-79.

ERIKSON, T. D., AND SIMON, H. A. (1985) *Protocal Analysis: Verbal Reports as Data*. Cambridge, MA: The MIT Press.

FETTERMAN, D. M. (1998) *Ethnography: Step by Step* (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.

FISH, R.S. (1989) Cruiser: a multimedia system for social browsing. *SIGGRAPH Video Review* (video cassette) Issue 45, Item 6.

FISKE, J. (1994) Audiencing: cultural practice and cultural studies. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage, 189-198.

FITTS, P. M. (1954) The information capacity of the human motor system in controlling amplitude of movement. *Journal of Experimental Psychology*, 47,381-391.

FITZPATRICK, G., MANSFIELD, T., KAPLAN, S., ARNOLD., D., PHELPS, T., AND SEGALL, B. (1999) Augmenting the workaday world with Elvin. In *Proceedings of the Sixth European Conference on Computer-Supported Cooperative Work*, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, 431-450.

FONTANA, A., AND FREY, J. H. (1994) *Interviewing: The art of science*. In N. Denzin and Y. Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage,361-376.

FROHLICH, D. AND MURPHY, R. (1999) Getting physical: what is fun computing in tangible form? In *Computers and Fun 2, Workshop*, 20 Dec. York, UK.

GAVER, B., DUNNE, T., AND PACENTI, E. (1999) Cultural probes. *ACM Interactions Magazine*, January and February, 21-29.

GENTNER, D. AND NIELSEN, J. (1996) The anti-Mac interface. *Communications of the ACM*, 39 (8) 70-82.

GILL, J. AND SHIPLEY, T. (1999) *Telephones-What Features do Disabled People Need?* RNIB.

GOETZ, J. P., AND LECOMPTE, M. D. (1984) *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*. Orlando, FL: Academic Press.

GOUGH, P. A., FODEMSKI, F. T., HIGGINS, S. A., AND RAY, S. J. (1995) Scenarios—an industrial case study and hypermedia enhancements. In *Proceedings of 2nd IEEE Symposium on Requirements Engineering*, IEEE Computer Society, 10-17.

GOULD, J. D., AND LEWIS, C. H. (1985) Designing for usability: key principles and what designers think. *Communications of the ACM*, 28(3),300-311.

GOULD, J. D., BOIES, S. J., LEVY, S., RICHARDS, J. T., AND SCHOONARD, J. (1987) The 1984 Olympic Message System: a test of behavioral principles of system design. *Communications of the ACM*, 30(9), 758-769.

GOULD, J. D., BOIES, S. J., LEVY, S., RICHARDS, J. T., AND SCHOONARD, J. (1990) The 1984 Olympic Message System: a test of behavioral principles of system design. In J. Preece and L. Keller (eds.) *Human-Computer Interaction (Readings)*. Hemel Hempstead, UK: Prentice Hall International Ltd., 260-283.

GRAY, W. D., JOHN, B. E., AND ATWOOD, M. E. (1993) Project Ernestine: validating a GOMS analysis for predicting and explaining real-world performance. *Human-Computer Interaction*, 8(3), 237-309.

GREEN, T. R. G. (1990) The cognitive dimension of viscosity: A sticky problem for HCI. In D. DIAPER, D. GILMORE, G. COCKTON AND B. SHAKEL (eds.) *Human-Computer Interaction—INTERACT'90*. Elsevier Publishers, 79-86.

GREIF, I. (1988) *Computer Supported Cooperative Work: a book of readings*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

GRUDIN, J. (1989) The case against user interface consistency. *Communications of the ACM*, 32(10), 1164-1173.

GRUDIN, J. (1990) The computer reaches out: the historical continuity of interface design. In *Proceedings of CHI'90*,261-268.

GUINDON, R. (1990) Designing the design process: exploiting opportunistic thoughts. *Human-Computer Interaction*, 5(2&3), 305-344.

HALVERSON, C. (1995) Inside the cognitive workplace: new technology and air traffic control. PhD Thesis, Dept. of Cognitive Science, University of California, San Diego.

HAMMERSLEY, M. AND ATKINSON, P. (1983) *Ethnography: principles in practice*. London: Tavistock.

HARPER, R. (2000) The organization of ethnography. In *Proceedings of CSCW2000*,239-264.

HARRISON, S., BLY, S. ANDERSON, S. AND MINNEMAN (1997) The media space. In Finn, K. E. Sellen, A. and Wilbur, S. B. (eds.) *Video-Mediated Communication*. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates, 273-300.

HARTFIELD, B. AND WINOGRAD, T. (1996) Profile: IDEO. In T. Winograd (ed.) *Bringing Design to Software*. ACM Press.

HARTSON, H. R. AND Hix, D. (1989) Toward empirically derived methodologies and tools for humancomputer interface development. *International Journal of Man-Machine Studies*, 31, 477-494.

HAUMER, P., JARKE, M., POHL, K., AND WEIDENHAUPT, K. (2000) Improving reviews of conceptual models by extended traceability to captured system usage. *Interacting with Computers*, 13(1), 77-95.

HEATH, C. AND LUFF, P. (1992) Collaboration and control: crisis management and multimedia technology in London Underground line control rooms. In *Proceedings of CSCW'92*,1,1-2,69-94.

HEATH, C., JIROTKA, M., LUFF, P., AND HINDMARSH, J. (1993) Unpacking collaboration: the interactional organization of trading in a city dealing room. In *Proceedings of the Third European Conference on Computer-Supported Cooperative Work*. Dordrecht: Kluwer.

HEINBOKEL, T., SONNENTAG, S., FRESE, M., STOLTE, W., and BRODBECK, F. C. (1996) Don't underestimate the problems of user centredness in software development projects—there are many! *Behaviour & Information Technology*, 15(4),226-236.

HOCHHEISER, H., AND SHNEIDERMAN, B. (2001) Using interactive visualization of WWW log data to characterize access patterns and inform site design. *Journal of the American Society for Information Science*, 52, 4, 331-343.

HOLTZBLATT, K. AND JONES, S. (1993) Contextual Inquiry: a participatory technique for systems design. In D. Schuler, and A. Namioka,

(eds.) *Participatory Design: Principles and Practice*, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 177-210.

HOLTZBLATT, K., AND BEYER, H. (1996) Contextual Design: principles and practice. In D. Wixon and J. Ramey, (eds.) *Field Methods Casebook for Software Design*. New York: John Wiley and Sons, 301-333.

HUGHES, J. A., KING, RANDALL, D. AND SHARROCK (1993) Ethnography for system design: a guide, COMIC working paper, COMIC-LANCS-2-N. More information about COMIC is available from Cooperative Systems Engineering Group, Computing Department, Lancaster University, UK.

HUGHES, J. A., KING, V., RODDEN, T., AND ANDERSEN, H. (1994) Moving out of the control room: ethnography in system design. In *Proceedings of CSCW'94*, Chapel Hill, NC.

HUGHES, J. A., O'BRIEN, J., RODDEN, T. AND ROUNCEFIELD, M. (1997) Designing with Ethnog

raphy: a Presentation Framework for Design. In *Proceedings of DIS '97*, 147-159.

HUGHES, J. A., SOMMERVILLE, I., BENTLEY, R. AND RANDALL, D. (1993a) Designing with ethnography: making work visible. *Interacting with Computers*, 5(2), 239-253.

HUTCHINS, E. (1995) *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: MIT Press.

ISENSEE, S., KALINOSKI, K. AND VOCHATZER, K. (2000) Designing Internet appliances at Netpliance. In E. Bergman (ed.) *Information Appliances and Beyond*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

ISHII, H. AND ULLMER, B. (1997) Tangible bits: towards seamless interfaces between people, bits and atoms. In *Proceedings of CHI'97*, 234-241.

ISHII, H., KOBAYASHI, M., AND Grudin, J. (1993) Integration of interpersonal space and shared workspace: Clearboard design and experiments. *ACM Transactions on Information Systems*, 11 (4), 349-375.

JACOBSON, I., CHRISTERSON, M., JONSSON, P. AND OVERGAARD, G. (1992) *Object-Oriented Software Engineering—A Use Case Driven Approach*. Harlow, UK: Addison-Wesley.

JOHNSON, M. and LAKOFF, G. (1980) *Metaphors We Live By*. Chicago: The University of Chicago Press.

JOHNSON-LAIRD, P. N. (1983) *Mental Models*. Cambridge: Cambridge University Press.

KAHN, R., AND CANNELL, C. (1957) *The Dynamics of Interviewing*. New York: John Wiley & Sons.

KARAT, C. M. (1993) The cost-benefit and business case analysis of usability engineering. InterChi '93, Amsterdam, Tutorial Notes 23.

KARAT, C.-M. (1994) A comparison of user interface evaluation methods. In J. Nielsen and R. L. Mack (eds.) *Usability Inspection Methods*. New York: John Wiley & Sons.

KARAT, J. (1995) Scenario Use in the Design of a Speech Recognition System. In J. M. Carroll (ed.) *Scenario-based Design*, 109-134. New York: John Wiley & Sons.

KARAT, J. AND BENNET, J. L. (1991) Using scenarios in design meetings. In Karat, J. (ed.) *Taking Design Seriously*. London: Academic Press.

KAY, A. (1969) *The Reactive Engine*. PhD Dissertation, Electrical Engineering and Computer Science, University of Utah.

KEIL, M. AND CARMEL, E. (1995) Customer-developer links in software development. *Communications of the ACM*, 38(5), 33-44.

KEMPTON, W. (1986) Two theories of home heat control. *Cognitive Science*, 10, 75-90.

KETOLA, P., MELMEROOS, H., AND RAIHA, K.-J. (2000) Coping with consistency under multiple design constraints: The case of the Nokia 9000 WWW browser. *Personal Technologies* 4(2&3), 86-95.

KIM, S. (1990) Interdisciplinary cooperation. In *The Art of Human-Computer Interface Design*. B. Laurel (ed.) Reading, MA: Addison-Wesley.

KOENEMANN-BELLIVEAU, J., CARROLL, J. M., ROSSON, M. B., AND SINGLEY, M. K. (1994) Comparative usability evaluation: critical incidents and critical threads. In *Proceedings of CHI94*.

KOTONYA, G. AND SOMMERVILLE, I. (1998) *Requirements engineering: processes and techniques*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

KRAUT, R., FISH, R., ROOT, R. AND CHALFONTE, B. (1990) Informal communications in organizations: form, function and technology. In S. Oskamp and S. Spacapan (eds.) *People's Reactions to Technology in Factories, Offices and Aerospace*. The Claremont Symposium on Applied Social Psychology. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 145-199.

KUHN, S. (1996) Design for people at work. In T. Winograd, (ed.) *Bringing Design to Software*. Boston: Addison-Wesley.

KUJALA, S. AND MÄNTYLÄ, M. (2000) Is user involvement harmful or useful in the early stages of product development? In *CHI 2000 Extended Abstracts*, ACM Press, 285-286.

LAKOFF, G. AND JOHNSON, M. (1980) *Metaphors we Live By*. Chicago: The University of Chicago Press.

LAMBOURNE, R., FEIZ, X., AND RIGOT, B. (1997) Social trends and product opportunities: Philips' Vision of the Future Project. In *Proceedings of CHI'97*, 494-501.

LANSDALE, M. (1988) The psychology of personal information management. *Applied Ergonomics*, 55, 55-66.

LANSDALE, M. AND EDMONDS, E. (1992) Using memory for events in the design of personal filing systems. *International Journal of Human-Computer Studies*, 26, 97-126.

LARSON, K., AND CZERWINSKI, M. (1998) Web page design: implications of memory, structure and scent for information retrieval. In *Proceedings of CHI '98*, 25-32.

LAUREL, B. (1993) *Computers as Theatre*. New York: Addison-Wesley.

LAZAR, J., AND PREECE, J. (1999) Designing and implementing web-based surveys. *Journal of Computer Information Systems*, *xxxix* (4), 63-67.

LEE, J., Kim, J., AND MOON, JAE YUN (2000) What makes Internet users visit cyber stores again? Key design factors for customer loyalty. In *Proceedings of CHI 2000*, 305-312.

LESTER, J. C., AND STONE, B. A. (1997) Increasing believability in animated pedagogical agent. In *Proceedings of Autonomous Agents'97*, 16-21.

LESTER, J. C., CONVERSE, S. A., STONE, B. A., AND BHOGAL, R. S. (1997) The personal effect: affective impact of animated pedagogical agents. In *Proceedings of CHI'97*, 359-366.

LIDDLE, D. (1996) Design of the conceptual model. In T. Winograd, (ed.) *Bringing Design to Software*. Reading, MA: Addison-Wesley, 17-31.

LUND, A. M. (1994) Ameritech's usability laboratory: from prototype to final design. *Behaviour & Information Technology*, 13(1 & 2), 67-80.

LYNCH, P. J., AND HORTON, S. (1999) *Web Style Guide (Preliminary Version)*. New Haven, CT. and London: Yale University Press.

M880 (2000) OSS CD part of *M880 Software Engineering*. Milton Keynes, UK: The Open University.

MACKAY, W. E., RATZER, A. V., AND JANECEK, P. (2000) Video artifacts for design: bridging the gap between abstraction and detail. In *Proceedings of DIS 2000*, 72-82.

MACKENZIE, I. S. (1992) Fitts' law as a research and design tool in human-computer interaction. Human-Computer Interaction, 7, 91-139.

MAES, P. (1995) Intelligent software. *Scientific American*, 273(3), 84-86.

MAGLIO, P. P., MATLOCK, T., RAPHAELY, D., CHERNICKY, B., AND KIRSH D. (1999) Interactive skill in Scrabble. In *Proceedings of Twenty-first Annual Conference of the Cognitive Science Society*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

MAHER, M. L. AND PU, P. (1997) *Issues and Applications of Case-Based Reasoning in Design*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

MAIDEN, N. A. M. AND RUGG, G. (1996) ACRE: selecting methods for requirements acquisition. *Software Engineering Journal*, 11 (3), 183-192.

MALONE, T. W. (1983) How do people organize their desks? Implications for the design of office information systems. *ACM Transactions on Office Information Systems*, 1(1) 99-112.

MANDLER, R., SALOMON, G. AND WONG, Y. Y. (1992) A 'pile' metaphor for supporting casual organization of information. In *Proceedings of CHI'92*, 627-634.

MANN, S. (1996) Smart clothing: wearable multimedia computing and personal imaging to restore the technological balance between people and their environment. In *Proceedings of ACM Multimedia*, 96, 163-174.

MARCUS, A. (1993) Human communication issues in advanced UIs. *Communications of the ACM*, 101-109.

MARK, G., FUCHS, L. AND SOHLENKAMP, M. (1997) Supporting groupware conventions through contextual awareness. In *Proceedings of the Fifth European Conference on Computer-Supported Cooperative Work*. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, 253-268.

MARMASSE, N. AND SCHMANDT, C. (2000) Locationaware information delivery with ComMotion. In *Proceedings of Handheld and Ubiquitous Computing, Second International Symposium, HUC 2000*, Springer-Verlag, 157-171.

MARSHALL, C., AND ROSSMAN, G. B. (1999) *Designing Qualitative Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

MARTIN, H. AND GAVER, B. (2000) Beyond the snapshot: from speculation to prototypes in audiophotography. In *Proceedings of DIS 2000*, 55-65.

MATEAS, M., SALVADOR, T., SCHOLTZ, J. AND SORENSEN, D. (1996) Engineering ethnography in the home. *Companion for CHI'96*, ACM, 283-284.

MAYHEW, D. J. (1999) *The Usability Engineering Lifecycle*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

McLAUGHLIN, M., GOLDBERG, S. B., ELLISON, N. AND LUCAS, J. (1999) Measuring Internet audiences: patrons of an online art museum. In S. Jones (ed.) *Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net*. Thousand Oaks, CA: Sage,163-178.

MICROSOFT CORPORATION (1992) *The Windows Interface. An Application Design Guide*. Microsoft Press.

MILLER, G. (1956) The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information. *Psychological Review*, 63, 81-97.

MILLER, L.H. AND JOHNSON, J. (1996) The Xerox Star: an influential user interface design. In M. Rudisill, C. Lewis, P. G. Polson, and T. D. McKay. (eds.) *Human-Computer Interface Design*. San Francisco: Morgan-Kaufmann.

MILLINGTON, D. AND STAPLETON, J. (1995) Special report: developing a RAD standard. *IEEE Software*, 12(5),54-6.

MONTEMAYOR, J., DRUIN, A. AND HELANDER, J. (2000) PETS: A personal electronic teller of stories.' In C.A. Druin & J. Helander (eds.) *Robots for Kids*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

MORAN, T. P., AND R. J. ANDERSON (1990) The workaday world as a paradigm for CSCW design. In *Proceedings of the CSCW '90*, 381-393.

MORIKAWA, O. AND MAESAKO, T. (1998) HyperMirror: towards pleasant-to-use video mediated communication system. In *Proceedings of CSCW'98*, 149-158.

MOSIER, J. N. AND TAMMARO, S. G., (1997) When are group scheduling tools useful? In *Proceedings of CSCW'97,6*,53-70.

MULLER, M. J. (1991) PICTIVE—An exploration in participatory design. In *Proceedings of CHI '91*, 225-231.

MULLER, M. J., TUDOR, L. G., WILDMAN, D. M., WHITE, E. A., ROOT, R. W., DAYTON, T., CARR, R., DIEKMAN, B., AND DYKSTRA-ERICKSON, E. (1995) Bifocal tools for scenarios and representations in participatory activities with users. In J. M. Carroll (ed.) Scenario-Based Design. New York: John Wiley & Sons, 135-163.

MULLET, K. AND SANO, D. (1995) *Designing Visual Interfaces*. Mountain View, CA: Prentice-Hall.

MYERS, B. A. (1995) State of the Art in User Interface Software Tools. In R. Baecker, J. Grundin, W. Buxton, and S. Greenberg (eds.) *Readings in Human-Computer Interaction: Toward the Year 2000* (2nd ed.) San Francisco: Morgan Kaufmann, 344-356.

MYERS, B., HUDSON, S. E., AND PAUSCH, R. (2000) Past, present and future of user interface software tools. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 7(1), 3-28.

NARDI, B. A., AND O'DAY, V. L. (1999) *Information Ecologies: Using Technology with a Heart*. Cambridge, MA: The MIT Press.

NELSON, T. (1980) Interactive Systems and the design of Virtuality. *Creative Computing*, Nov.-Dec., 1980.

NELSON, T. (1990) The right way to think about software design. In B. Laurel, (ed.) *The Art of Human-Computer Design*. Reading, MA: AddisonWesley.

NEWMAN, W. AND LAMMING, N. (1995) *Interactive System Design*. Harlow, UK: Addison-Wesley.

NIE, N. H., AND EBRING, L. (2000) *Internet and Society. Preliminary Report*. Stanford, CA: The Stanford Institute for the Quantitative Study of Society.

NIELSEN, J. (1992) Finding usability problems through heuristic evaluation. In *Proceedings of CHI'92*, 373-800.

NIELSEN, J. (1993) *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

NIELSEN, J. (1994a) Heuristic evaluation. In J. Nielsen and R. L. Mack (eds.) *Usability Inspection Methods*. New York: John Wiley & Sons.

NIELSEN, J. (1994b) Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In *Proceedings of ACM CHI'94*,152-158.

NIELSEN, J. (1999) www.useit.com

NIELSEN, J. (2000) *Designing Web Usability*. Indianapolis: New Riders Publishing.

NIELSEN, J. (2001) Ten Usability Heuristics. www.useit.com/papers/heuristic

NIELSEN, J., AND MACK, R. L. (1994) *Usability Inspection Methods*. New York: John Wiley & Sons.

NODDER, C., WILLIAMS, G., AND DUBRow, D. (1999) Evaluating the usability of an evolving collaborative product—changes in user type, tasks and evaluation methods over time. In *Proceedings of GROUP'99*,150-159.

NOLDOS (2000) *The Observer Video-Pro*. www.noldus.com/products/observer/obs-spvta30.html.

NONNECKE, B., AND PREECE, J. (2000) Lurker demographics: counting the silent. In *Proceedings of CHI 2000*, 73-80.

NORMAN, D. (1983) Some observations on mental models. In Gentner, D. and A. L. Stevens (eds.) *Mental Models*. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

NORMAN, D. (1988) *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.

NORMAN, D. (1990) Four (more) issues for Cognitive Science. *Cognitive Science Technical Report No. 9001*, Dept. of Cognitive Science, UCSD, USA.

NORMAN, D. (1993) *Things That Make Us Smart*. Reading, MA: Addison-Wesley.

NORMAN, D. (1999) Affordances, conventions and design. *ACM Interactions Magazine*, May/June 1999, 38-42.

NYGAARD, K. (1990) The origins of the Scandinavian school, why and how? *Participatory Design Conference 1990 Transcript*, Computer Professionals for Social Responsibility.

OLSON, J. S., AND MORAN, T. P. (1996) Mapping the method muddle: guidance in using methods for user interface design. In M. Rudisill, C. Lewis, P. B. Polson and T. D. McKay (eds.) *HumanComputer Interface Design: Success Stories, Emerging Methods, Real-World Context*, San Francisco: Morgan Kaufmann, pp. 269-300.

OOSTERHOLT, R., KUSANO, M., AND DEVRIES, G. (1996) Interaction design and human factors support in the development of a personal communicator for children. In *Proceedings of CHI '96*,450-465.

OPPENHEIM, A. N. (1992) *Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement*. London: Pinter Publishers.

OREN, T., SALOMON, G., KREITMAN, K. AND DON, A. (1990) Guides: characterizing the interface. In B. Laurel (ed.) *The Art of Human-Computer Interface Design*. Reading, MA: Addison-Wesley, 367-381.

PAGE, S. R. (1996) User-centered Design in a commercial software company. In D. Wixon and J. Ramey, (eds.) *Field Methods Casebook for Software Design*. New York: John Wiley & Sons, 197-213.

PAYNE, S. (1991) A descriptive study of mental models. *Behaviour and Information Technology*, 10, 3-21.

Penpoint *hci.stanford.edu/cs147/notes/penpoint.html*

PICARD, R. W. (1998) *Affective Computing*. Cambridge, MA: MIT Press.

PLOWMAN, L., ROGERS, Y. AND RAMAGE, M. (1995) What are workplace studies for? In *Proceedings of the Fourth European Conference on ComputerSupported Cooperative Work*, Dordrecht: The Netherlands, Kluwer, 309-324.

POTTER, J. AND WETHERELL, M. (1987) *Discourse and Social Psychology*. London: Sage.

PREECE, J. (2000) *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

PREECE, J., ROGERS, Y., SHARP, H., BENYON, D., HOLLAND, S., AND CAREY, T. (1994) *Human-Computer Interaction*. Wokingham, UK: Addison-Wesley.

PRESSMAN, R. (1992) *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill.

QUINTANAR, L. R., CROWELL, C. R., AND PRYOR, J. B. (1982) Human-computer interaction: a preliminary social psychological analysis. *Behavior Research: Methods and Instrumentation*, 13, (2), 210-220.

REEVES, B., AND NASS, C. (1996) *The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media like Real People and Places*. Cambridge: Cambridge University Press.

RETFIG, M. (1994) Prototyping for tiny fingers. *Communications of the ACM*, 37(4), 21-27.

RHODES, B., MINAR, N. AND WEAVER, J. (1999) Wearable computing meets ubiquitous computing: reaping the best of both worlds. In *Proceedings of the Third International Symposium on Wearable Computers (ISWC'99)*, San Francisco, 141-149.

RIBA (1988) *Architect's Job Book: Volume 1, Job Administration* (5th edition), London: RIBA Publications.

ROBERTSON, S. AND ROBERTSON, J. (1999) *Mastering the Requirements Process*. Boston: Addison-Wesley.

ROBINSON, J. P., AND GODBEY, G. (1997) *Time for Life: The Surprising Ways that Americans Use Their Time*. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.

ROBSON, C. (1993) *Real World Research. Oxford, UK:* Blackwell.

ROBSON, C. (1994) *Experimental Design and Statistics in Psychology*. Aylesbury, England: Penguin Psychology

ROGERS, Y. (1993) Coordinating computer-mediated work. *Computer Supported Cooperative Work*, 1, 2995-3315.

ROGERS, Y. AND SCAIFE, M. (1998) How can interactive multimedia facilitate learning? In J. Lee (ed.) *Intelligence and Multimodality in Multimedia Interfaces: Research and Applications*. Menlo Park, CA: AAAI Press.

ROSE, A., SHNEIDERMAN, B., AND PLAISANT, C. (1995) An applied ethnographic method for redesigning user interfaces. In *Proceedings of DIS 95*,115-122.

ROTH, I. (1986) An introduction to object perception. In I. Roth and J.B. Frisby (eds.) *Perception and Representation: A Cognitive Approach*. Milton Keynes: Open University.

RUBIN, J., (1994) *Handbook of Usability testing: How to Plan, Design and Conduct Effective tests*. New York: John Wiley & Sons.

RUBINSTEIN, R. AND HERSH, H. (1984) *The Human Factor: Designing Computer Systems for People*. Woburn, MA: Digital Press.

RUDD, J., STERN, K. R. AND ISENSEE, S. (1996) Low vs. High-fidelity Prototyping Debate. *ACM Interactions Magazine*, January, 76-85.

RUDMAN, C. AND ENGELBECK, G. (1996) Lessons in choosing methods for designing complex graphical user interfaces. In M. Rudisill, C. Lewis, P. B. Polson and T. D. McKay (eds.). *Human-Computer Interface Design: Success Stories, Emerging Methods, Real-World Context*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 198-228.

SACKS, H., SCHEGLOFF, E., AND JEFFERSON, G. (1978) A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. *Language*, 50, 696-735.

SCAIFE, M. AND ROGERS, Y. (1996) External cognition: how do graphical representations work? *International Journal of Human-Computer Studies*, 45,185-213.

SCAIFE, M., AND ROGERS, Y. (2001) Informing the design of virtual environments. *International Journal of Human-Computer Systems*, 55(2),115-143.

SCAIFE, M., ROGERS, Y., ALDRICH, F., AND DAVIES, M. (1997) Designing for or designing with? Informant design for interactive learning environments. In *Proceedings of CHI '97*, 343-350.

SCHANK, R. C. (1982) *Dynamic Memory: a Theory of Learning in Computers and People*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

SCHÖN, D. (1983) *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.

SCHRAGE, M. (1996) Cultures of prototyping. In T. Winograd (ed.) *Bringing Design to Software*. Boston: Addison-Wesley.

SEARLE, J. (1969) *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.

SEGALL, B., AND ARNOLD, D. (1997) Elvin has left the building: A publish/subscribe notification service with quenching. In *Proceedings of AUUG Summer Technical Conference*, Brisbane, Australia.

SHACKEL, B. (1990) Human factors and usability. In J. Preece and L. Keller (eds.) *Human-Computer Interaction: Selected Readings*. Hemel Hempstead, UK: Prentice-Hall, 27-41.

SHAPIRO, D. (1995) Noddy's guide to... ethnography and HCI. *HCI Newsletter* 27, 8-10.

SHARF, B. F. (1999) Beyond netiquette: the ethics of doing naturalistic discourse research on the Internet. In S. Jones (ed.) *Doing Internet Research: Critical issues and methods for examining the net*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 243-256.

SHARP, H. C., ROBINSON, H. M., AND WOODMAN, M. (1999) The role of culture in successful software process improvement. In *EUROMICRO '99, Proceedings of 25th EUROMICRO Conference*. Piscataway, NJ: IEEE Press, II, 170-176.

SCHEGLOFF, E. A., AND SACKS, H. (1973) Opening up closings. *Semiotica*, 7, 289-327.

SHNEIDERMAN, B. (1983) Direct manipulation: a step beyond programming languages. *IEEE Computer*, 16(8),57-69.

SHNEIDERMAN, B. (1998) *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (3rd ed.). Reading, MA: Addison-Wesley.

SHNEIDERMAN, B. (1998a) Relate-Create-Donate: A teaching philosophy for the cyber-generation. *Computers in Education*, 31(1), 25-39.

SILFVERBERG, M., MACKENZIE, I. S., AND KORHONEN, P. (2000) *Predicting text entry speed on mobile phones. In Proceedings of* CHI'2000, 9-16.

SMITH, D., IRBY, C., KIMBALL, R., VERPLANK, B. AND HARSLEM, E. (1982) Designing the Star user interface. Byte, 7(4), 242-82.

SMITH, S. L. AND MOSIER, J. N. (1986) *Guidelines for Designing User Interface Software*. Report ESDTR-86-278, Electronic Systems Division, Bedford, MA: The Mitre Corporation.

SOMMERVILLE, I. (2001) *Software Engineering* (6th ed.) Boston and Harlow, UK: Addison-Wesley.

SPENCER, R. (2000) The streamlined cognitive walkthrough method: working around social constraints encountered in a software development company. In *Proceedings of CHI 2000*, 253-359.

SPIEGEL, D., BLOOM, J. R., KRAEMER, H. C., AND GOTTHEIL, E. (1989) Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. *The Lancet*, October 4, 888-891.

SPREENBERG, P., SALOMON, G., AND JOE, P. (1995) Interaction design at IDEO product development. In *Proceedings of ACM CHI'95 Conference Companion*, 164-165.

SPROULL, L., SUBRAMANI, M. M., KIESLER, S., WALKER, J. H., AND WATERS, K. (1996) When the interface is a face. *Human-Computer Interaction*, 11, 97-124.

STROMMEN, E. (1998) When the interface is a talking dinosaur: learning across media with ActiMates Barney. In *Proceedings of CHI'98*, 288-295.

SUCHMAN, L. A. (1983) Office procedures as practical action: models of work and system design. *ACM Transactions on Office Information Systems*, 1(4), 320-328.

SUCHMAN, L. A. (1987) *Plans and Situated Actions*. Cambridge: Cambridge University Press.

SULLIVAN, K. (1996) Windows 95 user interface: A case study in usability engineering. In *Proceedings of CHI '96*,473-480.

TAYLOR, A. (2000) IT projects: sink or swim. *The Computer Bulletin*, January, 24-26.

TEASLEY, B., LEVENTHAL, L., BLUMENTHAL, B., INSTONE, K., AND STONE, D. (1994) Cultural diversity in user interface design. *SIGCHI Bulletin*, 26(1), 36-40.

THIMBLEBY, H. (1990) *User Interface Design*. Harlow, UK: Addison Wesley.

TRACTINSKY, N. (1997) Aesthetics and apparent usability: empirically assessing cultural and methodological issues. In *Proceedings of CHI'97*,115-122.

TUDOR, L. G. (1993) A participatory design technique for high-level task analysis, critique and redesign: The CARD method. *In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 1993 Meeting*, Seattle, October 1993, 295-299.

VÄÄNÄNEN-VAINIO-MATTILA, K. AND RUUSKA, S. (2000) Designing mobile phones and communicators for consumers' needs at Nokia. In E. Bergman (ed.) *Information Appliances and Beyond*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 169-204.

VEEN, J. (2001) *The Art and Science of Web Design*. Indianapolis: New Riders Publishing.

VERPLANK, B. (1989) Tutorial Notes. In *Proceedings of CHI'89 Conference*.

VERPLANK, B. (1994) Interview with Bill Verplank. In PREECE, J., ROGERS, Y., SHARP, H., BENYON, D., HOLLAND, S., AND CAREY, T., *Human-Computer* Interaction. Wokingham, UK: Addison-Wesley, 467-468.

VILLER, S. AND SOMMERVILLE, I. (1999) Coherence: an approach to representing ethnographic analyses in systems design. *Human-Computer Interaction*, 14.

WALKER, J., SPROULL, L., AND SUBRAMANI, R. (1994) Using a human face in an interface. In *Proceedings of CHI'94*,85-91.

WEBB, B. R. (1996) The role of users in interactive systems design: when computers are theatre, do we want the audience to write the script? *Behaviour and Information Technology*, 15(2), 76-83.

WEISER, M. (1991) The computer for the 21st Century. *Scientific American*, 265 (3), 94-104.

WELLNER, P. (1993) Interacting with paper on the digital desk. *Communications of the ACM*, 36(7), 86-96.

WHARTON, C., RIEMAN, J., LEWIS, C., AND POLSON, P. (1994) The cognitive walkthrough method: a practitioner's guide. In J. Nielsen and R. L. Mack (eds.), *Usability Inspection Methods*. New York: John Wiley & Sons.

WHITESIDE, J., BENNETT, J. AND HOLTZBLATT, K. (1988) Usability engineering: our experience and evolution. In *Handbook of Human-Computer Interaction*. Helander, M. (ed.) Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 791-817.

WHITTAKER, S., AND SCHWARTZ, H. (1995) Back to the future: pen and paper technology supports complex group coordination. In *Proceedings of CHI'95*, 495-502.

WILLIAMS, F., RICE, R. E., AND ROGERS, E. M. (1988) *Research Methods and the New Media*. New York: The Free Press, Macmillan Inc.

WITMER, D. F., COLMAN, R. W., AND KATZMAN, S. L. (1999) From paper-and-pencil to screen-and-keyboard. In S. Jones (ed.) *Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net*. Thousands Oaks, CA: Sage, 145-161.

WINOGRAD, T. (1988) A language/action perspective on the design of cooperative work. *HumanComputer Interaction*, 3, 3-30.

WINOGRAD, T. (1994) Categories, disciplines, and social coordination. *Computer Supported Cooperative Work*, 2, 191-197.

WINOGRAD, T. (1996) (ed.) *Bringing Design to Software*. Reading, MA: Addison-Wesley.

WINOGRAD, T. (1997) From computing machinery to interaction design. In P. Denning and R. Metcalfe (eds.) *Beyond Calculation: the Next Fifty Years of Computing*. Amsterdam: Springer-Verlag, 149-162.

WINOGRAD, T. AND FLORES, W. (1986) *Understanding* Computers and Cognition. Norwood, NJ: AddisonWesley.

WIXON, D., AND WILSON, C. (1997) The usability engineering framework for product design and evaluation (Chapter 27). In M. G. Helander, T. K. Landauer, and P. V. Prabju (eds.) *Handbook of Human-Computer Interaction*. Amsterdam, Holland: Elsevier, 653-688.

WOOD, J. AND SILVER, D. (1995) *Joint Applications Development* (2nd ed.) New York: John Wiley & Sons.

Créditos

Capítulo 1

Figura 1.1: de Gillian Crampton Smith, The hand that rocks the cradle, *ID Magazine*, May/June 1995; Figura 1.2 (na Página de Ilustrações 1) (i): *gif* extraído de www.electrolux.com/screenfridge/start.html, reproduzido com permissão de AB Electrolux; Figura 1.2 (ii): *gif* extraído de http://houns54.clearlake.ibm.com/solutions/media/medpub.nsf/ebres/Ask_a_Question?OpenDocument, reproduzido com permissão da IBM; Figura 1.2 (iii): *gif* extraído de http://www.research.philips.com/pressmedia/pictures/passw3.html, *copyright* © Philips Research, reproduzido com permissão da Philips Research; Figura 1.4: figura da seção 32.1, intitulada Interdisciplinary Cooperation, contida no capítulo escrito por S. Kim em *The Art of Human Interface Design*, editado por B. Laurel (1990), Addison Wesley; Figura 1.5: *gif* extraído de www.ideo.com/studies/scout.htm, reproduzido com permissão da IDEO; Figura 1.6(a) e (b): telas extraídas de www.qualcomm.com/eudora, reproduzidas com permissão de QUALCOMM Eudora Products; Figura 1.8: tela do menu do Photoshop™, reproduzida com permissão da Adobe Systems Incorporated; Tabela 1: reproduzida com permissão de www.useit.com/papers/heuristic/heuristic-list.html, *copyright* © Jakob Nielsen. Todos os direitos reservados. Figura 1. Entrevista: reproduzida com permissão da IDEO.

Capítulo 2

Figura 2.1 (na Página de Ilustrações 2): *gif* extraído de www.ai.mit.edu/projects/medical-vision/surgery/surgical_navigation.html, reproduzido com permissão de Michael E. Leventon; Figura 2.6(a): *gif* extraído de http://vibes.cs.uiuc.edu/Project/VR/Virtue/VirtueOverview.htm, reproduzido com permissão do Dr. Daniel A. Reed (University of Illinois at Urbana-Champaign), extraído do trabalho sobre a pesquisa em Ambientes Virtuais Colaborativos para Manipulação Direta de *Software*, apoiado em parte pela Defense Advanced Research Projects Agency, sob os contratos de números DABT63-94-C0049, F30602-96-C-0161, DABT63-96-C0027, N66001-97-C-8532, em parte pela National Science Foundation, por concessão de CDA 94-01124 e ASC 97-20202, e em parte pelo Department of Energy, sob os contratos de números B-341494, W-7405-ENG-48 e 1-B-333164; Figura 2.5: The Finder Desktop do *Apple Human Interface Guidelines*, Apple Computer Inc. (1987), Addison Wesley; Figura 2.6(b) (na Página de Ilustrações 3): *gif* extraído de http://www.evl.uic.edu/pape/projects/crayoland/big/, *copyright* © 1997 Dava Pape, imagem cedida como cortesia pelo Electronic Visualization Laboratory, University of Illinois at Chicago; Figura 2.7: *gif* de uma tela do Visicalc™, utilizada com permissão da Lotus Development Corporation—Visicalc é uma marca registrada da Lotus Development Corporation; Figura 2.8: Johnson, J. *et al.*, The Xerox "Star": uma

retrospectiva, *in IEEE Computer, copyright* © 1989 IEEE, reproduzida com permissão da IEEE; Figura 2.9: Figura 1.10 (página 16), extraída de *The Psychology of Everyday Things*, de Donald A. Norman, *copyright* © 1988 por Donald A. Norman, reimpressa com permissão da Basic Books, um membro da Perseus Books, L. L. C.; Figura 2.10: Figura 32 (página 33), extraída de *Designing Visual Interfaces*, de K. Mullet e D. Sano © 1995, reimpressa com permissão da Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458; Figura 2.11 (i): *gif* extraído de http://tangible.media.mit.edu/papers/Tangible_Bits_CHI97.html, Ishii, H. e Ulmer, B. (1997) Tangible Bits: towards seamless interfaces, *in CHI'97 Proceedings*, reimpresso com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 2.11 (ii): *gif* extraído de www.almadem.ibm.com/cs/blueeyes/, reproduzido com permissão da IBM; Figura 2.11 (iii): *gif* extraído de www.parc.xerox.com/red/members/richgold/livingdoc/slide6.html, reproduzido com permissão da Rich Gold da PARC Communications; Figura 2.12: *gif* extraído de www.mbay.net/~brendah/articles/PDA.Mar.95/, reproduzido com permissão da General Magic, Inc.; Figura 2.13(b): *gif* extraído de http://thesims.ea.com/us/, reproduzido com permissão da Electronic Arts Inc. © 2001 Eletronic Arts Inc., todos os direitos reservados; Figura 2.14 (na Página de Ilustrações 2): *gif* extraído de http://graphics.stanford.EDU/projects/iwork/, reproduzido com permissão do Professor Terry Winograd; Cartum: *copyright* © CartoonStock, www.CartoonStock.com.

Capítulo 3

Figuras 3.2(a) e (b): duas telas com informações sobre reservas em hotéis, reproduzidas com permissão de T. S. Tullis, a partir de sua Tese de Doutoramento *Predicting the Usability of Alphanumeric Displays*, Rice University, Houston, Texas, USA; Figuras 3.3 e 3.10: telas da ferramenta de busca do *site* Google, reproduzidas com permissão da Google Inc.: Figura 3.4: texto resumido da página 192 do livro *Designing Visual Interfaces*, de K. Mullet e D. Sano © 1995, reimpresso com permissão da Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458; Figura 3.6: Lonsdale e Edmunds (1992) *International Journal of Human Computer Studies*, 26, 97–126, Figura 3, reproduzida com permissão da Academic Press Ltd; Figura 3.8: Mander, R., Salomon, G. e Wong, Y. (1992) Figura 6 (página 631), *in CHI'92 Proceedings*, reimpressa com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 3.9 (na Página de Ilustrações 4): *gif* de um telefone transparente reproduzido com permissão da Lazerbuilt Limited; Figura 3.11: redesenhada e adaptada de Barber, P. (1988) *Applied Cognitive Psychology*, Figura 3.1 (página 63), publicada pela Routledge e reproduzida com permissão da ITPS Ltd; Figura 3.12: Card, S., Moran, T. e Newell, A. (1983) *The Psychology of HCI*, Figura 2.1 (página 26), reproduzida com permissão da Lawrence Erlbaum Associates, Inc.; Figura 3.13: cedida como cortesia pela Lucent Technologies Inc. © [1997] Lucent Technologies Inc., todos os direitos reservados; Cartum: reproduzido com permissão de Randy Glasbergen.

Capítulo 4

Figura 4.1 (na Página de Ilustrações 5): três *gifs* da Bowie World, extraídos de www.worlds.com/bowie, reproduzidos com permissão do *site* worlds.com; Figura 4.2: reimpressa a partir de *Decision Support Systems*, 5 (2), Nunamaker, J. *et al.*, Experiences at IBM with group support systems, 183–196, Figura 2 © 1989, com permissão da Elsevier Science; Figura 4.3: *gif* do ACTIVboard da Willow Tree, reproduzido com permissão da Promethean Ltd.; Figura 4.4(a): fotografia de um primeiro modelo de um videofone (protótipo), cedido como cortesia pela BT Archives; Figura 4.4(b): fotografia do VP-210 VisualPhone, reproduzida com permissão da Kyocera Corporation, © 1999 Kyocera Corporation; Figura 4.5: ilustração do Video Window System em uso, extraída de Kraut, R. E., Root, R. W. e Chalfonte, B. L. (1990) Informal communication in organisations (páginas 145–199), *in* Oskamp, S. e Spacapan, S. (eds.) *People's Reactions to Technologies in Factories, Offices and Aerospace–The Claremont Symposium on Applied Psychology copyright* © 1990 Sage Publications, e reimpressa com permissão da Sage Publications Inc.; Figura 4.7: Morikawa, O., Yamashita, J. e Fukui, Y. (2000) The sense of physically crossing paths, Figura 1 (página 183), *in CHI 2000 Proceedings*, reimpressa com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 4.8: *Computer Supported Cooperative Work Journal*, 1, 303, Rogers, Y. Figura 3, reproduzida com a gentil permissão da Kluwer Academic Publishers; Figura 4.10: reproduzida com permissão da Xerox Research Centre Europe; Figura 4.11: *ECSCW* (1999) 438, Augmenting the

workaday world, Fitzpatrick, G. *et al.*, Figuras 4 e 5, reproduzidas com a gentil permissão da Kluwer Academic Publishers e dos autores; Figura 4.12: Erickson, T. *et al.* (1999) Socially translucent systems, Figura 2 (página 74), *in CHI'99 Proceedings*, reimpressa com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 4.13: Winograd, T. e Flores, W. (1986) *Understanding Computers and Cognition*, Figura 5.1 (página 65), Addison Wesley; Figura 4.14: Winograd, T. (1988) Where the action is, Tabela A (página 257), *in BYTE*, reproduzida com permissão do CMP Media LLC e do *site* Byte.com; Figura 4.15: de Halverson, C., Inside the cognitive workplace: new technology and air traffic control. Tese de Doutoramento, U. of California, San Diego (1995); Figura 4.16: Preece, J. e Keller, L. (1994) *Human-Computer Interaction*, Figura 3.5 (página 70) © Selection and editorial material, the Open University, reimpressa com permissão da Pearson Education Ltd.; Cartum: *copyright* © CartoonStock, www.CartoonStock.com.

Capítulo 5

Figura 5.1: *gif* extraído de www.ai.mit.edu/projects/humanoid-robotics-group/kismet/kismet-html, reproduzido com permissão da Peter Menzel Photography; Figura 5.2: Figura 40 (página 40) de *Designing Visual Interfaces*, de K. Mullet e D. Sano © 1995, reimpressa com permissão da Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458; Figura 5.3 (na Página de Ilustrações 6) (i): fotografia de um iMac extraída de www.apple.com/hardware, reproduzida com permissão de Mark Laita; Figura 5.3 (ii): tela de um telefone móvel Nokia extraída de www.nokia.com/phones, reproduzida com permissão da Nokia Corporation; Figura 5.3 (iii): *gif* extraído de www.ideo.com/studies/bbc/htm, reproduzido com permissão da IDEO; Figuras 5.4(a) e (b): Marcus, A. (1993) Human communication in advanced uls, Figuras 2 e 4 (páginas 106 e 107), *in Communications of the ACM*, 36 (4), 101–109, reimpressas com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 5.5: Figura 7.2 (página 147), *in Bringing Design to Software*, editado por Winograd, T. (1996), Addison Wesley; Figura 5.6: de Oren, T., Salomon, G. *et al.*, Guides: Characterizing the Interface, Figura 6 (página 370), *in The Art of Human Interface Design*, editado por Laurel, B. (1990), Addison Wesley; Figura 5.9 (na Página de Ilustrações 6) (i): *gif* do Aibo, extraído de www.newscast.co.uk, reproduzido com permissão da Sony Corporation; (ii): tela da www.ananova.com mostrando *Ananova*, a apresentadora virtual de notícias, © Ananova Ltd. 2001, reproduzida com permissão da Ananova Ltd., todos os direitos reservados; (iii): tela do avatar E-cyas, extraída do *site* www.e-cyas.com, reproduzida com permissão da I-D Media Ltd.; Figura 5.10: *gifs* extraídos de alive.www.media.edu/projects/alive, reproduzidos com permissão do Professor Bruce Blumberg; Figura 5.11: *gif* extraído de www.csc-ncsu.edu/eos/users/1/lester/www/imedia/DAP.html, reproduzido com permissão do Professor James Lester; Figura 5.12 (na Página de Ilustrações 7): *gif* extraído de www.cs.cmu.edu-/afs/cs.cmu.edu/project/oz/web/woggles_clr.html, reproduzido com permissão de Joseph Bates, do Zoesis Studios; Figura 5.13 (na Página de Ilustrações 8): *gif* extraído de http://gn.www.-media.mit.edu/groups/gn/projects/humanoid/, reproduzido com permissão da Professora Justine Cassel; Figura 5.14: Figura 2 (página 365), *in The Art of Human Interface Design*, editado por Laurel, B. (1991), Addison Wesley.

Capítulo 6

Figuras 6.2–6.4: reproduzidas com permissão da IDEO (fotografias de Jorge Davies); Figuras 6.5 e 6.6: Cusumano, M. e Selby, R. (1997) How Microsoft builds software, Figuras 2 e 3 (páginas 56 e 57), *in Communications of the ACM*, 40 (6) reimpressas com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 6.9: Boehm, B. W. A spiral model of software development and enhancement, *IEEE Computer*, 21 (5), Figura 2 (página 64), reproduzida com permissão da IEEE C1988 IEEE; Figuras 6.11 e 6.12: Isensee, S. *et al.* Designing Internet appliances at Netpliance, do livro *Information Appliances and Beyond* (2000), editado por Bergman, E., Figuras 3.2 (página 58) e 3.6 (página 71), reproduzidas com permissão da Academic Press Inc.; Figura 6.13: Hartson, H. R. e Hix, D. (1989) How Microsoft builds software, *International Journal of Man-Machine Studies*, 31, 477–494, the Star lifecycle model, reproduzida com permissão da Academic Press Ltd.; Figura 6.14: figura do ciclo de vida da engenharia de usabilidade, *in The Usability Engineering Lifecycle*, por Mayhew, D. J. (1999), reproduzida com permissão da Academic Press Inc.; Cartum: *copyright* © CartoonStock, www.CartoonStock.com.

Capítulo 7

Figuras 7.1 e 7.5: Robertson, S. e Robertson, J. (1999) *Mastering the Requirements Process*, Figuras 10.3 (página 184) e 1.3 (página 9) © Pearson Education Ltd 1999, reimpressas com permissão da Pearson Education Ltd.; Figura 7.2: Bergman, E. e Haitani, R. (2000) Designing the PalmPilot: a conversation with Rob Haitani, do livro *Information Appliances and Beyond*, (editado por Bergman, E.) Figura 4.3 (página 86), reproduzida com permissão da Academic Press Inc.; Figura 7.3(a): fotografia do KordGrip, reproduzida com permissão da WetPC Pty. Ltd., Australia 2605; Figura 7.3(b) (na Página de Ilustrações 8): fotografia do KordGrip sendo utilizado debaixo d'água, reproduzida com permissão do Australian Institute of Marine Science; Figura 7.4: Gaver, B., Dunne, T. e Pacenti, E. (1999) Cultural probes, Figura 1 (página 22), *in Interactions* (January/February), reimpressa com permissão da Association for Computing Machinery Inc.; Figura 7.7: tela reproduzida com permissão da Symbian–http://www.symbian.com; figura na entrevista de Suzanne Robertson reproduzida com permissão da The Atlantic Systems Guild Ltd.; Cartum: © The 5th Wave, www.the5thwave.com.

Capítulo 8

Figura 8.1: reimpressa com a gentil permissão de Sigil Khwaja; Figura 8.2: Figura 8.2 (página 169), *in Bringing Design to Software*, editado por Winograd, T. (1996), Addison Wesley; Figura 8.5: Buchenau, M. e Suri, J. F. (2000) Experience prototyping, Figura 1, *in* Boyarski, D. e Kellogg, W. (eds.) *DIS 2000–Design Interactive Systems, Processes, Practices, Methods, Techniques, Conference Proceedings*, reimpressa com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 8.6(a) e (b): fotografias reproduzidas com permissão da ICE Ergonomics Ltd., Loughborough, UK; Figura 8.7: texto citado de Mayhew, D. (1999) *The Usability Engineering Lifecycle* (páginas 212–214), reproduzido com permissão da Academic Press Inc.; Figura 8.8: reimpressa a partir de *Interacting with Computers*, 13 (1) Bodker, S. Scenarios in user-centred design–setting the stage for reflection and action, Figura 2 (página 70), © 2000, com permissão da Elsevier Science; Figura 8.12: um excerto de BS-EN-ISO 9241 que fala sobre como agrupar itens em um menu, reproduzido com permissão do British Standards Institute; Figura 8.14: tela do ícone "organizar uma reunião", extraída de http://www.palm.net/Registration/RegistrationAdd.jsp, reproduzida com permissão da Palm, Inc.; Figura 8.15: reproduzida com permissão da New Riders Publishing, *copyright* © 2001 Jeffrey Veen, do livro *The Art and Science of Web Design*, de Jeffrey Veen; Figura 8.16: tela da *web page* inicial do jornal Aftonbladet, extraída do *site* http://www.aftonbladet.se, reproduzida com permissão da Aftonbladet Nya Medier; Cartum: *copyright* © CartoonStock, www.CartoonStock.com.

Capítulo 9

Figuras 9.1–9.3: Tabelas 1–3 (páginas 7,8), Tabelas 4–7 (páginas 9,10), Tabela 9 (página 15), extraídas de Viller, S. e Somerville, I. (1999) Coherence: an approach to representing ethnographic analyses in systems design, *Human-Computer Interaction*, 14 (edição especial dedicada a representações em sistemas interativos e desenvolvimento), reproduzidas com permissão da Lawrence Erlbaum Associates, Inc.; Figuras 9.4–9.8: Figura 11.5 (página 206), Figura 17.4 (página 315), Figura 17.5 (página 316), Figura 17.2 (página 312), Figura 17.3 (página 313), extraídas de Wixon, D. e Ramey, J. (eds.) *Field Methods Casebook for Software Design*, © 1996 John Wiley & Sons, Inc., reimpressas com permissão da John Wiley & Sons, Inc.; Figura 9.9: Beyer, H. e Holtzblatt, K. (1998) *Contextual Design*, Figura 9.1 (página 155), reproduzida com permissão da Academic Press, Inc.; Figura 9.10: Ehn, P. e Kyng, M. (1991) Cardboard computers: mocking-it-up or hands-on the future, sort machine moch-up (página 175), *in Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems* (Greenbaum, J. e Kyng, M., eds.), reproduzida com permissão de Lawrence Erlbaum Associates, Inc.; Figura 9.11: Muller, M. J. (1991) PICTIVE-an exploration in participatory design, Figuras 1 e 2 (página 26), *in CHI'91 Proceedings*, reimpressas com permisão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 9.12: Muller, M. J. *et al.* (1995) Bifocal tools for scenarios and representations in participatory activities with users, Figura 6.3 (página 194), *in Scenario-based Design* (Carroll, J., ed.), © John Carroll, reproduzida com permissão de John Carroll, Virginia Tech.; Cartum: reproduzido com permissão de Randy Glasbergen.

Capítulo 10

Figuras 10.1 e 10.2: Gould, J. D. *et al.* (1990) The 1984 Olympic Message System–a test of behavioral principles of system design, *in* Preece, J. e Keller, L. (eds.) *Human-Computer Interaction*

(Readings) Figuras 12.4 (página 265) e 12.1 (página 263) © Selection and editorial material, the Open University, reimpressas com permissão da Pearson Education Ltd.; Figuras 10.3–10.8: Figura 1 (página 6), Apêndice A do estudo de Usabilidade, Figura 3 (página 10), Apêndice B (páginas 14, 15) do estudo de Usabilidade, Tabela 3 (página 6) do estudo de Usabilidade, Resumo (página 8) do estudo de Usabilidade, extraídos de Cheng, L. *et al.* (2000) Hutchworld: lessons learned. A collaborative project: Fred Hutchinson Cancer Research Center and Microsoft Research, *Virtual Worlds Conference 2000, Paris, France* © Springer-Verlag GmbH & Co. e o autor.

Capítulo 11

Cartum: reproduzido com permissão de Randy Glasbergen.

Capítulo 12

Figuras 12.1 e 12.2: telas extraídas do *site* http://www.northernlight.com, reproduzidas com permissão da Northern Light Technology, Inc.; Figura 12.3: Figura 5 (páginas 7 e 8), extraída de Hochheiser, H. e Shneiderman, B. (2001) Using interactive visualizations of WWW log data to characterize access patterns and inform site design, *Journal of the American Society for Information Science* (no prelo), reproduzida com permissão da University of Maryland, Human-Computer Interaction Lab; Cartum: HERMAN ®, reimpresso com permissão da LaughingStock Licensing Inc., Ottawa, Canadá, todos os direitos reservados.

Capítulo 13

Figura 13.1: tela extraída do *site* http://ananova.com, © Ananova Ltd. 2001, reproduzida com permissão da Ananova Ltd., todos os direitos reservados; Figura 13.3: B. Shneiderman (1998) *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*, Third Edition, Tabela 4.1, Parte 3 (página 136), Addison Wesley; Figura 13.4: de Andrews *et al.*, A Conceptual Framework: framework for demographic groups resistant to online community interaction. *In Proceedings of IEEE Hawaiian International Conference on Systems Science (HICSS)*, 2001; Figura 13.5: Nielsen, J., Finding Usability Problems through Heuristic Evaluation. *In Proceedings of CHI'92*, (373–800), Figura 13.6: adaptada do Apêndice G., (página 204) (2001), Tese de Doutoramento de Dorine C. Andrews, 'Computer-Supported Social Networks: Audience-Centric Online Community Implementation.' Communications Design, University of Baltimore, Maryland; Figura 13.7: Figura 2.2 (página 33), extraída de Nielsen, J. e Mack, R. L. (1994) *Usability Inspection Methods*, © 1994, John Wiley & Sons, Inc., reimpressa com permissão de John Wiley & Sons, Inc.; Figuras 13.7–13.9: Figuras 1–3 (páginas 11, 12 e 14), extraídas de Cogdill, K. (1999) *MEDLINEplus Interface Evaluation: Final Report*, reproduzidas com permissão do Professor Keith Cogdill, College of Information Studies, University of Maryland; Figura 13.10: tela do *site* http://REI.com, reproduzida com permissão da Recreational Equipment, Inc.; Cartum: © The 5th Wave, www.the5thwave.com.

Capítulo 14

Figura 14.1: Figura 1 (página 11), extraída de Cogdill, K. (1999) *MEDLINEplus Interface Evaluation: Final Report*, reproduzida com permissão do Professor Keith Cogdill, College of Information Studies, University of Maryland; Figura 14.2: Figura 2, (páginas 67–80), extraída de Lund, A.M. Ameritech's usability laboratory: from prototype to final design, *Behaviour and Information Technology*, 13, 1–2 (1994) (http://www.tandf.co.uk/journals), reproduzida com permissão de Taylor & Francis Ltd.; Figura 14.3: Nodder, C., Williams, G. e Dubrow, D. (1999) Evaluating the usability of an evolving collaborative product–changes in user type, tasks and evaluation methods over time, Figura 6 (página 156), *in GROUP'99, Phoenix, Arizona, USA*, reimpressa com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Figura 14.4: Larson, K. e Czerwinski, M. (1998) Web page design: implications of memory, structure and scent for information retrieval, Figura 1 (página 28), *in CHI'98 Proceedings*, reimpressa com permissão da Association for Computing Machinery, Inc.; Cartum: de *The Wall Street Journal*—com permissão de Cartoon Features Syndicate.

Capítulo 15

Figura 15.1: tela do Comunicador Nokia 9210 extraída de http://www.nokia.com/press/-photo/phones/jpeg/9210_09.jpg, reproduzida com permissão da Nokia Corporation; Figuras 15.2–15.5: Figura 7.11 (página 195), um exemplo de cenário de uso (página 181), Figuras 7.6 e 7.7 (páginas 183 e 186), extraídas de Vaananen-Vainio-Mattila, K. e Ruuska, S. (2000) Designing mobile phones and communicators for consumers' needs at Nokia, *Information Appliances*

and Beyond (Bergman, E., ed.), reproduzidas com permissão da Academic Press, Inc.; Figuras 15.6–15.10, incluindo as Figuras 15.8 (na Página de Ilustrações 8) e 15.4: Oosterholt, R., Kusano, M. e de Vries, G. (1996) Interaction design and human factors support in the development of a personal communicator for children, Figuras 1, 2, 3, 5, 9, 10 e 7, *in CHI'96 Proceedings*, reimpressas com permissão da Association for Computing Machinery, Inc., desenvolvimento e execução do conceito de comunicador pela Philips Design, Eindhoven, Holanda; Figuras 15.11–15.13: Figura 19 (página 28), Tabela 2 (páginas 24 e 25) e Figura 16 (página 25), extraídas de Montemayor, J. *et al.* (2000) PETS: A personal electronic teller of stories, *Robots for Kids* (Druin, C.A. e Helander, J., eds.), reproduzidas com permissão da Academic Press, Inc. e dos autores, Institute for Advanced Computer Studies, University of Maryland.

A editora fez todos os esforços possíveis para obter permissão de reprodução dos materiais apresentados neste livro, consultando, para tanto, as fontes apropriadas. No caso de haver erros ou omissões, por gentileza, contate a editora, que ficará grata em reconhecer e ratificar equívocos em uma nova impressão do livro.

Índice

As referências de páginas seguidas de um t em itálico indicam material apresentado em tabelas. As referências de páginas seguidas de um n em itálico indicam material apresentado em notas de rodapé.

abstração
  link dinâmico para o aprendizado, 106-107
  perda de informação, 313-314
  realismo *versus* abstração, 87-88
ação situada e teoria do senso comum, 155-156
acesso a *websites*, 437-438
ACRE (ACquisition REquirements), 238-239
ActiMates, 174-175
ACTIVBoard, 134-135*t*
affordance, 46-48, 50-51
agendas compartilhadas, 140-142, 271-272, 275-276
  descrição e análise de tarefas, 221-254, 277-279
  design físico, 288-291, 293-294
  protótipo baseado em fichas, 281-285
agente Phil, Knowledge Navigator, 179-181
agentes
  de interface amigável, 163-166
  design, 179-182
  para modelos conceituais baseados em conversação, 67-69, 71
  tipos de, 177-180
agentes animados, 67-69, 177-178
agentes de interface conversacional embarcados, 178-180
agentes emocionais, 177-179
agradabilidade, meta decorrente da experiência do usuário, 39-41, 161
Aibo, 177-178
ajuda, 431-432
  como princípio de usabilidade, 48-49
alocação de tarefas, 277-278
Amazon.com
  percursos cognitivos da compra de um livro, 443–444
  processo de compra *"one-click"*, 35-36, 199-200
ambiente de desenvolvimento interativo, 444
ambiente organizacional, 226-227
ambiente social, 226-227
ambiente técnico, 226-227
ambiente Windows
  agentes de interface amigáveis, 162-164, 166
  barras de ferramentas, 162-164, 166
  design do Windows 115, 195-196
  guia de estilo, 286-287
  modelo conceitual, 70-72
ambientes interativos de aprendizagem, 28-30
ambientes solícitos, 81-84, 276-277
ambientes virtuais colaborativos, 129-131, 132-135*t*
amostragem de conveniência, 427-429
análise da conversação, 362-363, 403-404
análise de *cluster*, 429-430
análise de conteúdo, 362-363
  descrita, 402-403
análise de incidentes críticos, 401-402
análise de requisitos, 224
análise de riscos e o modelo espiral de ciclo de vida, 207-208
análise de tarefas, 250-254, 278-279
  comunicadores móveis, 485-486

e *design* de telas, 290-291
foco desde o início, 305-307
análise do discurso, 362-363
descrita, 402-404
análise estatística
experimentos, 453-454, 479-481
observação, 400-401
questionários, 429-430
Análise Hierárquica de Tarefas, 250-253
Ananova (apresentadora virtual), 414-417
animação, 162-163
evitando seu uso gratuito em *websites*, 438
animais de estimação interativos, 177-178
anotação, 118-120
representações externas compartilhadas, 141-142
ANOVA (análise de variância), 479-480
antropomorfismo, 172-178
aparelho de suporte para comunicação de autistas, 261–262
aparelhos para tocar música, 43-46
aparência
de interfaces, frustração do usuário com, 171-172
de personagens virtuais, 179-181
aplicações de processamento de texto
aplicação do *Design* Contextual, 316-319
avaliação, 342-343
consistência do *design* dos botões, 45-46
evolução das, 194-195
aplicações multimídia, 27-30
dynalinking, 106-107
apoios com técnicas de coleta de dados, 230-231
Apple Macintosh. *Veja* Macintosh
aprendizagem, 105-106
implicações no *design*, 106-107
resistência a gastar tempo, 114-115
apresentadores de *talk-shows* virtuais, 177-178
apresentadores de TV virtuais, 177-178, 414-417
arquitetos da informação, 32-33
artefatos, coleta em estudos de campo, 362-363
Ask Jeeves, 175-176
Ask Jeeves for Kids, 65-67
aspectos afetivos, 161–162
e antropomorfismo, 172-178
frustração do usuário, 166-173
interfaces expressivas, 162-167
assistentes virtuais, 175-178
atalhos, 285-287, 435-436
atenção, 94-97
implicações no *design*, 97-98
atendentes de bar virtuais, 177-178
atividade de determinação de requisitos, 84-85, 221–222
análise de tarefas, 250-254
casos de uso, 245-249
casos de uso essenciais, 248-251
cenários, 230-231, 233, 242-246
coleta de dados, 222-224, 230-238, 232-233*t*
comunicadores móveis, 484-486
definida, 224-228, 255-256
descrição de tarefas, 241-251
e modelos de ciclo de vida, 206-208, 214, 216
e prototipação, 261
equilibrando conflitos, 186-187
interpretação e análise de dados, 222-224, 238-242
natureza iterativa da, 222-224
novos produtos para a Internet, 211
o quê, como e por quê da, 222–224
tipos de requisitos, 224-228
atividades compensadoras, objetivos decorrentes da experiência do usuário, 39-41
atividades de pessoas interagindo com produtos, 26–26-27
atores, 245-250
atualizações de *software*
avaliação, 343-344
evolucionário *vs.* revolucionário, 122-123
frustração do usuário com, 169-172
audição, 97-98
avaliação, 33-34, 189-191, 337-339. *Veja também framework* de avaliação DECIDE; estudos de campo; avaliação preditiva; testes de usabilidade; testes com usuários
comunicador móvel da Philips, 502-504
comunicadores móveis da Nokia, 487-489
de fora *vs.* de dentro, 362-363, 381-385
e modelo de ciclo de vida, 206
estudo de caso com comunicadores móveis. *Veja* comunicadores móveis
estudo de caso HutchWorld, 338-339, 344-356, 462-463
estudos-piloto, 375-376
formativa e somativa, 343-344
integração com o *design*, 483-484
o que avaliar, 338-339, 341
objetivos, 380-382
quando avaliar, 343-345
quando parar, 352, 354
questões éticas, 372–375
questões práticas, 370-372
razões para, 339, 341-344
sistema interativo de resposta de voz estudo de caso do *redesign*, 502-511
terminologia, 360-361, 365-366
avaliação "de dentro", 362-363, 381-385
avaliação "rápida e suja"
definida, 361-363, 365*t*
estudo de caso HutchWorld, 355-356

objetivos, 380-381
observação, 382-385
técnicas aplicadas, 367*t*
testes com usuários, 453-454
avaliação de comunidades *on-line* de suporte a pacientes, 342-343
estudo de caso HutchWorld, 338-339, 344-356
avaliação de fora, 362-363, 381-385
avaliação econômica, 431-433
avaliação heurística, 47-48, 361-362, 364
adaptada à *web*, 266-269
de comunidades *on-line*, 438-441
de *websites*, 433-434, 436-439
descrita, 430-433
MEDLINEplus, 433-434, 436-438, 454-455
percursos, 230-231, 442-445
problemas com, 433-434
processo de, 431-434, 436
avaliação preditiva, 471-472. *Veja também* modelo GOMS; método *keystroke level*
benefícios e limitações, 474-476
definidos, 363-364, 365*t*
lei de Fitt, 475-478
técnicas aplicadas para, 367*t*
avaliações objetivas, 365-366
avaliações qualitativas, 365-366
importância de, 407-408
avaliações quantitativas, 365-366
avaliações somativas, 343-344
avaliações subjetivas, 365-366

Babble, 148
Barney, exemplo de antropomorfismo, 174-175
barra de rolagem, modelo conceitual, 77
barras de ferramentas, 287-288
modelo conceitual, 77
bits tangíveis, 81-84, 276-277
bloqueio de arquivos, para coordenação de tecnologias colaborativas, 142-143
BlueEyes, 82-84
BlueTooth, 77-78
Bly, Sara, entrevista com, 407-409
Bob (agente amigável de interface), 163-164, 166
bookmarking, 100
definição do espaço do problema, 58-60
brinquedos computadorizados, 440-442
brinquedos interativos, 26-27
browsers. *Veja* navegadores

caixas de diálogo, 286-287, 435-436
interfaces expressivas, 163-164, 165
projetadas para fechamento, 285-287
calculadora eletrônica, 187-189, 195-196
calculadora virtual, 78-79
capacidade de aprendizagem (*learnability*)
critérios de usabilidade, 39-40
objetivo de usabilidade, 35-39
capacidade de memória (*memorability*)
critérios de usabilidade, 39-40
objetivo de usabilidade, 35-41
características do usuário. *Veja* habilidades do usuário
CARD (Collaborative Analysis of Requirements and Design), 326-331
carta de consentimento, 372-374, 385, 387
entrevistas não-estruturadas, 414-415
CASE (Computer-Aided Software Engineering), 278-279
casos de uso, 245-249
e requisitos funcionais, 277-278
essenciais, 248-251, 277-278
catálogo de biblioteca, 271-272, 275-276
descrição e análise de tarefas, 221-254
cenários. *Veja também* prototipação
e requisitos funcionais, 277-278
de uso, 488-490
elicitação, 230-231, 233
em percursos pluralísticos, 444-445
na atividade de determinação de requisitos, 242-246
no *design* conceitual, 278-282
positivos e negativos, 279-281
cenários de uso, comunicadores móveis da Nokia, 488-490
cenários negativos, 279-281
cenários orientados ao uso, 281-282
cenários positivos, 279-281
ciclo de vida da engenharia de usabilidade, 212-217
ciência cognitiva, relação com o *design* de interação, 30-31
ciência da computação, relação com o *design* de interação, 30-31
ciências sociais, 27-28
relação com o *design* de interação, 29-30
ClearBoard, 135, 138-139
Clippy, 70-72, 163-164, 166
Código de Ética da ACM, 371-372
"código-espaguete", 266-268
COG, 162
cognição, 94-97, 306-307. *Veja também* memória
distribuída, 118-119, 152-156
e aprendizagem, 105-107
e atenção, 94-98
e leitura, fala e escuta, 105-110
e memória, 96-103, 105
e percepção, 96-99
e solução de problemas, raciocínio e tomada de decisão, 107-110

externa, 118-122
modelos mentais, 112-115, 120-122
processamento de informação, 116-119
cognição experiencial, 94-95
cognição reflexiva, 94-95
colaboração e comunicação, 125-126
abordagem da cognição distribuída, 150-153
abordagem do *framework* da linguagem/ação, 150-153
dificuldades no *design*, 217-219
e *design* físico, 286-287
estudos etnográficos, 149
mecanismos conversacionais, 126-130
mecanismos de coordenação, 138-143
mecanismos de percepção (*awareness*), 144-147
para envolvimento com o usuário, 301-302
coleta de dados
durante a observação, 382-385, 387, 390-397, 396*t*
em experimentos, 468-471
na atividade de determinação de requisitos, 222–224, 230-238, 232-233*t*
na avaliação, 363, 365*t*
no *redesign* do TRIS, 508-509
suporte, 230-231
testes com usuários do MEDLINEplus, 457-459
colocando em prática (método do *Design* Contextual), 315-316
comércio eletrônico (*e-commerce*)
eficiência, 35-36
mudanças de hábitos culturais exigidas, 193-194
comportamento intrusivo, 397-398
computação afetiva, 162
computação móvel, 28-30
computação pervasiva, 80-81, 276-277
computação transparente, 81-82
computação ubíqua, 80-82, 276-277
computação vestível, 80-84, 276-277
computadores *laptop*, na observação, 388-389, 393-394
comunicação assíncrona, 347-348
mediada por computador, 132-134*t*
comunicação formal, 129-130
comunicação informal, 129-130
comunicação mediada por computador, 130-131, 135, 138–139
tipos, 132-135*t*
comunicação não-verbal, 126, 139-140
comunicação síncrona, mediada por computador, 132-135*t*
comunicação verbal, 126, 139-140
comunicador Nokia 9000, 488-489
comunicador Nokia 9210, 486-487
comunicadores móveis, 484-486
abordagem da Nokia para o *design* de, 485-496
abordagem da Philips para o *design* de, 495-504
comunidade *on-line* interessada em novelas, 390-392
comunidades *on-line*, avaliação heurística, 438-441
condições experimentais, 466-467
conferência via computador, 129-130
confiabilidade,
de dados de avaliações, 375
de dados de observações, 396*t*, 402-403
conhecimento
emulação do conhecimento do mundo físico, 110-112
movimentação em círculos sociais, 126
consistência, 430-431
comunicadores móveis da Nokia, 492-495
princípio de usabilidade, 48-49
princípio do *design*, 45-48, 50-51, 285-287, 433-434, 436
consistência interna, 435-437
consolidação (método do *Design* Contextual), 315-316
construção, 266-269
construtores de interface com o usuário, 296
contexto de uso, 226-227. *Veja também* requisitos ambientais
comunicadores móveis, 484-485
e desenvolvimento centrado no usuário, 306-307
contrapeso (*counterbalancing*), 467-469
controle do usuário, 48-49, 430-431
convenções
para encontros colaborativos, 141-142
razões para não seguir, 142-143
conversação para ação (*Conversations for action* – CfA), 150-151
Coordinator sistema, 151-153
copyright, 199-200
cor, evitando seu uso gratuito em *websites*, 438
corretores de bolsas de valores, 309-311
Crampton Smith, entrevista com, 217-219
crianças
avaliação de brinquedos computadorizados, 440-442
observação participativa, 501–502
criatividade
aumentando-a no processo de *design*, 195-196
e envolvimento com o usuário, 266-268
metas obtidas a partir da experiência com o usuário, 39-41, 161
Criaturas, 177-178
critérios de usabilidade, 39-40
crítica do especialista, 431-433

cronogramas para reuniões, 139-141
Cruiser, 136-137
cultura da especificação, 266-267
culturas de prototipação, 266-268

Dangling String, 83
descrição de tarefas, 221-251
descrições espessas, 399-400
descrições ricas, 399-400
desenvolvimento centrado no usuário, 185-186, 299-300
  abordagem CARD, 326-327, 328-331
  abordagem PICTIVE, 230-231, 233, 326-329
  aplicações da etnografia, 308-326
  definida, 305-308
  design participativo, 325-331
  e atividade de determinação de requisitos, 222-224
  métodos comparados, 230-231*t*
  natureza iterativa do, 305-306, 483-484
desenvolvimento de *software*
  avaliação heurística, 364
  culturas de prototipação *vs.* de especificação, 266-268
  estudos etnográficos, 308-309
  fazendo protótipos em, 261, 264-268
  modelos de ciclo de vida no, 207-212
  processo *synch and stabilize* da Microsoft, 202-203, 206, 204-205
  relação com o *design* de interação, 27-30
  requisitos, 224-225
desfibrilador automático para implante no peito, 270-271
design, 186-187. *Veja também design* de interação
design arquitetônico, 188-189
design artístico
  para abordar usuários, 232–233
  relação com o *design* de interação, 29-30
design conceitual, 259-260, 268-271
  cenários em, 278-282
  e *design* físico, 284-285
  natureza iterativa do, 269-271, 284-285
  protótipos em, 281-285
design da exibição da informação, 293-294
design da informação, de *websites*, 438
design de experimentos com pares combinados de participantes, 468-469, 468-469*t*
design de interação. *Veja também* aspectos afetivos; cognição; *design* conceitual; modelos conceituais; processo do *design* de interação; modelos de ciclo de vida; *design* físico; requisitos; objetivos de usabilidade; objetivos decorrentes da experiência com o usuário; tipos específicos de interfaces
  bom e pobre contrastados, 24-28
  compensações, 186-187
  da teoria à prática, 119-122
  definido, 27-34, 186-189
  e a interação homem-computador, 29-30
  e antropomorfismo, 172-178
  e outras abordagens, 30-31
  emulação do conhecimento do mundo físico, 110-112
  equipes multidisciplinares para, 30-32, 302-303
  estudo de caso com comunicadores móveis. *Veja* comunicadores móveis
  estudo de caso de *design* de um sistema interativo de resposta de voz, 502-511
  história, 28-30
  integração com avaliação, 483-484
  natureza iterativa do. *Veja design* iterativo
  nos negócios, 31-34
  notação para, 221-222
  o que projetar: atividades apoiadas, 26-28
  objetivo do, 23-25
  realismo ou abstração?, 87-88
  relação com outras abordagens, 29-30
  terminologia, 32-33
design de produtos, relação com o *design* de interação, 29-30
design de tela, 290-291, 293-294
design do ambiente do usuário (método do *Design* Contextual), 315-316
design físico, 259-260, 284-287
  do modelo conceitual a, 84-86, 88-89
  exibição da informação, 293-294
  ícones, 289-291
  menus, 286-290
  recomendações e padrões, 285-288
  telas, 290-291, 293-294
design gráfico, 438
  relação com o *design* de interação, 29-30
design industrial, relação com o *design* de interação, 30-31
design iterativo, 84-86, 88-89
  e desenvolvimento centrado no usuário, 305-306, 483-484
  e *feedback*, 190-191
  na atividade de requisitos, 222-224
  na identificação da necessidade do usuário, 222-224
  na prototipação, 259-260, 266-268
  no *design* conceitual, 269-271, 282-285
  no *design* físico, 284-285
  pressão do mundo real, 483
design minimalista, 48–49, 431-432
design participativo, 325-331, 329, 331*t*
  no desenvolvimento centrado no usuário, 299-300, 305-308

designers da experiência do usuário, 32-33
designers de interface, 32-33
designers interativos/de interação, 32-33
designs alternativos
  criação, 33-34, 186-187, 189-190, 194-200
  e modelo de ciclo de vida, 206
  e prototipação, 261
  escolhendo entre, 199-202
  modelos conceituais, 273, 275
diagramas de afinidade (método de *Design* Contextual), 323-325
diagramas de estado, 241-242
diagramas de fluxos de dados, 239-240
diagramas de *workflow*, 241-242
diagramas entidade-relacionamento, 241-242
diários, 395-397
diferentes *designs* participativos dos experimentos, 467-468, 468-469*t*
digital desk, 82-84
dislexia, 107-108
Distributed Systems Technology Center, 136-137
diversão, metas decorrentes da experiência do usuário, 39-41
diversidade cultural, 193-194, 370-371
documentação, 200-201
  como princípio de usabilidade, 48-49
  uso na atividade de determinação de requisitos, 232-233*t*, 234-235
Dynamic Systems Development Method (DSDM), 209-210

efeito Hawthorne, 375-376
efeitos de ordem, 468-469
efeitos de ordenamento, 467-468
eficácia, metas de usabilidade, 35-36
eficiência
  critérios de usabilidade, 39-40
  objetivos de usabilidade, 35-36
  princípio de usabilidade, 48-49
Elvin, 147-148
e-mail, 129-130
  análise da conversação, 374
emoticons, 164, 166-167, 166-167*t*
  para suporte *on-line* à comunidade de pacientes, 342-343
emulação do conhecimento do mundo físico, 110-112
encorajando o entrevistado em entrevistas semi-estruturadas, 416-417
engenharia, 27-28
  relação com o *design* de interação, 30-31
engenharia cognitiva, relação com o *design* de interação, 30-31
engenharia de requisitos, 224
engenharia de *software* orientada a objetos, 214, 216, 278-279
engenharia de usabilidade, 201-202, 212-214, 216
  e avaliação, 343-344, 362-363
engenheiros de usabilidade, 32-33
ensaios com protótipos, 230-231
entonação da voz, 126
entretenimento, meta decorrente da experiência do usuário, 39-41
entrevistas
  análise de dados, 420-421
  credibilidade das respostas, 419-420
  desenvolvimento das perguntas, 412-414
  em estudos-piloto de avaliação, 375-376
  estudo de caso HutchWorld, 349-350, 352
  na atividade de determinação de requisitos, 230-231, 233-237, 232-233*t*
  para solicitação da opinião do usuário, 366-367
  planejando, 413-414
  retrospectiva, 391-392
  técnica dos estudos de campo, 362-363
  técnicas de testes de usabilidade, 360-362
  tipos de, 414-420
entrevistas abertas. *Veja* entrevistas não-estruturadas
entrevistas em grupo, 412-413
  descritas, 418-420
entrevistas estruturadas, 230-231, 233
  análise de dados, 420-421
  descrita, 416-417
entrevistas não-estruturadas, 230-231, 233
  análise de dados, 414-415, 420-421
  descrita, 414-417
  questões éticas, 414-415
entrevistas *on-line*, 419-420
entrevistas por telefone, 230-231, 233, 419-420
entrevistas semi-estruturadas, 230-231, 233
  descritas, 416-419
envolvimento com o usuário
  avaliação de questões práticas, 370-371
  efeitos negativos do, 304
  importância do, 300-306
equipes bem entrosadas, 145-147
equipes de *design* de múltiplas gerações, 499
equipes multidisciplinares, 30-32
  envolvimento do usuário com, 302-303
ergonomia cognitiva, relação com o *design* de interação, 30-31
ergonomia, relação com o *design* de interação, 30-31
esboços para prototipação, 263-264
escalas de diferencial semântico, 423-426

escalas Likert, 423-426
escopo
  da avaliação, 375-376
  do *redesign*, limite do, 510-511
espaço do problema de produtos interativos, 58-61
espaços de mídia, 129-131, 132-135*t*
espaços de problema pouco delimitados, 60-61
estações de trabalho pessoais, 28-30
estética, 48-49, 431-432
  metas decorrentes da experiência do usuário, 39-41
estilos de interação, 62-63, 269-271
estratégias para lidar com o mundo físico, 110-112
estudo de caso HutchWorld, 338-339, 344-356, 462-463
estudos de campo, 361-362. *Veja também* etnografia
  desafios, 408-409
  descritos, 362-363
  objetivos, 380-381
  observação, 379-380, 382-385, 387-390
  seleção de usuários, 370-371
  técnicas aplicadas, 367*t*
estudos em laboratório, 365-366
  observação, 379-380, 382-385, 387-388
  seleção de usuários, 370-371
  validade ecológica, 375-376
estudos-piloto
  na avaliação, 375-376
  na identificação de requisitos, 236-237
  para aprimorar as perguntas de uma entrevista estruturada, 416-417
e-tailing. *Veja* comércio eletrônico
etiquetas de radiofreqüência, 30-31
etnografia. *Veja também* estudos de campo
  adaptando-se para encaixar-se no processo de desenvolvimento, 392-393
  comunicadores móveis da Nokia, 486-487
  da comunicação, 149
  e observação participativa, 384-385, 389-393
  exemplo, 310-311
  método da coerência, 313-315, 329, 331*t*
  método do *Design* Contextual, 269-271, 315-320, 329, 331*t*, 333-335
  na observação, 381-385, 399-401
  no desenvolvimento centrado no usuário, 299-300, 308-326, 329, 331*t*
  objetivos, 380-381
  uso da tecnologia em casa, 311-312
Etnograph, 400-401, 420-421
etnometodologia, 155-156
Eudora, menus seguros e não-seguros, 36, 38
experiências do usuário, 27-28, 339, 341
  entendimento, 270-272
experimentos, 452-454, 464-467
  alocação de participantes às condições, 467-469
  coleta e análise de dados, 468-471
  estrutura do *design* de um *website*, 469-470
  testes de usabilidade contrastados, 479-481
  variáveis e condições, 452-453, 464-468
expressões faciais, 126
exteriorização de memórias, 118-119

faixas em questionários, 421-424
falar, 106-110
  implicações no *design*, 110-111
falar, 127-130
falha no projeto de TI, 222-224
falhas em projetos, razões, 222-224
fatores de prazer. *Veja* objetivos decorrentes da experiência do usuário
fatores humanos, relação com o *design* de interação, 31
feedback
  design e princípios de usabilidade para, 41-43
  e *design* interativo, 190-191
  em paradigmas de avaliação, 363, 365*t*
  na observação, 396*t*
  semelhante ao das entrevistas, 419-420
feedback compartilhado, 147-148
ferramentas baseadas em linguagem formal, 296
ferramentas de busca, 108-110
  como metáfora de interface, 76
  informações sobre o funcionamento, 115
ferramentas de gerenciamento de interfaces com usuários (UIMs — *User interface management tools*), 296
ferramentas de interface com usuários, 293-296
ferramentas de suporte a criatividade, 481
ferramentas gráficas interativas, 296
fichas, fazendo protótipos com, 263-264
flexibilidade, 431-432
  de técnicas de coleta de dados a partir da observação, 396*t*
  princípio de usabilidade, 48-49
fluxogramas, para restringir, 43-44
fotocopiadoras, 199-201
  problemas com, 23-24
framework da linguagem/ação, 150-153
framework de avaliação DECIDE, 368-376
  aplicação da observação, 398-399
  aplicação do teste com usuários, 459-466
Fred Hutchinson Cancer Research Center, 344-346, 352, 354
frustração do usuário, 166-173

geladeiras inteligentes, 26-27, 81-82
gerenciamento da expectativa e envolvimento com o usuário, 300-302
gestos, 126-128
gIBIS, 134-135*t*
Google, 43-44, 97-98
  informação sobre a operação, 115
gráficos, evitando seu uso gratuito em *websites*, 438
gramáticas livres do contexto (*context-free*), 296
grandes telas interativas, 30-31
gravação de áudio. *Veja também* entrevistas
  análise de dados, 400-405
  com *log* da interação, 397-398
  em observação, 385, 387-389, 393-394, 396*t*
  na identificação de requisitos, 237-238
gravação de vídeos
  análise de dados, 400-405
  log da interação com, 397-398
  na identificação de requisitos, 237-238
  na observação, 385, 387-389, 393-397, 396*t*
GroupSystem, 133-134*t*
groupware, 125-126. *Veja também* tecnologias colaborativas
grupo, 423-424
grupos de discussões de servidor de listas, comportamento intrusivo, 397-398
grupos de foco
  uso na atividade de requisitos, 232-233*t*, 234-237
  uso na avaliação, 418-420
guias de estilo, 286-288
GUIs. *Veja* interfaces gráficas com usuários

habilidades do usuário, 192-194, 226-227. *Veja também* cognição
  e desenvolvimento centrado no usuário, 306-307
estudo dos usuários, 360-361
  descritos, 157-160
Herman the Bug, 177-178
heurística HOME RUN, 431-432
heurísticas, 47-50, 430-432, 440-442. *Veja também* princípios de usabilidade
  para avaliação de *websites*, 433-436
  para avaliação preditiva, 364
hipertexto, 293-294, 296
hipóteses, 464-468
Holtzblatt, Karen, entrevista com, 333-335
Hutchinson Cancer Research Center, 344-346, 352, 354
hyperlinks, 292-294
HyperMirror, 138-139

ícones, 287-288
  design, 289-291
ícones dinâmicos, 162-163
identificação das necessidades do usuário, 33-34, 189-190, 222
  e modelos de ciclo de vida, 206
  natureza iterativa da, 222-224
identificação, páginas *web*, 292
IDEO Scout, 33-34
IDEO Techflex, 196-198
implicações no *design*, 98-99
incidentes, fazendo análise em dados de observação, 400-402
indústria de filmes, relação com o *design* de interação, 30-31
informação sensível ao contexto, 114-115, 119-120
informática, relação com o *design* de interação, 30-31
information appliances, 30-31
inovação
  e cultura da prototipação, 266-268
  e envolvimento com o usuário, 266-268
inspeção, 429-431. *Veja também* avaliação heurística; percursos
  percursos, 230-231, 442-445
inspeções de *software*, 366-367
integração física/virtual, 82-84
interação homem-computador, 480-481
  e etnografia, 362-363
  modelos de ciclo de vida em, 211-217
  padrões de *design*, 291, 293
  relação com o *design* de interação, 30-31
interface de Auto-Atendimento, TRIS, 506-508
interface do Star, 74-76, 452-454
interface do Xerox Star, 74-76, 452-454
interfaces baseadas em comandos, 63-65, 71
  aspectos de memória, 99-100
interfaces com o usuário. *Veja também* interfaces gráficas com usuários; *design* de interação
  com número reduzido de teclas, 490-492
  história, 28-30
interfaces de manipulação direta, 68-72
  e aprender fazendo, 105-106
interfaces expressivas, 162-167
interfaces gráficas com usuários, 28-30, 63-65, 80-81
  aspectos de memória, 99-100
  e *affordance*, 46-48
  e aprender fazendo, 105-106
  redução da carga de memória, 120-122
  sombreamento para desativar um item do menu, 42-44

interfaces *plug-and-play*, 116-117
interfaces WIMP (*windows, icons, mouse, and pull-down menus*), 80-81, 276-277
Internal Revenue Service, TRIS *redesign* (sistema de informação de resposta por telefone), 464-466, 502-511
interpretação e análise de dados
  durante a observação, 385, 387, 391-392, 396*t*, 398-405, 407-408
  em entrevistas, 414-415, 420-421
  em experimentos, 468-471
  em questionários, 429-430
  na atividade de determinação de requisitos, 222-224, 238-242
  na avaliação, 375-376
  testes com usuários do MEDLINEplus, 459-461
investigação (*survey*) GVU, 427-429
i-opener, 211
irritação, 133-134*t*, 172-173
ISO 13407, 287-288
ISO 14915, 287-288
ISO 9241, 287-289

jaqueta eletrônica, 80-81
jargão, evitando em entrevistas, 413-414
Java, 77-78
Java Beans, 296
jogos em 3D
  modelo conceitual, 70-72
  realismo em, 87-88

KidPad, 134-135*t*
Kismet, 162
Knowledge Navigator, 180-181
KordGrip (WetPC), 227-228

laboratórios de usabilidade, 463-464
  móveis, 385, 387, 463-464
lei de Fitt, 475-478
lembrar, 48-49, 430-431
ler, 105-108
  implicações no *design*
liberação da carga computacional, 119, 119-120
liberdade do usuário, 48-49, 430-431
limitações físicas, 306-307
linguagem corporal, 126-128
linguagens de programação baseadas em comandos, 28-30
linguagens de programação de alto nível, 28-30
linguagens de *script*, 296
linguagens orientadas a eventos, 296
link dinâmico, 97-98, 106-107
liveboards (dispositivos de computação ubíqua), 81-83
lixeira, 77-79
local interno de controle, 285-287, 435-436
log de uso da *web*, 374, 397-399
logs das interações, 374, 385, 387
  descritos, 395-399

Macintosh
  abordagem das pilhas, 111-112
  interface expressiva: Macs sorridentes e tristes, 162-163
  lixeira, usuário confuso com, 70-72, 78-79
  manipulação direta como modelo conceitual, 68-72
Macromedia Director para prototipação, 264-265
Magic Cap, 87
Mágico de Oz (método de prototipação), 264-265
manipulação de erros, 285-287
mapeamento, 43-46
maquete e texto com clientes (método do *Design* Contextual), 315-316
maquetes, 260–261, 326-327
máquinas de vender, 63-66
marcar quadradinhos em questionários, 421-424
massa crítica, 347-348
mecanismos conversacionais, em colaboração, 127–130
mecanismos de coordenação, em colaboração, 138-143
mecanismos de percepção (*awareness*), em colaboração, 144-147
mecanismos sociais
  em colaboração, 126–148
  em comunidades de suporte a pacientes, 345-346, 352, 354-355
medição, 305-306. *Veja também* testes com usuários
  importância, 479-480
  no teste de usabilidade, 361-363
MEDLINEplus
  avaliação heurística, 433-434, 436–438, 454-455
  testes com usuários, 454-461
MeetingMaker, 140-141
MEMOIRS, 103-104
memória, 98-103, 105
  e percepção, 96-97
  e processamento de informação, 117-118
  exteriorizar para reduzir a carga de memória, 118-119
  implicações no *design*, 103, 105, 285-288, 435-436
  teoria das sete porções (*chunks*), 102
mensagens de erro, 166-170
  design, 168-169, 285-287
mensagens faladas, 162-163

menus, 287-288
design, 287-290
menus de simples diálogos, 287-288
menus *pop-up*, 287-288
menus suspensos (*drop-down*), 287-288
mesmos participantes, *design* de experimentos, 467-469, 468-469*t*
metáfora da viagem, problemas de usar, 79-80
metáfora do livro, problemas de se usar, 79-80
metáforas de interface, 61-62, 76-81, 272-277
comunicadores móveis da Philips, 495-497
método da coerência, 313-315, 329, 331*t*
método do *Design* Contextual, 269-271, 329, 331*t*
comunicadores móveis da Nokia, 486-488
descrito, 315-320, 333-335
para o *design* de produtos para escritórios, 317-316, 318-319
método *keystroke level*, 122-123, 366-367
descrito, 472-475
escopo, 375-376
metrô de Londres, 145-147, 381-382
Microsoft Corporation. *Veja também* ambiente Windows
envolvimento com o HutchWorld, 344-349
envolvimento com o usuário, 302-303
laboratório de usabilidade, 463-464
processo de *design* de *software* sincronia e estabilização, 202-206
Microsoft Office 4.0, testes de usabilidade, 302-303
Microsoft Windows. *Veja* ambiente Windows
Microsoft Word 2001, operação de ordenação, 45-48
mnemônicos, 101, 103
modelagem de trabalho (método do *Design* Contextual), 315-316, 319-326
modelagem do desempenho das tarefas dos usuários, 122-123. *Veja também* análise de tarefas
descrita, 366-367, 367*t*
em testes de usabilidade, 362-363
escopo, 375-376
modelo cultural (método do *Design* Contextual), 320-325
modelo de artefato (método do *Design* Contextual), 320-321, 324-325
modelo de ciclo de vida em cascata, 207-208
modelo de ciclo de vida em espiral, 207-208
modelo de ciclo de vida estrela, 211-214
modelo do fluxo de trabalho (método do *Design* Contextual), 319-320
modelo em seqüência (método do *Design* Contextual), 320-321
modelo físico (método do *Design* Contextual), 321-325
modelo GOMS, 122-123, 250-251, 366-367
descrito, 471-473
no *redesign* do TRIS, 506-507, 509-510
vantagens e limitações, 474-476
modelos conceituais, 60-63, 268-271
baseados em atividades, 62-73, 269-272
baseados em objetos, 72-75, 269-275
comunicador móvel da Philips, 500-501, 503-504
do modelo ao *design* físico, 84-86, 88-89
e metáforas de interface, 61-62, 76-81, 272-277
e modos de interação, 61-76, 269-275
e paradigmas da interação, 61-62, 80-85, 276-277
entendimento do usuário sobre, 75
expandindo, 276-279
híbridos, 75–76
orientados a processo *vs.* a produto, 272-275
para colaboração e comunicação, 150-156
modelos conceituais baseados em conversação, 62-63, 65-69
modelos conceituais baseados em instrução, 62-66
modelos conceituais baseados em manipulação, 62-63, 68-72
modelos conceituais baseados em navegação, 62-63, 68-72
modelos conceituais baseados na exploração, 62-63, 70-72
modelos de ciclo de vida, 201-206
comunicadores móveis da Nokia, 486-489
na interação homem-computador, 211-217
no desenvolvimento de *software*, 207-212
modelos de processo, 202-203, 206*n*.
modelos mentais, 112-115, 120-122
modelos preditivos, 477-478
modos de interação, 61-76, 269-275
monitores (*visual display units*), 28-30
MOOs, 130-131
mordomo digital, 71
motivação, objetivo da experiência do usuário, 39-41, 161
MUDs, 130-131, 132-135*t*
MUMMS (Measuring the Usability of Multi-Media Systems), 429-430
mundos virtuais, 68-69
análise do discurso, 403-404
murais, 141-142

navegação, 437
navegadores
favoritos (*bookmarks*), 58-60, 100
metáforas de interface, 80-81
modelo conceitual, 70-72
navegador para o Nokia 9000, 492-495

necessidades dos usuários, 192-194
e avaliação, 360-361
identificando, 33-34, 189-190, 222
NetMeeting, 463-464
Netpliance, 193-194
ciclo de desenvolvimento em espiral, 211-212
Nielsen, Jakob, entrevista com, 447-449
Nokia, abordagem para o *design* do comunicador móvel, 485-496
Northernlight, 385-387
NUDIST, 400-403, 420-421

O *template* Volere para requisitos (The Volere shell for requirements), 224-225, 238-239
Object-Oriented Software Engineering, 245-246
objetivos de usabilidade
comunicadores móveis da Nokia, 490-492
comunicadores móveis da Philips, 486-487
descritos, 35-40
e atividade de determinação de requisitos, 227-228
e avaliação, 339, 341-343, 359-360
esclarecendo, 58-59
esquecer, 58
identificação no processo de *design*, 190-191
nível de orientação e termos utilizados com, 49-50
objetivos decorrentes da experiência do usuário
comunicadores móveis da Nokia, 490-492
comunicadores móveis da Philips, 496-497
descritos, 39-42
e atividade de determinação dos requisitos, 227-228
e avaliação, 342-343, 359-360
esclarecendo, 58-59
identificação no processo de *design*, 190-191
nível de orientação e termos utilizados com, 49-50
observação. *Veja também* observação natural
abordagens a, 382-385
coleta de dados, 382-385, 387, 390-397, 396*t*
descritas, 365-367, 367*t*
em ambientes controlados, 385, 387-388
em estudos de campo, 362-363, 387-390
estudo de caso HutchWorld, 347-348
framework para, 387-389
indireta, 395-399
interpretação e análise de dados, 385, 387, 391-392, 396*t*, 398-405, 407-408
o que e quando observar, 381-384
objetivos, 380-382
quando parar, 391-392
questões éticas, 397-398
técnica de teste de usabilidade, 360-362
tendência de observar o mundo real, 339, 341
observação natural, 299-300. *Veja também* estudos de campo
uso na atividade de coleta de requisitos, 232-233*t*, 234-237
observação participativa, 362-363, 381-384. *Veja também* observação
com crianças e adultos, 501–502
comunicador móvel da Philips, 498-500
descrita, 384-385, 389-393
observações contextualizadas, 391-392
Observer Video-Pro, 401-403
Olympic Messaging System (1984), 305-306, 339, 341, 343-344, 355-356
descrito, 340-342
opiniões de especialistas, 366-367, 367*t*
estudo de caso HutchWorld, 345-346
na avaliação "rápida e suja", 361-362
no *redesign* do TRIS, 506-507, 509-510
opiniões dos usuários, 366-367, 367*t*
estudo de caso HutchWorld, 345-346, 355-356
na avaliação "rápida e suja", 361-362
ouvindo demais, 145-147
ouvir, 105-108
implicações no *design*, 108-110

padrões (*patterns*)
analisando em dados da observação, 400-402
analisando em questionários, 429-430
de *design* (*design patterns*), 291, 293
padrões, 430-431
para avaliação, 343-344
para o *design* físico, 287-288
princípio de usabilidade, 48-49
pads (dispositivo de computação ubíqua), 83, 81-82
páginas órfãs, 437
PalmPilot, 80-84
atividade de requisitos, 224-226
protótipo de madeira, 261
papéis do usuário, 249-250
paradigma do *desktop*, 80-81, 276-277
paradigmas, 202-203, 206*n*. *Veja também* modelos de ciclo de vida
paradigmas da interação, 61-62
e *design* conceitual, 276-277
tipos de, 80-85
paradigmas de avaliação, 360-366, 365*t*
escolhendo no *framework* DECIDE, 369
técnicas utilizadas com, 367*t*
patenteamento, 199-200
PCs à prova d'água, 227-228
PDAs, 484-485

pedidos de desculpas pelos computadores, 172-173
percepção, 96-99
percursos, 442
  cognitivos, 442-445
  ensaios com protótipos, 230-231
  pluralísticos, 442, 444-445
perfil do usuário, 226-227
Perl, 296
personagens sintéticos, 177-178
personalização
  comunicador móvel da Nokia, 489-490
  comunicador móvel da Philips, 498-500
Philips Vision of the Future Project, 31-32
Philips, abordagem de *design* do comunicador móvel, 495-504
phone banking, 103-103, 105
PhotoFinder, 480-481
PICTIVE (Plastic Interface for Collaborative Technology Initiatives through Video Exploration), 326-329
pipe, símbolo da Unix, 77-78
pistas, em conversações, 127-128
planejamento baseado em atividades, 204, 302-303
plug-ins, frustração dos usuários com, 170-172
Pokemon, 177-178
POLITeam, sistema de espaço de trabalho, 154-155
pop stars virtuais, 177-178
porções de memória, 102
portal, modelo conceitual, 77
Portholes, 146-147–147-148, 147-148
Presence Project, 232
prevenção de erros, 48-49, 285-287, 430-431, 435-436
princípios de usabilidade, 47-49
  nível de orientação e termos utilizados com, 49-50
princípios do *design*
  descritos, 41-49
  nível de orientação e termos utilizados com, 49-50
  para *design* físico, 287-288
processamento da informação, 116-119
processo de *design* de interação, 33-35, 185-191. *Veja também designs* alternativos; modelos de ciclo de vida; prototipação
  atividades associadas com, 188-191
  construindo versões de *design* interativo, 33-34, 189-190
  questões práticas, 190-202
processo de investigação contextual (*Contextual Inquiry*), 315-316, 318-320, 333-334
processo *synch and stabilize* (Microsoft), 202-206
produtos interativos, 23–25. *Veja também* modelos conceituais; avaliação
  definição, 24-25*a*
  espaço do problema, 58-61
  metáforas de interface, 61-62, 76-81
  paradigmas da interação, 61-62, 80-85
programação orientada a objetos, 296
Projeto Ernestine, 475-476
projeto HCI Bibliography, VIII, IX
projeto PARC Media Space, 407-408
projeto UTOPIA, 325-327
projeto Philips Vision of the Future, 31-32
propriedade e envolvimento do usuário, 300-302
proteção da privacidade
  na avaliação, 371-374
  na observação, 397-398
  para um *feedback* rápido, 269-271
prototipação, 84-86, 189-190
  alta-fidelidade, 264-266, 265-266*t*, 281-283
  baixa-fidelidade, 262-265, 265-266*t*, 268-269, 281-283
  cenários como roteiros para a avaliação dos usuários, 279-281
  compromissos na, 265-268
  comunicadores móveis da Philips, 495-500
  definida, 200-201, 260–261
  descartável (para jogar fora), 266-269
  e construção, 266-269
  e modelo de ciclo de vida da Engenharia de Usabilidade, 214, 216
  e modelo de ciclo de vida em espiral, 207-208
  envolvimento do usuário, 304
  estudo de caso HutchWorld, 345-347
  evolutiva, 266-269
  formalidade de notação de *software*, 241-242
  horizontal e vertical, 266-268
  natureza iterativa da, 259-260, 266-268
  no *design* conceitual, 281-285
  observar para avaliar, 365-366
  participativa, 230-231
  percursos, ensaiando os papéis, 230-231
  rápida, 214, 216
  razões para fazer, 261-262
  valor da, 201
prototipação de baixa-fidelidade, 262-265, 265-266*t*, 268-269, 281-283
psicologia, 27-28
  relação com o *design* de interação, 29-30
publicidades, frustração do usuário com, 167-168

Python, 296
quadros brancos (*whiteboards*), 144-145
quadros brancos eletrônicos, 144-145
quadros de mensagens
  análise conversacional, 374
  análise do discurso, 403-404
  rastreamento de uso, 397-398

qualidade para escolha entre *designs* alternativos, 200-201
questionário para conhecer a satisfação da interação com o usuário (QUIS), 424-427, 457-458
questionários
  administrar, 426-427
  análise de dados, 429-430
  design, 422-423
  em estudos-piloto de avaliação, 375-376
  estudo de caso HutchWorld, 349-350, 352
  formato de pergunta e resposta, 421-426
  na atividade de determinação de requisitos, 230-231, 233-237, 232-233*t*
  on-line, 427-430
  para solicitar a opinião do usuário, 366-367
  seleção de usuários, 370-371
  técnica de testes de usabilidade, 360-363
  testes com usuários do MEDLINEplus, 457-461
questionários baseados na *web*, 426-430
questionários via *e-mail*, 427-428
questões éticas
  em entrevistas não-estruturadas, 414-415
  em testes com usuários, 464-466
  na avaliação, 372-375
  na observação, 397-398
Quicken, 74-75
QUIS (questionário para conhecer a satisfação da interação com o usuário), 424-427, 457-458

raciocínio, 107-110
  implicações no *design*, 108-110
raciocínio baseado em casos, 195-196
RAD (Rapid Applications Development), 207-210
rastreamento, 118-120
Razor Freestyle Scooter, 87-88
Rea, 178-179
realidade aumentada, 58, 82-84
realidade virtual, 28-30
  integração física/virtual, 82-84
  manipulação direta em, 69-70
realismo, abstração contrastada, 87-88
recomendações para *design* de um telefone, 492-494
reconhecimento de voz, 107-108
  aplicações em cenários, 281-282
recuperação da informação, 101, 103-104
recuperando-se de erros, 48-49, 430-431
rede no corpo, 80-81
redes, 28-30
redesign de um sistema interativo de resposta de voz, 502-511
redesign do sistema de resposta de voz, 502-511
redesign do trabalho (método do *Design* Contextual), 315-316
redesign do TRIS (Telephone Response Information System – sistema de resposta de voz do IRS), 464-466, 502-511*t*
redesign, estudo de caso de um sistema interativo de resposta baseado em voz, 502-511
regra dos dez minutos, 36-37
regras
  níveis de orientação e termos utilizados com, 49-50
  para o *design* físico, 287-288
  para reuniões colaborativas, 141-142
REI.com, 438-439, 444
relatórios críticos, 367*t*
representação em 3D, 87-88
representações externas compartilhadas, 141-144
requisitos ambientais, 226-227. *Veja também* contexto de uso
  comunicadores móveis, 484-486
requisitos atômicos, 255-258
requisitos de usabilidade, 226-228
requisitos do usuário, 226-227. *Veja também* atividade de determinação de requisitos
requisitos dos dados, 225-227
requisitos funcionais, 224-226
  análise, 239-242
  e modelo conceitual, 277-279
requisitos não-funcionais, 224-226
restrições, 42-46
  ferramentas de suporte projetadas para mantê-las, 296
restrições culturais, 43-46
restrições físicas, 43-44
  comunicadores móveis da Nokia, 490-495
  e avaliação, 360-361
restrições lógicas, 43-46
reuniões, 309-311
revisões, 430-431
revisões de *software*, 366-367
Robertson, Suzanne, entrevista com, 255-258
roupas que permitem conectar-se à rede, 26-27
Royal National Institute for the Blind, recomendações para *design* de telefone, 492-494

sala do *design* (método do *Design* Contextual), 325-326
salas de aula em rede, 134-135*f*
salas de bate-papo, 129-130, 132-135*f*
  análise conversacional, 374
  análise do discurso, 403-404
salas de reunião eletrônicas, 133-134*f*
Salomon, Gitta, entrevista com, 53-55
satisfação emocional, meta decorrente da experiência do usuário, 39-41, 161
satisfação, objetivo decorrente da experiência do usuário, 39-41
Scout Modo, 33-34
secretária eletrônica de esferas, exemplo de um bom *design*, 25–26
segurança, objetivo de usabilidade, 35-37
Sellen, Abigail, entrevista com, 157-160
sensores infravermelhos, 28-30*f*
Sherlock, 104
Shneiderman, Ben, entrevista com, 479-481
showroom da Steelcase, 54-55
Shredit, 134-135*f*
Silas the Dog, 177-178, 180-181
simplicidade, princípio de *design*, 48-49
Sims World, 87-88
simuladores de treinamento, 28-30
sinais de retroalimentação, 126-128
sistema de secretária eletrônica (secretária eletrônica de esferas) como exemplo de bom *design*, 25–26
Sistema VideoWindow, 136-137
sistemas baseados em linguagem natural, 65-66, 107-108
sistemas de componentes, 296
sistemas de correio de voz, como exemplo de *design* pobre, 24-25
sistemas de gerenciamento de arquivos, 101, 103-104
  e o fenômeno do empilhamento, 111-112
sistemas de gerenciamento de projeto, 143-144
sistemas de menus com reconhecimento de voz, 65-66
sistemas de percepção (*awareness*) distribuída, 147-148
sistemas de telefonia automatizados, 66-67
sistemas interativos de resposta de voz, 506-507
Smalltalk
  observação da eficácia de um manual de programação, 400-402
  para prototipação, 264-265
Smith, Gillian Crampton, entrevista com, 217-219
software bots, 175-176
software educacional, 28-30
solução de problemas, 107-110
  implicações no *design*, 108-110
sondagens em entrevistas semi-estruturadas, 416-417
sondas culturais, 232
sons, 162-163
stakeholders
  construção de cenários, 242-243, 278-280
  definidos, 191-193
  discutindo idéias com, 261, 269-271
  e a atividade de requisitos, 234-237
  e o modelo de ciclo de vida WinWin, 207-208
  e qualidade do *design*, 201
  identificação de necessidades, 222-224
  protótipos para discutir idéias com, 261
  resolução de conflitos, 255-258
storyboards, 84-85, 262-264
  como protótipos, 261-265
  para análise de incidentes, 401-403
SUMI (Software Usability Measurement Inventory), 429-430
suporte de ferramentas, 293-294
Swim Interaction Design Studio, 32-33, 53-54

tabelas, 72-73
tabs (aparelho de computação ubíqua), 81-83
tarefas críticas de usuários, 488-489, 491
tarefas dirigidas por interrupção, 339, 341
tarefas dos usuários. *Veja* análise de tarefas
tarefas estruturadas, estudo de caso HutchWorld, 348-349, 351-353
taxa de confiabilidade entre pesquisas, 402-403
tecla "desfazer", 285-287
técnica do pensar em voz alta (*think-aloud*), 385, 387-388
  análise de dados, 400-401
técnicas de avaliação, 365-367
  escolhendo no *framework* DECIDE, 369
tecnologias colaborativas, 125-126
  design de suporte à conversação social, 129-139
  design de suporte à coordenação, 142-145
  design de suporte à percepção (*awareness*), 146-148
telefone móvel Nokia 7110, 490-493
telefones celulares, 59-61, 484-485. *Veja também* comunicadores móveis
  avaliação, 342-343
  design físico, 284-287
  necessidade de mudanças na cultura, 193-194
  transparência no funcionamento, 115
template de especificação de requisitos Volere, 257-258
template de especificação de requisitos, 257-258

templates
para diários, 395-397
para identificação de requisitos, 224-225, 238-239
tendenciosidades
em dados de avaliação, 375–376
em perguntas de entrevistas, 413-414
em questionários, 427-429
teoria das sete porções (*chunks*), 102
teoria de atividades, 155-156, 401-402
teoria dos atos de fala, 150-151
testes com usuários. *Veja também* experimentos
com avaliação heurística, 447-448
comunicadores móveis da Nokia, 495-496
descritos, 366-367, 367*t*, 451-454
estudo de caso HutchWorld, 347-352, 354
MEDLINEplus, 454-461
no *redesign* do TRIS, 464-466, 506-510
número de usuários, 455-456, 463-464
origens, 453-454
processo, 459-466
questões éticas, 464-466
razões para investir em, 340-342
técnica do teste de usabilidade, 360-363
testes de usabilidade, 343-344
definidos, 361-363, 365*t*
estudo de caso HutchWorld, 348-352, 354
experimentos contrastados, 479-481
no *redesign* do TRIS, 507-509
observação, 379-380, 382-384
seleção dos usuários, 370-371
técnicas aplicadas, 360-361, 367*t*
teste-T, 479-480
The Design of Everyday Things (Norman), 42-43, 46-48
Tickertape, 147-148
tinta eletrônica, 26-27
tipo de fonte, 286-287
tiras de vôo, 315-316
Tognazzini, Bruce, 238-239, 340-342
tomada de decisão, 107-110
tomar notas
na identificação de requisitos, 237-238
na observação, 385, 387-390, 393-394, 396*t*
toque, 97-98
trabalho cooperativo apoiado por computador, relação com o *design* de interação, 30-31
traje da Terceira Idade, 270-272
transcrição de anotações da observação, 393-394
transparência, 114-115
treinamento
de especialistas para ser avaliadores, 433-434
para estudos etnográficos, 311-314
para gerenciamento da expectativa, 300-302
triangulação, 354-355
troca de mensagens, 129-130, 132-135*t*
Tutoriais em CD-ROM, 36-37
tutoriais *on-line*, 36-37

URLs, evitando as complexas, 437–438
usabilidade
compensações (*trade-offs*), 50-51, 85-86
e avaliação, 337-339
nos negócios, 338-339
objetivo do *design* de interação, 24-25
princípios de *design*, 41-49
questões futuras, 480-481
termos usados com, 49-50
usabilidade universal, 481
usuários
abordagem de um *design* artístico, 232-233
como *co-designers*, 299-300
como líderes de uma equipe de projeto, 302-303
foco desde o início nos, 305-306
identificando, 191-193
na equipe de *design*, 218-219, 301-302
usuários primários, 191
usuários Proxy, 300-301
usuários secundários, 191
usuários terciários, 191
utilidade, metas decorrentes da experiência com o usuário, 39-41
utilidade, objetivo de usabilidade, 35-37

validade dos dados da avaliação, 375
validade ecológica da avaliação, 375-376
variáveis dependentes, 466–467
variáveis independentes, 466–467
variáveis, 452-453, 464-468
V-Chat, 346-348
vendo demais, 145-147
videocassetes
problemas com, 23-24, 37-39
utilizando-os com o Observer Video-Pro, 401-403
videoconferência, 129-130, 132-135*t*
videofones, 129-130, 132-135*t*, 135, 138
visão, 96-98
visibilidade do *status* de um sistema, 42-43, 48-49, 430-431
VisiCalc, 72-74
Visual Basic, 296
para prototipação, 264-265
visualização da informação, 28-30, 120-122
visualização dinâmica, 497-499

walkthroughs. *Veja* percursos
web designers, 32-33
WebLog, 397-399
websites
  avaliação heurística, 433-434, 436-439
  contadores, 397-398
  desenvolvimentos futuros em, 448-449
  design, 292–294
  experimento para a avaliação da estrutura de um *design*, 469-470
  otimizando para comunicadores móveis, 494-495
  para venda de roupas, 342-343
Webtrends, 397-398
WetPC, 227-228
widgets, 287-288
Windows 115, 204
  design, 195-196
windows managers, 296
Winograd, Terry, entrevista com, 90-92
Woggles, 178-179
WordPerfect, aplicação do *Design* Contextual, 316-319
Workaday World, 81-82, 84-85, 276-277*t*
workshops de Joint Application Development (JAD), 209-210, 234-235
workshops, uso na atividade de coleta de requisitos, 232-233*t*, 234-237
World Wide Web. *Veja websites*